

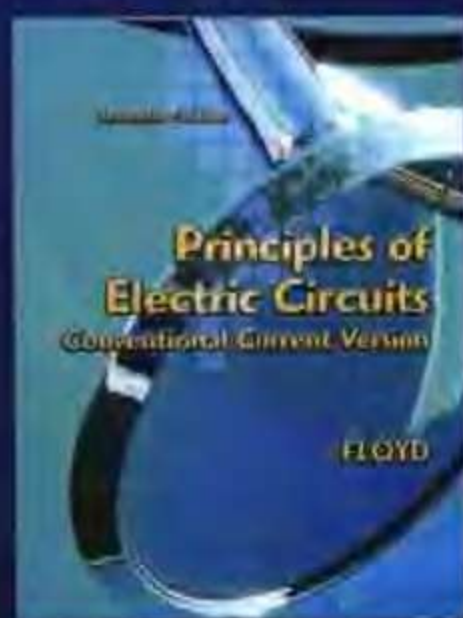
国外电子与通信教材系列



电路原理

(第七版)

Principles of Electric Circuits
Conventional Current Version
Seventh Edition



[美] Thomas L. Floyd 著

罗伟雄 等译



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry
<http://www.phei.com.cn>

电路原理 (第七版)

Principles of Electric Circuits

Conventional Current Version, Seventh Edition

在《电路原理》的最新版本中,全面涵盖了关于电子元件和电路最新内容的简明介绍,重点强调了分析、应用和故障检修。作者 Floyd 的写作风格独具魅力,清晰流畅。在书中,他对基础概念进行了创造性的描述,并加以适当补充,使读者能够牢固掌握电路的各项关键要素。本书颇为畅销,广受赞誉,是一本理想的电子学教科书和相关领域人员的参考书。

本版新特点与改进内容

- 关于故障检修的大量新增内容,包括每章中的故障检修测验
- 扩展了工程标注方面的内容
- 添加了“安全提示”
- 针对故障检修和分析问题,本书附带的CD-ROM中包含EWB v5 电路仿真环境和 Multisim 仿真电路



责任编辑:史平
责任美编:毛惠庚

ISBN 7-121-01799-7



9 787121 017995 >

本书贴有激光防伪标志,凡没有防伪标志者,属盗版图书
ISBN 7-121-01799-7 定价:78.00 元(附光盘1张)

国外电子与通信教材系列

电路原理

(第七版)

Principles of Electric Circuits

Conventional Current Version

Seventh Edition

[美] Thomas L. Floyd 著

罗伟雄 等译

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书涵盖了有关电元件和电路完整而简明的基础知识,重点强调了分析、应用和技术实践。内容主要包括基本元件、电量和直流电阻电路、交流动态电路三部分。本书内容丰富、概念清晰、通俗易懂。每章都包含大量思考题、习题和自测题等,并提供答案,十分有利于自学。书中注重理论联系实际,技术实践部分为读者提供很大帮助。此外,贯穿全书的电路仿真,可通过本书提供的 Multisim 软件实现。

本书可作为电子、通信、自动控制、信息工程等本科专业电路原理基础课程教材。对于从事电子技术的人员,则是一本优秀的参考书。

Simplified Chinese edition Copyright © 2005 by PEARSON EDUCATION NORTH ASIA LIMITED and Publishing House of Electronics Industry.

Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version, Seventh Edition, ISBN: 0130985767 by Thomas L. Floyd. Copyright © 2003. All rights reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall.

This edition is authorized for sale only in the People's Republic of China (excluding the Special Administrative Region of Hong Kong and Macau).

本书中文简体字翻译版由电子工业出版社和 Pearson Education 培生教育出版北亚洲有限公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 Pearson Education 培生教育出版集团激光防伪标签,无标签者不得销售。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2003-0355

图书在版编目(CIP)数据

电路原理(第七版)/(美)弗洛伊德(Floyd, T. L.)著;罗伟雄等译. - 北京:电子工业出版社, 2005.10
(国外电子与通信教材系列)

书名原文: Principles of Electric Circuits: Conventional Current, Seventh Edition

ISBN 7-121-01799-7

I. 电... II. ①弗... ②罗... III. 电路理论-教材 IV. TM13

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第112971号

责任编辑:史平

印 刷:北京市天竺颖华印刷厂

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编:100036

经 销:各地新华书店

开 本:787 × 1092 1/16 印张:49.75 字数:1274千字

印 次:2005年10月第1次印刷

定 价:78.00元(附光盘1张)

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换;若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话:(010)68279077。质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

序

2001年7月间,电子工业出版社的领导同志邀请各高校十几位通信领域方面的老师,商量引进国外教材问题。与会同志对出版社提出的计划十分赞同,大家认为,这对我国通信事业、特别是对高等院校通信学科的教学工作会很有好处。

教材建设是高校教学建设的主要内容之一。编写、出版一本好的教材,意味着开设了一门好的课程,甚至可能预示着一个崭新学科的诞生。20世纪40年代MIT林肯实验室出版的一套28本雷达丛书,对近代电子学科、特别是对雷达技术的推动作用,就是一个很好的例子。

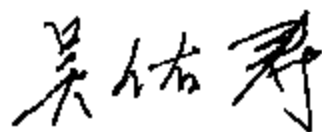
我国领导部门对教材建设一直非常重视。20世纪80年代,在原教委教材编审委员会的领导下,汇集了高等院校几百位富有教学经验的专家,编写、出版了一大批教材;很多院校还根据学校的特点和需要,陆续编写了大量的讲义和参考书。这些教材对高校的教学工作发挥了极好的作用。近年来,随着教学改革不断深入和科学技术的飞速进步,有的教材内容已比较陈旧、落后,难以适应教学的要求,特别是在电子学和通信技术发展神速、可以讲是日新月异的今天,如何适应这种情况,更是一个必须认真考虑的问题。解决这个问题,除了依靠高校的老师 and 专家撰写新的符合要求的教科书外,引进和出版一些国外优秀电子与通信教材,尤其是有选择地引进一批英文原版教材,是会有好处的。

一年多来,电子工业出版社为此做了很多工作。他们成立了一个“国外电子与通信教材系列”项目组,选派了富有经验的业务骨干负责有关工作,收集了230余种通信教材和参考书的详细资料,调来了100余种原版教材样书,依靠由20余位专家组成的出版委员会,从中精选了40多种,内容丰富,覆盖了电路理论与应用、信号与系统、数字信号处理、微电子、通信系统、电磁场与微波等方面,既可作为通信专业本科生和研究生的教学用书,也可作为有关专业人员的参考材料。此外,这批教材,有的翻译为中文,还有部分教材直接影印出版,以供教师用英语直接授课。希望这些教材的引进和出版对高校通信教学和教材改革能起一定作用。

在这里,我还要感谢参加工作的各位教授、专家、老师与参加翻译、编辑和出版的同志们。各位专家认真负责、严谨细致、不辞辛劳、不怕琐碎和精益求精的态度,充分体现了中国教育工作者和出版工作者的良好美德。

随着我国经济建设的发展和科学技术的不断进步,对高校教学工作会不断提出新的要求和希望。我想,无论如何,要做好引进国外教材的工作,一定要联系我国的实际。教材和学术专著不同,既要注意科学性、学术性,也要重视可读性,要深入浅出,便于读者自学;引进的教材要适应高校教学改革的需要,针对目前一些教材内容较为陈旧的问题,有目的地引进一些先进的和正在发展中的交叉学科的参考书;要与国内出版的教材相配套,安排好出版英文原版教材和翻译教材的比例。我们努力使这套教材能尽量满足上述要求,希望它们能放在学生们的课桌上,发挥一定的作用。

最后,预祝“国外电子与通信教材系列”项目取得成功,为我国电子与通信教学和通信产业的发展培土施肥。也恳切希望读者能对这些书籍的不足之处、特别是翻译中存在的问题,提出意见和建议,以便再版时更正。



中国工程院院士、清华大学教授

“国外电子与通信教材系列”出版委员会主任

出版说明

进入21世纪以来,我国信息产业在生产和科研方面都大大加快了发展速度,并已成为国民经济发展的支柱产业之一。但是,与世界上其他信息产业发达的国家相比,我国在技术开发、教育培训等方面都还存在着较大的差距。特别是在加入WTO后的今天,我国信息产业面临着国外竞争对手的严峻挑战。

作为我国信息产业的专业科技出版社,我们始终关注着全球电子信息技术的发展方向,始终把引进国外优秀电子与通信信息技术教材和专业书籍放在我们工作的重要位置上。在2000年至2001年间,我社先后从世界著名出版公司引进出版了40余种教材,形成了一套“国外计算机科学教材系列”,在全国高校以及科研部门中受到了欢迎和好评,得到了计算机领域的广大教师与科研工作者的充分肯定。

引进和出版一些国外优秀电子与通信教材,尤其是有选择地引进一批英文原版教材,将有助于我国信息产业培养具有国际竞争能力的技术人才,也将有助于我国国内在电子与通信教学工作中掌握和跟踪国际发展水平。根据国内信息产业的现状、教育部《关于“十五”期间普通高等教育教材建设与改革的意见》的指示精神以及高等院校老师们反映的各种意见,我们决定引进“国外电子与通信教材系列”,并随后开展了大量准备工作。此次引进的国外电子与通信教材均来自国际著名出版商,其中影印教材约占一半。教材内容涉及的学科方向包括电路理论与应用、信号与系统、数字信号处理、微电子、通信系统、电磁场与微波等,其中既有本科专业课程教材,也有研究生课程教材,以适应不同院系、不同专业、不同层次的师生对教材的需求,广大师生可自由选择 and 自由组合使用。我们还将与国外出版商一起,陆续推出一些教材的教学支持资料,为授课教师提供帮助。

此外,“国外电子与通信教材系列”的引进和出版工作得到了教育部高等教育司的大力支持和帮助,其中的部分引进教材已通过“教育部高等学校电子信息科学与工程类专业教学指导委员会”的审核,并得到教育部高等教育司的批准,纳入了“教育部高等教育司推荐——国外优秀信息科学与技术系列教学用书”。

为做好该系列教材的翻译工作,我们聘请了清华大学、北京大学、北京邮电大学、南京邮电大学、东南大学、西安交通大学、天津大学、西安电子科技大学、电子科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学、西南交通大学等著名高校的教授和骨干教师参与教材的翻译和审校工作。许多教授在国内电子与通信专业领域享有较高的声望,具有丰富的教学经验,他们的渊博学识从根本上保证了教材的翻译质量和专业学术方面的严格与准确。我们在此对他们的辛勤工作与贡献表示衷心的感谢。此外,对于编辑的选择,我们达到了专业对口;对于从英文原书中发现的错误,我们通过与作者联络、从网上下载勘误表等方式,逐一进行了修订;同时,我们对审校、排版、印制质量进行了严格把关。

今后,我们将进一步加强同各高校教师的密切关系,努力引进更多的国外优秀教材和教学参考书,为我国电子与通信教材达到世界先进水平而努力。由于我们对国内外电子与通信教育的发展仍存在一些认识上的不足,在选题、翻译、出版等方面的工作中还有许多需要改进的地方,恳请广大师生和读者提出批评及建议。

电子工业出版社

教材出版委员会

主 任	吴佑寿	中国工程院院士、清华大学教授
副主任	林金桐	北京邮电大学校长、教授、博士生导师
	杨千里	总参通信部副部长，中国电子学会会士、副理事长 中国通信学会常务理事
委 员	林孝康	清华大学教授、博士生导师、电子工程系副主任、通信与微波研究所所长 教育部电子信息科学与工程类专业教学指导分委员会委员
	徐安士	北京大学教授、博士生导师、电子学系主任 教育部电子信息与电气学科教学指导委员会委员
	樊昌信	西安电子科技大学教授、博士生导师 中国通信学会理事、IEEE 会士
	程时昕	东南大学教授、博士生导师、移动通信国家重点实验室主任
	郁道银	天津大学副校长、教授、博士生导师 教育部电子信息科学与工程类专业教学指导分委员会委员
	阮秋琦	北京交通大学教授、博士生导师 计算机与信息技术学院院长、信息科学研究所所长
	张晓林	北京航空航天大学教授、博士生导师、电子信息工程学院院长 教育部电子信息科学与电气信息类基础课程教学指导分委员会委员
	郑宝玉	南京邮电大学副校长、教授、博士生导师 教育部电子信息与电气学科教学指导委员会委员
	朱世华	西安交通大学副校长、教授、博士生导师、电子与信息工程学院院长 教育部电子信息科学与工程类专业教学指导分委员会委员
	彭启琮	电子科技大学教授、博士生导师、通信与信息工程学院院长 教育部电子信息科学与电气信息类基础课程教学指导分委员会委员
	毛军发	上海交通大学教授、博士生导师、电子信息与电气工程学院副院长 教育部电子信息与电气学科教学指导委员会委员
	赵尔沅	北京邮电大学教授、《中国邮电高校学报（英文版）》编委会主任
	钟允若	原邮电科学研究院副院长、总工程师
	刘 彩	中国通信学会副理事长、秘书长
	杜振民	电子工业出版社原副社长
	王志功	东南大学教授、博士生导师、射频与光电集成电路研究所所长 教育部电子信息科学与电气信息类基础课程教学指导分委员会主任委员
	张中兆	哈尔滨工业大学教授、博士生导师、电子与信息技术研究院长
	范平志	西南交通大学教授、博士生导师、计算机与通信工程学院院长

译者序

本书是在美国大学应用较广的教科书,已出到第七版,是作者在长期教学实践中经过千锤百炼的优秀教材。本书的最大特点是通俗易懂,十分适合学生自学。书中内容与工程实际紧密结合,从实践中提出问题、解决问题,从而使理论学习不再枯燥无味,对提高学生的学习兴趣十分有利。这些都是国内教材比较缺乏的,也是国内外教材的差距所在。因此,我们将本教材介绍给大家,以利于与国外的教材接轨。

本书有如下特点:

- ① 从第3章开始每章均有技术实践测验,用于测试学生对电路现象的掌握情况。这些现象是由电路某一参数的变化或错误所引起的。另外,每章中均有技术实践部分,介绍了一种APM(分析、计划和测量)系统方法,可加强学生的实际动手能力。
- ② 十分适合学生自学,每章都包含大量例题和习题。在章末给出答案,已及本章内容总结。
- ③ 充分利用计算机进行教学。本书附带光盘中提供EWB的电路仿真,可用于技术实践和问题分析。除此之外,还提供Multisim的在线辅导。

本书内容可大致分为:第1章到第4章基本上是物理中电学部分的复习,可以用较快的速度进行教学;第6章到第10章属于直流电阻电路,是整个分析电路的基础,用于解决已给出电路如何列方程的问题;第11章到第15章主要解决交流电路和动态元件;从16章开始,讲解交流电路中的问题。探讨如何用直流电阻电路列方程的方法和动态元件解决交流电路列方程的问题;本书最后讲解了多相电源。

本书的前言由谢征翻译;第1章到第4章、第22章、附录及答案由方芸翻译;第5章到第7章、第21章由吴莹莹翻译;第8章、第9章、部分第10章由杨帆翻译;部分第10章、第11章、部分第12章由张峰翻译;部分第12章、第13章、第14章由褚天汉翻译;第15章、第16章由梁蕙翻译;第18章到第20章由张彦梅翻译;第17章、术语表由吴莹莹、方芸翻译。全书由罗伟雄负责审校、通稿。

前 言

本书为《电路原理》第七版,涵盖了有关电元件和电路的完整而简明的基础知识,重点强调了分析、应用和技术实践^①。与前一版本相比,这一版本做了很多改进,但内容与结构基本保持不变。

新特点与改进

技术实践测验 每一章末尾附有一个多重选择的测验,用于测试学生对电路现象的掌握情况,这些电路现象是由于某一变化或错误所引起的。引入另一个电路参数的错误或变化时,学生必须能确定一个特定的量或参数是否增加、减少或保持不变。在每一章的末尾给出答案。

工程标注 第1章的扩充内容中讲述了工程标注,以及在科学和工程标注模式下计算器的使用。

电气安全 第2章中介绍了有关电气安全的内容,以一些“安全提示”作为补充。“安全提示”出现在正文中适当的位置。

技术实践 从3.6节开始介绍技术实践,这是改进的内容。在很多技术实践部分和例题当中,介绍并使用了一种称为分析、计划和测量(APM, analysis, planning, and measurement)的系统方法。

电路仿真 在本书附带的光盘中有 EWB(Electronics Workbench)电路仿真环境,用于技术实践和问题分析。除此之外,还增加了 Multisim 仿真电路。为了保证向后兼容性,考虑到那些还没有升级到 Multisim 的用户,我们保留了 EWB 文件。

电路仿真辅导 网站上仍继续提供有关 EWB 和 PSpice 的辅导教程。除此之外,现在还提供了 Multisim 的在线辅导教程。所有的辅导都可以从 www.prenhall.com/floyd 下载以供学生使用。

主要术语 每一章中的术语都是很重要的。每一章的开始都列出了本章的主要术语。在每章末尾及本书最后的术语表中给出了每个术语的定义。

答案提示 有一些注释会提示学生到哪里能找到问题及练习的答案,这些注释会出现在每一章中。

其他特点

- 章首内容包括每一章的学习目标和主要术语列表
- 基本上每一章的末尾都有技术实践部分
- 书中附有大量高质量的插图
- 包含大量实例
- 每一章都配有与实例相关的问题,而且在最后附有答案

^① 本书中的技术实践主要指故障检修。——编者注

- 每一章的末尾都有章节复习题并配有答案
- 许多章节都包含技术实践部分
- 每一章的末尾都配有自测题及答案
- 每一章的末尾都附有小结和公式清单
- 每一章中都配有针对本章的习题。本版增加了更多有难度的题目,这些题目会用星号标示出来。题号为奇数的问题配有答案,答案在本书的后面给出
- 书后的术语表给出了书中所有主要术语的定义
- 采用传统的电流方向(本书另一个版本中采用电子流动方向作为电流方向)

补充学习资料

Electronics Workbench/Multisim 光盘 随书附带光盘中有一套 EWB 仿真电路文件和一套与本书中的问题相对应的 Multisim 电路仿真文件。这些电路中的很多都隐藏着错误。此光盘还含有 Multisim 的增强教科书版本,便于读者阅读所提供的电路文件。如果读者需要把 Electronics Workbench 软件用于其他用途,可以购买此软件。购买该软件请与当地的 Prentice Hall 销售代表或 Electronics Workbench 联系。

支持网站(www.prenhall.com/floyd) 此网站面向学生提供测试的机会。在网上,学生可以测试自己的学习进展情况并且可以回答测试样题。

章节结构特点说明

章首 每一章章首的内容包括每一章的学习目标、主要术语列表,以及包括补充材料和学习辅导资料的网络资源。

每节复习 每一节的最后都有复习,由若干问题或者练习组成,强调了每一节里介绍的主要概念。**复习**的答案在每一章的末尾给出。

实例与练习 每章都有大量的实例,有助于解释和阐明基本概念和具体的分析过程。每一个实例的最后都有一个相关问题练习,要求学生解决与实例相似的问题,这些练习强化并且扩展了实例本身的要求。

技术实践 很多章都含有技术实践部分,与每一章的主题密切相关,同时强调逻辑思维和 APM 结构化方法。在适当的地方还会用到特殊的技术实践方法,比如半分法。

实践中的技术理论(简称为技术实践) 这是每一章(第 1 章和第 22 章除外)最后的一个特殊部分,给出与每一章中特定主题相关的实际应用。每一个技术实践部分都有一系列学习方法,包括附有电路图的电路板布线比较,电路分析,使用确定电路工作状态的仪器,某些情况下还包括开发简单的测试过程。技术实践的结果和答案可以在指导资料手册中找到。

章末内容 以下是每一章末的教学内容:

- 小结
- 主要术语
- 公式
- 自测题

- 技术实践练习(故障检修测验)
- 习题
- 答案

对使用本书进行电路教学的建议

课程重点突出 本书极具灵活性,是针对两学期课程系列而编写的。其中关于直流的内容(第1章至第10章)在第一学期讲授,关于交流的内容(第11章至第22章)在第二学期讲授。在一学期中讲授完直流与交流的内容也是可行的,但是需要很好地选择和缩减某些内容。

通常情形下,时间的限制或课程的侧重点会影响所讲授的内容。如果是这样,选择教学内容有几种备选方案。以下,我们提出了忽略或者删节某些内容的建议。这并不意味着某些内容相对来说不重要,但是在具体专业的背景下,这些内容不像非常基础的内容一样必须加以高度重视。因为课程重点、层次和授课时间随专业的不同而不同,因此必须基于具体的需求来忽略或者缩减某些内容。由此,以下建议仅作为一个总的指导原则。

1. 可以考虑将以下各章作为删节或可选内容:

- 第8章,电路理论和变换
- 第9章,支路、网孔和节点分析
- 第10章,磁场和电磁场
- 第19章,基本滤波器
- 第20章,交流分析中的电路定理
- 第21章,电抗电路的脉冲响应
- 第22章,电力应用中的多相位系统

2. 技术实践和故障检修部分是可以删节的,这不会影响到其他教学内容。

3. 在讲述内容连贯的基础上,指导教师可以忽略或删节其他一些具体内容。

指导教师可以慎重地按照教学需要改变课本中内容的先后次序。例如,有关电容器和电感器的内容(第13章和第14章)可以放在第一学期直流课程的最后讲授,而将13.6节、13.7节、14.6节和14.7节中关于交流的内容推迟到第二学期讲授。另一种方案是将第13章和第14章的内容放在第二学期讲授,但是要在第13章(电容器)后紧接着讲授第16章(RC 电路),在第14章(电感器)后紧接着讲授第17章(RL 电路)。

技术实践 这一部分将会介绍基本概念和元器件的应用,有助于激发读者的兴趣。对于如何应用有以下建议:

- 作为一章中的组成部分,用于解释说明如何将概念和元器件应用于实践中。可将此任务布置为家庭作业。
- 作为附加学分的作业。
- 作为课堂活动,以促进课堂讨论和教师与学生的互动,帮助学生理解为什么需要掌握这些知识。

电抗电路的讲授 第16章到第18章使教师可以方便地运用网种教学方法来讲授电抗电路的内容。

第一种是基于元件来讲授相关内容。也就是说,首先讲解第 16 章(RC 电路),然后讲授第 17 章(RL 电路),最后讲授第 18 章(RLC 电路与谐振)。

第二种是基于电路类型来讲授相关内容。也就是说,首先讲授有关串联电抗电路的所有内容,然后讲解有关并联电抗电路的所有内容,最后讲述有关串并联电抗电路的所有内容。为了便于应用此方法,每一章分成以下几个部分:第一部分介绍串联电抗电路,第二部分介绍并联电抗电路,第三部分介绍串并联电抗电路,第四部分介绍特殊主题。所以,对于串联电抗电路,可以按顺序讲授这三章中的第一部分;对于并联电抗电路,可以按顺序讲授这三章中的第二部分;对于串并联电抗电路,可以按顺序讲授这三章中的第三部分;最后讲授这三章中的第四部分。

致学生

任何职业训练都需要付出刻苦的努力,电子学也不例外。学习新知识最好的方法是阅读、思考和操作。本书的编排可以对你提供帮助,书中包括总览、每一节的学习目标、大量的实例、实践练习以及配有答案的复习题。

不要期望在阅读一遍之后,就可以对每一个概念了解得非常清楚。仔细阅读课本中的每一节,并且思考一下自己都读了些什么内容。在尝试解答例题后面的相关习题之前,先逐步将例题解答出来。有些时候需要不止一遍地阅读某些部分的内容。在每一节之后,通过回答各节的复习题来检查你对内容的理解。

复习每章的小结和公式,做多重选择的自我测试题,最后解答每一章后面的问题。在每一章的末尾,可以核对你的技术实践测验和自我测试的答案;在本书的末尾提供了奇数标号习题的答案。解决问题是检查理解程度和巩固概念最重要的方式。

电子学领域的职业机会

电子学领域丰富多彩,在很多方面都可获得职业机会。由于电子学在当前有着多方面的应用,并且新技术正在快速发展,因此电子学的将来无可限量。在我们的生活当中,几乎没有一个领域未曾经历通过某种程度电子技术应用的增强和改善。在这些领域中,对于全面掌握有关电气和电子的基础知识并且愿意继续深造的专业技术人员始终有极大的需求。

我们不得不再三强调彻底理解本书中基本原理的重要性——大多数雇主更喜欢聘用的人员是,不仅在基本知识和技能方面有全面扎实的基础,而且渴望学习新的知识和技术。如果你已经在基础知识方面进行了良好的培训,雇主往往会在指派你做工作的具体项目中对你再次进行培训。

经历过电子技术培训的人员往往可以胜任多种类型的工作。以下简要讨论了几种最普遍的工作。

维修公司技术员 这一类型的技术员工负责修理或者调整商业用途的和客户手上的电子设备,这些设备由于需要进行维修而返回到销售商或生产商那里。这些领域的具体产品包括:电视机、录像机、CD 播放机、立体声设备、民用波段收音机,以及计算机硬件等。该领域中也有(个体)自主经营的机会。

工业生产技师 生产员工负责在生产线上测试电子产品,或者负责维护和检修用于产品生产和测试的电子和机电系统。实际上,无论生产什么产品,各种类型的工厂都要使用电子控制的自动化设备。

实验室技师 这些技术人员通常在研究与开发实验室里负责制作实验电路板和原型,也可能负责测试新的或修改过的电子系统。在产品的开发阶段,他们通常与工程师紧密配合。

领域服务技术员 领域服务人员在用户处维护及修理电子设备——例如计算机系统、雷达设施、自动银行设备和安全系统。

工程助理/助理工程师 在设想的实现以及电子系统基本的设计和开发阶段,此类人员与工程师紧密配合。工程助理经常需要在一个项目中从最初的设计阶段一直服务到早期生产阶段。

技术编撰 技术编撰汇总技术信息,并且利用这些信息编写手册及制作音像资料。从事此类工作的基本要求是:具有对特定系统的广博知识,并且拥有能清楚地解释系统原理及操作的能力。

技术销售 对于高科技产品,需要经过技术培训的人员作为销售代表。对技术概念的理解能力以及将产品的技术特点传达给潜在客户的能力是非常有价值的。在此领域中,正如技术编撰一样,口头及书面表达能力是至关重要的。事实上,对于任何技术工作类型来说,好的交流和沟通能力都是很重要的。因为,为了使其他人能够很容易地理解你所做的事情,你必须能够清晰地记录数据并且解释程序、结论和行为。

电子学领域的里程碑

在开始学习电路之前,让我们简要地回顾一下对今天的电子技术起到了关键作用的一些重要发展历程。在电学和电磁学领域中,很多早期先驱者的姓名还以熟悉的单位和量的名称的形式存留在我们的记忆当中,比如欧姆、安培、伏特、法拉、亨利、库仑、奥斯特和赫兹。这些名字都是一些著名的例子。更加著名的人物,如富兰克林和爱迪生,在电学和电子学历史上具有举足轻重的地位,他们对电学和电子学做出了巨大的贡献。

电子学的起源 早期的电子试验包括真空管中的电流。Heinrich Geissler (1814 ~ 1879) 将玻璃试管中的空气基本抽空,发现有电流流过时试管发光。后来,William Crookes (1832 ~ 1919) 发现真空管中的电流似乎是由微粒组成的。Thomas Edison (1847 ~ 1931) 用带有极板的碳丝灯泡做实验,发现在热的灯丝与正电极板之间有电流。他为此申请了专利,但从未加以利用。

另一些早期的实验测量了在真空管里流动的微粒的特性。Joseph Thompson 爵士 (1856 ~ 1940) 测量了这些微粒的特性,后来将其称为电子。

虽然无线电报通信可以追溯到 1844 年,但是电子学基本上是 20 世纪的概念,因为它起源于真空管放大器的发明。John A. Fleming 在 1904 年制造出了一个早期的真空管,在其中只允许电流向一个方向流动。这个器件称为 Fleming 管,是真空二极管的始祖。在 1907 年,Lee deForest 将一个栅极加到真空管中。这个称为声子 (audiotron) 的新器件可以放大微弱信号。由于加上了这个控制电极,deForest 掀起了电子学的变革浪潮。该器件的改进版本使得横贯大陆的电话服务及无线电成为可能。1912 年,在加利福尼亚的圣何塞,已经有无线电业余爱好者进行定期的音乐广播了。

1921 年,美国商业部长 Herbert Hoover 给一个无线电广播站发放了第一个许可证,其后的两年间共发放了 600 多个许可证。到 20 世纪 20 年代末,很多家庭都有了无线电收音机。Edwin Armstrong 发明了一种新型的超外差式无线电收音机,解决了高频通信问题。1923 年,美国研究员 Vladimir Zworykin 发明了第一个电视显像管;1927 年,Philo T. Farnsworth 为一个完整的电视系统申请了专利。

20 世纪 30 年代无线电技术有了很大的发展,包括金属壳电子管、自动增益控制、小型收录机和方向性天线等。最早的电子计算机也是在这 10 年中开始开发的。现代计算机的根源可以追溯到衣阿华州立大学 John Atanasoff 的工作。从 1937 年开始,他就预想设计一台能够进行复杂数学运算的二进制机器。1939 年,他和研究生 Clifford Berry 创造出了一台叫做 ABC (Atanasoff-Berry Computer) 的二进制机器。这台机器使用真空管进行逻辑运算,用电容器作为存储器。1939 年, Henry Boot 和 John Randall 在英国发明了磁控电子管——一个微波振荡器。同年, Russell 和 Sigurd Varian 在美国发明了速调微波管。

在二战期间,电子学得到了快速发展,磁控管和速调管使得雷达和甚高频通信的实现成为可能。阴极射线管改进后用于雷达。战争期间计算机开发工作继续进行。1946 年, John von Neumann 在宾夕法尼亚大学开发出了第一台存储程序的计算机,称为 Eniac (真正实现 Eniac 的工程技术人员是 Presper Eckert 和 John Mauchly)。这个时期以晶体管的发明而告结束,这是该领域最重要的发明之一。

固态电子学 用于早期无线电收音机的晶体检波器是现代固态器件的始祖。然而,固态电子学的时代始于 1947 年——贝尔实验室中晶体管的发明,发明者是 Walter Brattain, John Bardeen 和 William Shockley。1947 年出现了印制电路板,发明了晶体管。1951 年,在宾夕法尼亚的艾伦镇开始了晶体管的商业化生产。

20 世纪 50 年代最为重要的发明是集成电路。1958 年 9 月 12 日, Jack Kilby 在美国德州仪器公司制造了第一个集成电路。这一发明实际上揭开了现代计算机时代的序幕,并且给医疗、通信、生产和娱乐业带来了彻底的变革。从那以后,数以十亿计的“芯片”(集成电路后来称为芯片)制造了出来。

20 世纪 60 年代开始太空竞争,刺激了设备小型化和计算机化的进程。因此太空竞争是电子学迅速发展背后的驱动力。1965 年, Bob Widlar 在 Fairchild (仙童) 半导体公司设计出了第一个成功的运算放大器,这个称为 $\mu A709$ 的运算放大器 (“op-amp”) 虽然十分成功,但是仍有“锁定”及其他问题。后来,最流行的运算放大器 741 在 Fairchild 公司成型,这个运算放大器成为工业标准,并且在后来的多年中影响着运算放大器的设计。

1971 年,一家新的公司开发出了微处理器。这家新公司由一组来自 Fairchild 公司的人员组成,实际上就是 Intel (英特尔) 公司。该产品就是 4004 芯片,拥有与 Eniac 计算机同样的处理能力。就在同一年, Intel 公司发布了第一个 8 位处理器 8008。1975 年, Altair 推出了第一部个人计算机, “Popular Science” 杂志在 1975 年 1 月号的封面上登出了它的特写。20 世纪 70 年代也是袖珍计算器而世和光集成电路有了新发展的时期。

到了 20 世纪 80 年代,美国近一半的家庭都使用电缆耦合器取代电视天线。电子产品的可靠性、速度和小型化继续在 20 世纪 80 年代稳步发展,其中包括印制电路板的自动测试和校准。计算机成了仪器仪表的组成部分,并且产生了虚拟仪器,计算机成为工作平台上的一个标准工具。

20 世纪 90 年代是互联网广泛应用的时期。1993 年只有 130 个网站,而现在已有几百万个网站。各公司蜂拥而上建立自己的主页,很多无线电广播的早期发展和互联网类似。在 1995 年, FCC 为一个新出现的、称为数字音频无线电服务的项目分配了频谱空间。1996 年, FCC 为下一代广播电视采用了数字电视标准。

2001 年 1 月, 21 世纪已经来临。这些年主要的技术发展将是互联网的爆炸性增长, 互联网上的通信量每 100 天增加一倍, 看不到终止的势头。这些技术的未来将比以往更加辉煌。

致谢

很多有才能的人参与了本版《电路原理》的出版工作。本书的内容和准确性经过了详尽的检查和审阅。Prentice Hall 的 Rex Davidson, Kate Linsner 和 Dennis Williams 等人在本书从加工到印制的各个阶段中付出了极大的努力。Lois Porter 出色地完成了手稿的编辑工作,她对细节把握的准确程度简直超乎我们的想像。Jane Lopez 再次为本书提供了精美的插图和图片。Gary Snyder 为第七版创建了用于 Electronics Workbench 和 Multisim 特性的电路文件,上一版中这项工作也是由他负责的。

这里谨对所有已提到的和未提到的,对本书提出了许多有价值的建议和建设性意见,并给本书以极大影响的人们致以诚挚的谢意! 谨向 Lakeland Community College 的 Herbert Hall, Delaware Tech and Community College 的 Leslie E. Johnson, Ivy Tech State College 的 Steve Kuchler, Ridgewater College 的 Stuart Peterson, Denver Technical College 的 Charles R. Morgan, Northwest State Community College 的 Jon Speer 和 Kirkwood Community College 的 Victor L. Stateler 致谢!

Tom Floyd

目 录

第 1 章 元件、量和单位	1
引言	1
1.1 电子元件和测量仪器	1
1.2 电学和磁学的单位	5
1.3 科学计数法	6
1.4 工程计数法和国际单位词头	9
1.5 国际制单位的转换	12
第 2 章 电压、电流和电阻	18
引言	18
2.1 原子结构	19
2.2 电荷	22
2.3 电压	24
2.4 电流	26
2.5 电阻	28
2.6 电路	35
2.7 基本电路测量	41
2.8 安全用电	46
技术实践	48
第 3 章 欧姆定律	59
引言	59
3.1 欧姆定律	59
3.2 计算电流	61
3.3 计算电压	63
3.4 计算电阻	65
3.5 电流、电压和电阻的关系	66
3.6 故障检修介绍	68
技术实践	71
第 4 章 能量和功率	80
引言	80
4.1 能量和功率	80
4.2 电路中的功率	82
4.3 电阻的额定功率	84
4.4 电阻的能量转换和压降	87

4.5 电源	88
技术实践	90
第5章 串联电路	97
引言	97
5.1 串联电阻	97
5.2 串联电路中的电流	99
5.3 串联电路的总电阻	101
5.4 串联电路中的欧姆定律	103
5.5 串联的电压源	106
5.6 基尔霍夫电压定律	108
5.7 分压器	111
5.8 串联电路中的功率	115
5.9 电路接地	117
5.10 故障检修	120
技术实践	124
第6章 并联电路	138
引言	138
6.1 并联的电阻	138
6.2 并联电路的电压	141
6.3 基尔霍夫电流定律	142
6.4 并联电路的总电阻	145
6.5 并联电路中的欧姆定律	150
6.6 并联的电流源	152
6.7 分流器	153
6.8 并联电路中的功率	156
6.9 并联电路应用实例	157
6.10 故障检修	161
技术实践	165
第7章 串并联电路	179
引言	179
7.1 确定串并联关系	179
7.2 串并联电路分析	184
7.3 带有电阻负载的分压器	189
7.4 伏特表的负载效应	193
7.5 梯形网络	195
7.6 惠斯通电桥	199
7.7 故障检修	202
技术实践	206

第 8 章 电路理论和变换	221
引言	221
8.1 直流电压源	221
8.2 电流源	223
8.3 源变换	224
8.4 叠加定理	227
8.5 戴维南定理	231
8.6 诺顿定理	239
8.7 最大功率传递定理	241
8.8 三角形 - 星形(Δ -Y)变换和星形 - 三角形(Y- Δ)变换	243
技术实践	247
第 9 章 支路、网孔和节点分析	262
引言	262
9.1 支路电流法	262
9.2 行列式法	265
9.3 用计算器求解联立方程	271
9.4 网孔电流法	272
9.5 节点电压法	276
技术实践	279
第 10 章 磁场和电磁场	288
引言	288
10.1 磁场	288
10.2 电磁场	291
10.3 电磁装置	296
10.4 磁滞	299
10.5 电磁感应	301
10.6 电磁感应的应用	304
技术实践	308
第 11 章 交流电流和交流电压的介绍	315
引言	315
11.1 正弦波	316
11.2 正弦电压源	320
11.3 正弦波的电压值和电流值	323
11.4 正弦波的角度测量	326
11.5 正弦波公式	329
11.6 交流电路中的欧姆定律和基尔霍夫定律	331
11.7 直流电压和交流电压的叠加	333
11.8 非正弦波形	335

11.9 示波器	341
技术实践	346
第 12 章 相量和复数	359
引言	359
12.1 相量介绍	359
12.2 复数	364
12.3 直角坐标形式和极坐标形式	366
12.4 复数的数学运算	372
技术实践	376
第 13 章 电容	382
引言	382
13.1 基本电容	382
13.2 电容种类	388
13.3 串联电容	393
13.4 并联电容	396
13.5 直流电路中的电容	397
13.6 交流电路中的电容	404
13.7 电容应用	409
13.8 电容测试	413
技术实践	415
第 14 章 电感	428
引言	428
14.1 基本电感元件	428
14.2 电感元件的类型	434
14.3 电感的串联	435
14.4 电感的并联	435
14.5 直流电路中的电感元件	437
14.6 交流电路中的电感元件	444
14.7 电感的应用	448
14.8 电感的测试	450
技术实践	450
第 15 章 变压器	461
引言	461
15.1 互感	462
15.2 基本变压器	463
15.3 升压变压器	466
15.4 降压变压器	467

15.5	次级绕组的加载	467
15.6	反映负载	469
15.7	负载电阻和电源内阻的匹配	470
15.8	用于隔离的变压器	473
15.9	实际变压器	474
15.10	其他类型的变压器	477
15.11	故障检修	480
	技术实践	482
第 16 章	RC 电路	492
	引言	492
16.1	RC 电路的正弦响应	493
16.2	串联 RC 电路的阻抗和相移	494
16.3	串联 RC 电路的分析	496
16.4	并联电抗电路的阻抗和相位差	501
16.5	并联 RC 电路的分析	504
16.6	串 - 并联 RC 电路的分析	508
16.7	RC 电路中的功率	513
16.8	基本应用	517
16.9	故障检修	526
	技术实践	530
第 17 章	RL 电路	546
	引言	546
17.1	RL 电路的正弦响应	547
17.2	串联 RL 电路的阻抗和相角	548
17.3	串联 RL 电路的分析	549
17.4	并联电抗电路的阻抗和相角	553
17.5	并联 RL 电路的分析	555
17.6	串 - 并联 RL 电路的分析	558
17.7	RL 电路中的功率	561
17.8	基本应用	564
17.9	故障检修	570
	技术实践	573
第 18 章	RLC 电路和谐振	586
	引言	586
18.1	串联 RLC 电路的阻抗	587
18.2	串联 RLC 电路的分析	588
18.3	串联谐振	591
18.4	并联 RLC 电路的阻抗	596

18.5 并联 RLC 电路的分析	598
18.6 并联谐振	600
18.7 串 - 并联 RLC 电路的分析	603
18.8 谐振电路的带宽	609
18.9 谐振的应用	613
技术实践	616
第 19 章 基本滤波器	628
引言	628
19.1 低通滤波器	628
19.2 高通滤波器	634
19.3 带通滤波器	636
19.4 带阻滤波器	640
技术实践	643
第 20 章 交流分析中的电路理论	652
引言	652
20.1 叠加定理	652
20.2 戴维南定理	656
20.3 诺顿定理	662
20.4 最大功率传递定理	665
技术实践	668
第 21 章 电抗电路的脉冲响应	677
引言	677
21.1 RC 积分器	677
21.2 RC 积分器的单脉冲响应	679
21.3 RC 积分器的序列脉冲响应	683
21.4 RC 微分器的单脉冲响应	687
21.5 RC 微分器的序列脉冲响应	691
21.6 RL 积分器的脉冲响应	693
21.7 RL 微分器的脉冲响应	697
21.8 时间(脉冲)响应和频率响应的关系	700
21.9 故障检修	703
技术实践	705
第 22 章 电力应用中的多相系统	715
引言	715
22.1 基本多相设备	715
22.2 多相发电机在电力系统中的应用	718
22.3 三相发电机	722

22.4 三相电源/负载分析	726
22.5 三相功率	732
附录 A 标准阻值列表	740
附录 B 电池组	741
附录 C 公式推导	744
附录 D 电容的色标	747
奇数序号的习题答案	750

第1章 元件、量和单位

引言

本章是针对电子学领域的基本介绍。主要包括电学的综述、电气和电子元件及仪器的介绍,目的是为本书所涵盖的内容提供一个预览。

通过对本章内容的学习,读者应该掌握电子学的各种单位,了解如何用不同的国际单位词头来表示电学中的量。此外,无论是使用计算机、计算器还是旧式的计算方法,科学计数法和工程计数法都是必不可少的。

本章目标

- 认识一些通用元件和测量仪器
- 列出电学和磁学的量和单位
- 用科学计数法(10的幂)来描述数值
- 运用工程计数法和国际单位词头来描述极大或极小数值
- 国际单位的相互转换

主要术语

- | | |
|--------------|----------|
| ■ 电阻 | ■ 示波器 |
| ■ 电容 | ■ 科学计数法 |
| ■ 电感 | ■ 10的幂 |
| ■ 变压器 | ■ 指数 |
| ■ 直流电源 | ■ 工程计数法 |
| ■ 函数发生器 | ■ 国际单位词头 |
| ■ 数字万用表(DMM) | |

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

1.1 电子元件和测量仪器

对直流和交流理论背景的整体了解可以为理解复杂的电子器件和电路提供基础。本节将对电的基本类型和电子元器件进行初步的介绍,在后续章节以及其他课程中将详细介绍相关内容。

完成这一节的学习后,读者应该能够:

- 认识一些通用元件和测量仪器
- 阐述电阻的定义
- 阐述电容的定义
- 阐述电感的定义

- 阐述变压器的定义
- 列出一些基本类型的电子测试和测量仪器

1.1.1 电阻

电阻^①阻碍或限制电路中电流的通过。图 1.1 到图 1.4 列出了几种常见的电阻。



图 1.1 两种常见类型的定值电阻



图 1.2 贴片电阻和电阻网络



图 1.3 常见类型的电阻器

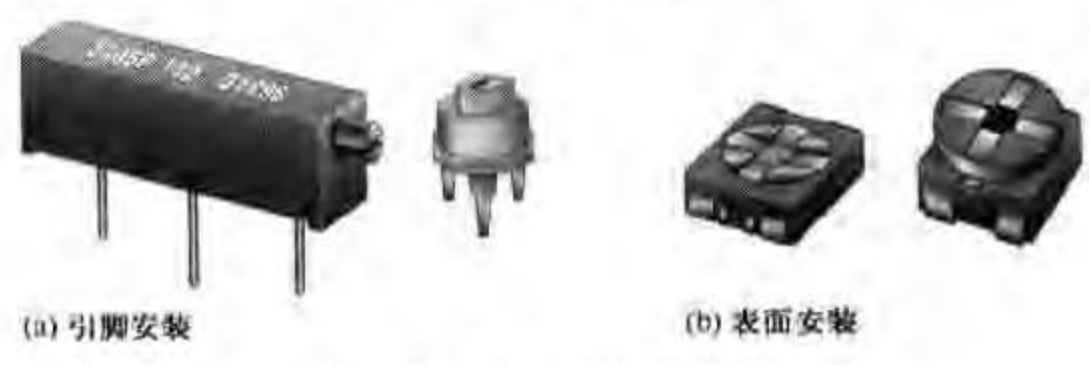


图 1.4 常见类型的可变电阻

^① 粗体字是主要术语,本书中所有主要术语的定义都汇总在书本的术语表中。

1.1.2 电容

电容储存电荷,常常用来阻断直流,导通交流。图1.5和图1.6列出了几种类型的电容。



图1.5 几种常见的定值电容



图1.6 几种常见的可变电容

1.1.3 电感

电感也称为线圈,在电磁学领域中常常用来储存能量,可以在电路中提供很多有用的功能。图1.7列出了几种类型的电感。



图1.7 一些固定的和可变的电感

1.1.4 变压器

变压器用来将交流电压从电路中的某一点磁耦合到另一点,或用来升高或降低交流电压。图 1.8 列出了几种小型变压器。电力公司运用大型变压器改变电压以便利用高压线传输电力。



图 1.8 典型的变压器

1.1.5 半导体器件

图 1.9 列出了几种二极管、晶体管 and 集成电路。读者将在后续章节中学习相关的内容。

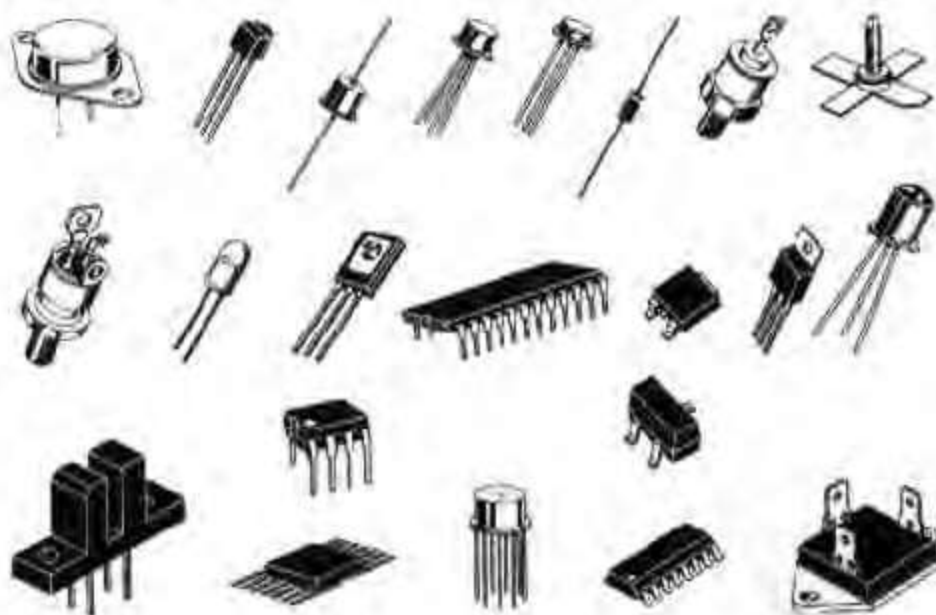


图 1.9 半导体器件分类

1.1.6 电子仪器

图 1.10 列出了本书将要讨论的基于典型实验室平台的四种基本电子仪器。这些仪器包括为电路提供电流和电压的直流电源,提供电子信号的函数发生器,同时具有测量电压的伏特表功能,测量电流的安培表功能和测量电阻的欧姆表功能的数字万用表(DMM, digital multimeter),以及用来观察和测量交流电压的示波器。

1.1 节练习

1. 列举四种常用电元件的名称。
2. 什么仪器可以用来测量电流?
3. 什么仪器可以用来测量电阻?
4. 什么仪器可以用来测量电压?
5. 什么是万用表?



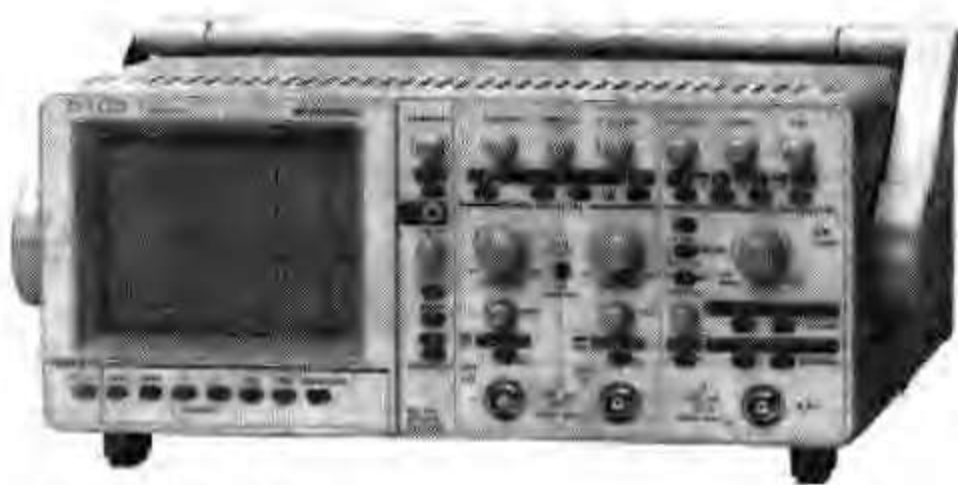
(a) 直流电源



(b) 函数发生器



(c) 数字万用表



(d) 数字存储示波器

图 1.10 典型电子仪器实物图(使用本图经过 B&K Precision Corp. 的许可)

1.2 电学和磁学的单位

在电子学中,必须对被测值进行处理。例如,必须能表示在某个电路测试点的电压是多少,通过一个电感元件的电流是多少,或者某个放大器提供的功率是多少。在本节中,读者将学到本书中所用到的大部分电学和磁学的量、单位及其表示符号。

完成这一节的学习后,读者应该能够:

- 列出电学和磁学的量及其单位
- 为每一个量指定表示符号
- 为每一个单位指定表示符号

在电子学中常用字母来表示量和单位。一类符号用来代表量的名称,另一类符号用来代表该量所测得数值的单位。例如, P 代表的是功率,而 W 代表的是功率的单位——瓦特。再以电压为例,电压的符号及其单位符号都是用同一个字母,斜体 V 表示电压,而正体的 V 表示电压的单位——伏特。总之,斜体字母表示量,而正体字母表示量的单位。

表 1.1 列出了最重要的一些电学量,及其 SI 单位和表示符号。SI 是国际单位制(Système International, 法语)的缩写。表 1.2 列出了磁学的量,及其 SI 单位和表示符号。

1.2 节练习

1. 什么是 SI 标准?
2. 不参考表 1.1, 尽可能多地列出电学的量, 包括符号、单位和单位符号。
3. 不参考表 1.2, 尽可能多地列出磁学的量, 包括符号、单位和单位符号。

表 1.1 电学的量、单位和 SI 符号

量	符号	单位	单位符号
电容	C	法拉	F
电荷	Q	库仑	C
电导	G	西门子	S
电流	I	安培	A
能量	W	焦耳	J
频率	f	赫兹	Hz
阻抗	Z	欧姆	Ω
电感	L	亨利	H
功率	P	瓦特	W
电抗	X	欧姆	Ω
电阻	R	欧姆	Ω
时间	t	秒	s
电压	V	伏特	V

表 1.2 磁学的量、单位和 SI 符号

量	符号	单位	单位符号
磁通密度	B	特斯拉	T
磁通量	ϕ	韦伯	Wb
磁场强度	H	安(匝/米)	A/m
磁通势	F_m	安(匝)	At
磁导率	μ	韦伯/安(匝/米)	Wb/Atm
磁阻	R_m	安(匝/韦伯)	At/Wb

1.3 科学计数法

电学和电子学的领域中存在着很多太小或太大的值。举例来说,通常电流的值只有一安培的几千分之一或几百万分之一;而另一方面,电阻的值却能够达到几千或几百万欧姆。这种情况在很多电学的量中是非常典型的。

完成这一节的学习后,读者应该能够:

- 用科学计数法(10 的幂)来描述量
- 用 10 的幂描述数据
- 掌握 10 的幂的计算

科学计数法为描述大数值、小数值和这些数值的计算提供了一种简便方法。所谓科学计数法,是将一个数值用一个从 1 到 10 中的任意数字和 10 的幂的乘积来表示。例如,数值 150 000 用科学计数法可以表示为 1.5×10^5 ,而数值 0.000 22 可以表示为 2.2×10^{-4} 。

1.3.1 10 的幂

表 1.3 列出了一些 10 的幂,包含正次幂和负次幂,以及对应的十进制数。10 的幂用以 10 为底的指数(10^n)来表示。指数决定了小数点向左或向右移动的方向以及移动的位数。如果 10 的幂为正,则小数点向右移动得到对应的十进制数。例如,一个指数为 4 的 10 的幂为:

$$10^4 = 1 \times 10^4 = \underbrace{1.0000.}_{\rightarrow} = 10\,000$$

如果10的幂为负,则小数点向左移动得到对应的十进制数。例如,一个指数为-4的10的幂为:

$$10^{-4} = 1 \times 10^{-4} = \underbrace{.0001.}_{\leftarrow} = 0.0001$$

表 1.3 一些正指数和负指数幂

$10^6 = 1\,000\,000$	$10^{-6} = 0.000\,001$
$10^5 = 100\,000$	$10^{-5} = 0.000\,01$
$10^4 = 10\,000$	$10^{-4} = 0.0001$
$10^3 = 1000$	$10^{-3} = 0.001$
$10^2 = 100$	$10^{-2} = 0.01$
$10^1 = 10$	$10^{-1} = 0.1$
$10^0 = 1$	

例 1.1 用科学计数法表示下列数字。

- (a) 200 (b) 5000 (c) 85 000 (d) 3 000 000

解:在上述情况下,如果要转换成科学计数法,小数点的位置需要向左移动一定的位数,故10的幂为正。

- (a) $200 = 2 \times 10^2$ (b) $5000 = 5 \times 10^3$
 (c) $85\,000 = 8.5 \times 10^4$ (d) $3\,000\,000 = 3 \times 10^6$

练习①:用科学计数法表示4750。

例 1.2 用科学计数法表示下列数字。

- (a) 0.2 (b) 0.005 (c) 0.000 63 (d) 0.000 015

解:在上述情况下,如果要转换成科学计数法,小数点的位置需要向右移动一定的位数,故而10的幂为负。

- (a) $0.2 = 2 \times 10^{-1}$ (b) $0.005 = 5 \times 10^{-3}$
 (c) $0.000\,63 = 6.3 \times 10^{-4}$ (d) $0.000\,015 = 1.5 \times 10^{-5}$

练习:用科学计数法表示0.007 38。

例 1.3 用标准十进制数表示下列数字:

- (a) 1×10^5 (b) 2×10^3 (c) 3.2×10^{-2} (d) 250×10^{-6}

解:对应于正指数幂或负指数幂,小数点的位置需要分别向右或向左移动。

- (a) $1 \times 10^5 = 100\,000$ (b) $2 \times 10^3 = 2000$
 (c) $3.2 \times 10^{-2} = 0.032$ (d) $2.5 \times 10^{-6} = 0.000\,002\,5$

练习:用标准十进制数表示 9.12×10^3 。

1.3.2 应用10的幂计算

科学计数法有利于进行大数值和小数值的加减乘除运算。

加法 10的幂的加法运算步骤如下:

1. 将被加数用相同的10的幂来表示。

① 答案在本章末尾。

2. 不包含 10 的幂,只将两个被加数前面的数字相加求和。
3. 提取两个被加数所共有的 10 的幂,这就是 10 的幂的加法运算之和。

例 1.4 用科学计数法计算 2×10^6 与 5×10^7 的和,并用科学计数法表示该结果。

解:1. 将两个数用相同的 10 的幂来表示: $(2 \times 10^6) + (50 \times 10^6)$;
 2. 进行加法计算: $2 + 50 = 52$;
 3. 提取两个数所共有的 10 的幂(10^6),和是 $52 \times 10^6 = 5.2 \times 10^7$ 。

练习:计算 3.1×10^3 与 5.5×10^4 的和。

减法 10 的幂的减法运算步骤如下:

1. 将减数和被减数用相同的 10 的幂来表示。
2. 不包含 10 的幂,只将减数和被减数前面的数字相减求差。
3. 提取减数和被减数所共有的 10 的幂,这就是 10 的幂的减法运算之差。

例 1.5 用科学计数法计算 7.5×10^{-11} 减去 2.5×10^{-12} 的差,并用科学计数法表示该结果。

解:1. 将减数和被减数用相同的 10 的幂来表示: $(7.5 \times 10^{-11}) - (0.25 \times 10^{-11})$;
 2. 进行减法运算: $7.5 - 0.25 = 7.25$;
 3. 提取减数和被减数所共有的 10 的幂(10^{-11}),差是 7.25×10^{-11} 。

练习:计算 2.2×10^{-5} 减去 3.5×10^{-6} 的差。

乘法 10 的幂的乘法运算步骤如下:

1. 不包含 10 的幂,直接将两个乘数前面的数字相乘求积。
2. 将 10 的幂进行代数相加(幂不一定要相同)。

例 1.6 用科学计数法计算 5×10^{12} 与 3×10^{-6} 的积,并用科学计数法表示该结果。

解:数值相乘,幂代数相加,如下所示:

$$(5 \times 10^{12})(3 \times 10^{-6}) = 15 \times 10^{12+(-6)} = 15 \times 10^6 = 1.5 \times 10^7$$

练习:计算 3.2×10^6 与 1.5×10^{-1} 的积。

除法 10 的幂的除法运算步骤如下:

1. 不包含 10 的幂,直接将被除数和除数前面的数字相除。
2. 用分子的 10 的幂减去分母的 10 的幂(幂不一定要相同)。

例 1.7 用科学计数法计算 5.0×10^8 除以 2.5×10^3 的结果,并用科学计数法表示该结果。

解:该除法问题写成分子和分母的格式如下:

$$\frac{5.0 \times 10^8}{2.5 \times 10^3}$$

数值相除并计算 $8 - 3$,得:

$$\frac{5.0 \times 10^8}{2.5 \times 10^3} = 2 \times 10^{8-3} = 2 \times 10^5$$

练习:计算 8×10^{-6} 除以 2×10^{-10} 的结果。

1.3.3 计算器上的科学计数法

本书中以 TI-86 型计算器为例,其他类型的计算器除了一些功能上的区别外基本与其类似。

用科学计数法输入一个数据 用科学计数法输入数据有两种方法。

1. 模式界面:在模式界面下按 Sci 键。输入数据时,会自动转换成科学计数法模式(Sci 模式)。
2. EE 键:用阿拉伯数字输入小数点左边的数据,按 EE 键,然后再输入 10 的幂。这种方法需要在输入数据前先确定好 10 的幂。

例 1.8 用 Sci 模式输入数 23 560。

解:进入带有下列顺序按键的模式界面,用带有向右箭头的按键选择 Sci 模式:



练习:用 Sci 模式输入数 150 968。

例 1.9 使用 EE 键输入数 23 560(与例 1.8 中的相同)。

解:将小数点向左移动 4 位,紧跟阿拉伯数字 2 后,用科学计数法表示为:

$$2.3560 \times 10^4$$

用计算器输入这个数据的方法如下:



练习:使用 EE 键输入数 573 946。

1.3 节练习

1. 科学计数法是用 10 的幂来表示的,这个说法对还是错?
2. 用 10 的幂表示 100。
3. 用科学计数法表示下列数据:
(a) 4350 (b) 12 010 (c) 29 000 000
4. 用科学计数法表示下列数据:
(a) 0.760 (b) 0.000 25 (c) 0.000 000 597
5. 计算下列运算式:
(a) $(1 \times 10^5) + (2 \times 10^5)$ (b) $(3 \times 10^6)(2 \times 10^4)$
(c) $(8 \times 10^3) \div (4 \times 10^2)$ (d) $(2.5 \times 10^{-6}) - (1.3 \times 10^{-7})$
6. 将第 3 题的数据用 Sci 模式输入计算器。
7. 将第 3 题的数据用 EE 键输入计算器。
8. 用计算器计算第 5 题的运算式。

1.4 工程计数法和国际单位词头

工程计数法是科学计数法的一种特殊形式,广泛应用于工程领域,用来表示大数值或小数

值。在电子学中,工程计数法用来表示电压、电流、功率、电阻、电容、电感,以及时间等量的数值。国际单位词头作为 10 的幂的缩写,常常和工程计数法配合使用。

完成这一节的学习后,读者应该能够:

- 用工程计数法和国际单位词头表示大数值和小数值
- 列出国际单位词头
- 将工程计数法中 10 的幂转换为国际单位词头
- 用国际单位词头表示电学的量
- 用计算器输入工程计数法的数据
- 进行国际单位词头之间的相互转换

1.4.1 工程计数法

工程计数法与科学计数法类似。然而在工程计数法中,小数点左边可以含有 1 到 3 个阿拉伯数字,并且 10 的幂指数必须是 3 的倍数。例如,数字 33 000 用工程计数法可以表示为 33×10^3 ,用科学计数法则表示为 3.3×10^4 。再如,数字 0.045 用工程计数法可以表示为 45×10^{-3} ,用科学计数法则表示为 4.5×10^{-2} 。

例 1.10 用工程计数法表示下列数字:

- (a) 82 000 (b) 243 000 (c) 1 956 000

解:在工程计数法中:

(a) 82 000 表示为 82×10^3 。

(b) 243 000 表示为 243×10^3 。

(c) 1 956 000 表示为 1.956×10^6 。

练习:用工程计数法表示 36 000 000 000。

例 1.11 将下列数据用工程计数法表示:

- (a) 0.0022 (b) 0.000 000 047 (c) 0.000 33

解:在工程计数法中:

(a) 0.0022 表示为 2.2×10^{-3} 。

(b) 0.000 000 047 表示为 47×10^{-9} 。

(c) 0.000 33 表示为 330×10^{-6} 。

练习:用工程计数法表示 0.000 000 000 005 6。

1.4.2 国际单位词头

国际单位词头是工程计数法中用来表示经常使用的 10 的幂的符号。表 1.4 中列出了这些国际单位词头及其名称。

表 1.4 国际单位词头、符号,及其相应的 10 的幂和值

国际单位词头	符号	10 的幂	值
皮	P	10^{-12}	万亿分之一
纳	n	10^{-9}	十亿分之一
微	μ	10^{-6}	百万分之一
毫	m	10^{-3}	千分之一
千	k	10^3	一千
兆	M	10^6	一百万
吉	G	10^9	十亿
太	T	10^{12}	万亿

用工程计数法表示一个数值时通常用国际单位词头来代替10的幂。国际单位词头只用于含有一个测量单位的数值,如伏特、安培和欧姆等。国际单位词头可以放置在这些单位符号的前面。例如,0.025安培可以表示为 $25 \times 10^{-3} \text{ A}$,也可以用国际单位词头表示为25 mA,读做25毫安,国际单位词头“毫”代表 10^{-3} 。再如,100 000 000欧姆可以表示为 $100 \times 10^6 \Omega$,也可以用国际单位词头表示为100 M Ω ,其中国际单位词头“兆”代表 10^6 ,其符号为M。

例1.12 用适当的国际单位词头表示下列数值:

(a) 50 000 V (b) 25 000 000 Ω (c) 0.000 036 A

解:(a) $50\,000 \text{ V} = 50 \times 10^3 \text{ V} = 50 \text{ kV}$ 。

(b) $25\,000\,000 \Omega = 25 \times 10^6 \Omega = 25 \text{ M}\Omega$ 。

(c) $0.000\,036 \text{ A} = 36 \times 10^{-6} \text{ A} = 36 \mu\text{A}$ 。

练习:用适当的国际单位词头表示下列数值:

(a) 56 000 000 Ω (b) 0.000 470 A

1.4.3 工程计数法在计算器上的使用

如前所述,本书提到的计算器都是基于TI-86型计算器的,其他计算器除了一些功能上的区别以外与其基本类似。

用工程计数法输入一个数值与科学计数法类似,用工程计数法同样有两种输入数值的方法。

1. 模式界面:在模式界面下选择Eng键。输入数据时,会自动转换成工程计数法。
2. EE键:输入小数点左边的第1、第2或第3个数字,然后按EE键,此后输入的10的幂指数必须是3的倍数。这种方法需要在输入数值前先确定好10的幂。

例1.13 用Eng模式输入75 200。

解:进入带有下列顺序按键的模式界面,用带有向右箭头的按键选择Eng模式:



练习:用Eng模式输入6 481 000。

例1.14 用EE键输入51 200 000。

解:小数点向左移动6位紧跟阿拉伯数字1之后,用工程计数法表示为:

$$51.2 \times 10^6$$

将数据输入计算器如下:



练习:用EE键输入273 900。

1.4 节练习

1. 用工程计数法表示下列数值:

(a) 0.0056 (b) 0.000 000 028 3 (c) 950 000 (d) 375 000 000 000

2. 将第 1 题的数值输入计算器,并用工程计数法表示。

3. 列出下列 10 的幂所对应的国际单位词头: 10^6 , 10^3 , 10^{-3} , 10^{-6} , 10^{-9} 和 10^{-12} 。

4. 用适当的国际单位词头表示 0.000 001 A。

5. 用适当的国际单位词头表示 250 000 W。

1.5 国际制单位的转换

许多情况下国际单位词头之间的相互转换是非常必要或非常简便的,如从毫安(mA)到微安(μ A)的转换。国际单位词头的转换是依据具体情况将数据中的小数点向左或向右移动一定位数来实现的。

完成这一节的学习后,读者应该能够:

- 完成两个国际制单位之间的相互转换
- 完成毫(m)、微(μ)、纳(n)和皮(p)等国际单位词头之间的转换
- 完成千(K)和兆(M)之间的转换

国际制单位间的转换需要遵循下列规则:

1. 当一个大的国际制单位向小的国际制单位转换时,小数点应该向右移动。
2. 当一个小的国际制单位向大的国际制单位转换时,小数点应该向左移动。
3. 通过查找两个国际制单位对应的 10 的幂之差来确定小数点移动的位数。

例如,当 mA 向 μ A 转换时,需要将小数点向右移动三位,因为这两个单位所对应的 10 的幂相差了三位(mA 是 10^{-3} A, μ A 是 10^{-6} A)。下面举例说明几种单位的转换。

例 1.15 实现 0.15 mA 到 μ A 的转换。

解:将小数点向右移动三位,

$$0.15 \text{ mA} = 0.15 \times 10^{-3} \text{ A} = 150 \times 10^{-6} \text{ A} = 150 \mu\text{A}$$

练习:实现 1 mA 到 μ A 的转换。

例 1.16 实现 4500 μ V 到 mV 的转换。

解:将小数点向左移动三位,

$$4500 \mu\text{V} = 4500 \times 10^{-6} \text{ V} = 4.5 \times 10^{-3} \text{ V} = 4.5 \text{ mV}$$

练习:实现 1000 μ V 到 mV 的转换。

例 1.17 实现 5000 nA 到 μ A 的转换。

解:将小数点向左移动三位,

$$5000 \text{ nA} = 5000 \times 10^{-9} \text{ A} = 5 \times 10^{-6} \text{ A} = 5 \mu\text{A}$$

练习:实现 893 nA 到 μ A 的转换。

例 1.18 实现 47 000 pF 到 μ F 的转换。

解:将小数点向左移动六位,

$$47\ 000\ \text{pF} = 47\ 000 \times 10^{-12}\ \text{F} = 0.047 \times 10^{-6}\ \text{F} = 0.047\ \mu\text{F}$$

练习:实现 $0.0022\ \mu\text{F}$ 到 pF 的转换

例 1.19 实现 $0.000\ 22\ \mu\text{F}$ 到 pF 的转换。

解:将小数点向右移动六位,

$$0.000\ 22\ \mu\text{F} = 0.000\ 22 \times 10^{-6}\ \text{F} = 220 \times 10^{-12}\ \text{F} = 220\ \text{pF}$$

练习:实现 $10\ 000\ \text{pF}$ 到 μF 的转换。

例 1.20 实现 $1800\ \text{k}\Omega$ 到 $\text{M}\Omega$ 的转换。

解:将小数点向左移动三位,

$$1800\ \text{k}\Omega = 1800 \times 10^3\ \Omega = 1.8 \times 10^6\ \Omega = 1.8\ \text{M}\Omega$$

练习:实现 $2.2\ \text{k}\Omega$ 到 $\text{M}\Omega$ 的转换。

进行加法(或减法)运算时,如果存在不同的国际单位词头,需要先将其转换为相同的国际单位词头,然后再进行计算,如下例所示。

例 1.21 求 $15\ \text{mA}$ 与 $8000\ \mu\text{A}$ 的和,并将其用 mA 表示。

解:将 $8000\ \mu\text{A}$ 转换为 $8\ \text{mA}$ 并进行加法运算,

$$\begin{aligned} 15\ \text{mA} + 8000\ \mu\text{A} &= 15 \times 10^{-3}\ \text{A} + 8000 \times 10^{-6}\ \text{A} \\ &= 15 \times 10^{-3}\ \text{A} + 8 \times 10^{-3}\ \text{A} = 15\ \text{mA} + 8\ \text{mA} = 23\ \text{mA} \end{aligned}$$

练习:求 $2873\ \text{mA}$ 与 $10\ 000\ \mu\text{A}$ 的和,并将其用 mA 表示。

1.5 节练习

1. 实现 $0.01\ \text{MV}$ 到 kV 的转换。
2. 实现 $250\ 000\ \text{pA}$ 到 mA 的转换。
3. 计算 $0.05\ \text{MW}$ 与 $75\ \text{kW}$ 的和,并将其用 kW 表示。
4. 计算 $50\ \text{mV}$ 与 $25\ 000\ \mu\text{V}$ 的和,并将其用 mV 表示。

小结

- 电阻阻碍电流通过。
- 电容存储电荷。
- 电感(也称为线圈)存储电磁能。
- 变压器是用来改变电路中两点交流电压的磁耦合器件。
- 半导体器件包括二极管、晶体管和集成电路。
- 电源提供电流和电压。
- 万用表可以测量电压、电流和电阻。
- 万用表的伏特表功能用来测量电压。
- 万用表的安培表功能用来测量电流。
- 万用表的欧姆表功能用来测量电阻。
- 科学计数法是一种描述极大数值和极小数值的简便方法。通常是将数值用一个从 1 到 10 中的任意数字(小数点左边只能有一位阿拉伯数字)和 10 的幂的乘积来表示。
- 工程计数法是科学计数法的一种形式,通常是将一个数值用 3 位阿拉伯数字和 10 的幂的乘积来表示,且 10 的幂指数必须是 3 的倍数。
- 国际单位词头是用来表示 10 的幂的符号,且 10 的幂指数必须是 3 的倍数。

主要术语

电容:一种由绝缘材料分隔开的两个导电金属板所组成的、具有存储电能性质的电器件。

直流电源:一种由交流电力线或电池通过适当方式提供功率,用来产生电压和电流的电子设备。

数字万用表(DMM):一种测量电压、电流和电阻的电子工具。

工程计数法:一种用 1, 2 或 3 个阿拉伯数字和 10 的幂的乘积来表示数值的方法,且 10 的幂指数必须是 3 的倍数。

指数:以一个基数进行自乘的个数。

函数发生器:能够产生正弦波、三角波和脉冲等电信号的电子仪器。

电感:在电磁领域中由一个带心的线圈所构成的,在电磁场中具有自感应和储存能量能力的电器件。也称为线圈,或在一些应用中称为扼流器。

国际单位词头:在工程计数法中用来表示 10 的幂的符号。

示波器:一种通过屏幕显示信号波形的测量仪器。

10 的幂:由一个基数 10 和一个指数幂所构成的一种数字表示方法,即以 10 为基数按幂自乘。

电阻器:专门设计的一种具有一定阻值的电元件。

科学计数法:用一个从 1 到 10 中的任意数字和 10 的幂的乘积来表示数值的一种方法。

变压器:一种由两个或两个以上的线圈相互耦合所组成的,提供线圈间电磁功率转换的器件。

自测题

- 下列哪一个不是电学的量?
(a) 电流 (b) 电压 (c) 时间 (d) 功率
- 电流的单位是:
(a) 伏特 (b) 瓦特 (c) 安培 (d) 焦耳
- 电压的单位是:
(a) 欧姆 (b) 瓦特 (c) 伏特 (d) 法拉
- 电阻的单位是:
(a) 安培 (b) 亨利 (c) 赫兹 (d) 欧姆
- 赫兹是以下哪个量的单位?
(a) 功率 (b) 电感 (c) 频率 (d) 时间
- 15 000 W 等于:
(a) 15 mW (b) 15 kW (c) 15 MW (d) 15 μ W
- 4.7×10^3 等于:
(a) 470 (b) 4700 (c) 47 000 (d) 0.0047
- 56×10^{-3} 等于:
(a) 0.056 (b) 0.560 (c) 560 (d) 56 000
- 3 300 000 用工程计数法表示为:
(a) 3300×10^3 (b) 3.3×10^{-6} (c) 3.3×10^6 (d) (a)和(c)都是
- 十毫安可以表示成:
(a) 10 MA (b) 10 μ A (c) 10 kA (d) 10 mA
- 五千伏特可以表示成:
(a) 5000 V (b) 5 MV (c) 5 kV (d) (a)和(c)都是
- 二十兆欧姆可以表示成:
(a) 20 m Ω (b) 20 MW (c) 20 M Ω (d) 20 $\mu\Omega$

习题

1.3 节 科学计数法

1. 用科学计数法表示下列数值:
(a) 3000 (b) 75 000 (c) 2 000 000
2. 用科学计数法表示下列分数:
(a) $1/500$ (b) $1/2000$ (c) $1/5\,000\,000$
3. 用科学计数法表示下列数值:
(a) 8400 (b) 99 000 (c) 0.2×10^6
4. 用科学计数法表示下列数值:
(a) 0.0002 (b) 0.6 (c) 7.8×10^{-2}
5. 用标准十进制数表示下列数值:
(a) 2.5×10^{-6} (b) 5.0×10^2 (c) 3.9×10^{-1}
6. 用标准十进制数表示下列数值:
(a) 4.5×10^{-5} (b) 8×10^{-9} (c) 4.0×10^{-12}
7. 计算下列加法运算式:
(a) $(9.2 \times 10^6) + (3.4 \times 10^7)$ (b) $(5 \times 10^3) + (8.5 \times 10^{-1})$
(c) $(5.6 \times 10^{-8}) + (4.6 \times 10^{-9})$
8. 计算下列减法运算式:
(a) $(3.2 \times 10^{12}) - (1.1 \times 10^{12})$ (b) $(2.6 \times 10^6) - (1.3 \times 10^7)$
(c) $(1.5 \times 10^{-12}) - (8 \times 10^{-13})$
9. 计算下列乘法运算式:
(a) $(5 \times 10^3)(4 \times 10^5)$ (b) $(1.2 \times 10^{12})(3 \times 10^3)$
(c) $(2.2 \times 10^{-9})(7 \times 10^{-6})$
10. 计算下列除法运算式:
(a) $(1.0 \times 10^3) \div (2.5 \times 10^3)$ (b) $(2.5 \times 10^{-6}) \div (5.0 \times 10^{-8})$
(c) $(4.2 \times 10^6) \div (2 \times 10^{-3})$

1.4 节 工程计数法和国际单位词头

11. 用工程计数法表示下列数值:
(a) 89 000 (b) 450 000 (c) 12 040 000 000 000
12. 用工程计数法表示下列数值:
(a) 2.35×10^5 (b) 7.32×10^7 (c) 1.333×10^9
13. 用工程计数法表示下列数值:
(a) 0.000 345 (b) 0.025 (c) 0.000 000 001 29
14. 用工程计数法表示下列数值:
(a) 9.81×10^{-3} (b) 4.82×10^{-4} (c) 4.38×10^{-7}
15. 计算下列加法运算式,并将结果用工程计数法表示:
(a) $(2.5 \times 10^{-3}) + (4.6 \times 10^{-3})$ (b) $(68 \times 10^6) + (33 \times 10^6)$
(c) $(1.25 \times 10^6) + (250 \times 10^3)$
16. 计算下列乘法运算式,并将结果用工程计数法表示:
(a) $(32 \times 10^{-3})(56 \times 10^5)$ (b) $(1.2 \times 10^{-6})(1.2 \times 10^{-6})$
(c) $100(55 \times 10^{-3})$

17. 计算下列除法运算式,并将结果用工程计数法表示:

- (a) $50 \div (2.2 \times 10^3)$ (b) $(5 \times 10^3) \div (25 \times 10^{-6})$
(c) $560 \times 10^3 \div (660 \times 10^3)$

18. 将第 11 题的数据加上单位欧姆,再用适当的国际单位词头表示。

19. 将第 13 题的数据加上单位安培,再用适当的国际单位词头表示。

20. 用适当的国际单位词头表示下列数据:

- (a) $31 \times 10^{-3} \text{ A}$ (b) $5.5 \times 10^3 \text{ V}$ (c) $20 \times 10^{-12} \text{ F}$

21. 用适当的国际单位词头表示下列数据:

- (a) $3 \times 10^{-6} \text{ F}$ (b) $3.3 \times 10^6 \Omega$ (c) $350 \times 10^{-9} \text{ A}$

22. 用 10 的幂表示下列数据:

- (a) $5 \mu\text{A}$ (b) 43 mV (c) $275 \text{ k}\Omega$ (d) 10 MW

1.5 节 国际制单位的转换

23. 实现下列转换:

- (a) 5 mA 到 μA (b) $3200 \mu\text{W}$ 到 mW
(c) 5000 kV 到 MV (d) 10 MW 到 kW

24. 确定下列数值:

- (a) 1 mA 相当于多少 μA ?
(b) 0.05 kW 相当于多少 mW ?
(c) $0.02 \text{ k}\Omega$ 相当于多少 $\text{M}\Omega$?
(d) 155 mW 相当于多少 kW ?

25. 计算下列加法运算式:

- (a) $50 \text{ mA} + 680 \mu\text{A}$ (b) $120 \text{ k}\Omega + 2.2 \text{ M}\Omega$ (c) $0.02 \mu\text{F} + 3300 \text{ pF}$

26. 计算下列运算式:

- (a) $10 \text{ k}\Omega \div (2.2 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega)$ (b) $250 \text{ mV} \div 50 \mu\text{V}$ (c) $1 \text{ MW} \div 2 \text{ kW}$

答案

1.1 节 电子元件和测量仪器

1. 常用电元件的名称为电阻、电容、电感和变压器。
2. 安培表可以用来测量电流。
3. 欧姆表可以用来测量电阻。
4. 伏特表可以用来测量电压。
5. 万用表可以用来测量电压、电流和电阻。

1.2 节 电学和磁学的单位

1. SI 是国际单位制的缩写。
2. 列举完电的量后可以参照表 1.1 来检查。
3. 列举完磁学的量后可以参照表 1.2 来检查。

1.3 节 科学计数法

1. 对
2. 10^2
3. (a) 4.35×10^3 (b) 1.201×10^4 (c) 2.9×10^7
4. (a) 7.6×10^{-1} (b) 2.5×10^{-4} (c) 5.97×10^{-7}
5. (a) 3×10^5 (b) 6×10^{10} (c) 2×10^1 (d) 2.37×10^{-6}

6. 选择 Sci 模式,输入阿拉伯数字然后按 ENTER 键。
7. 输入阿拉伯数字,按 EE 键,然后输入 10 的幂。
8. 既可以用 Sci 模式,也可以用 EE 键。输入第一个数据,按相应的算术运算键,然后再输入第二个数据,最后按 ENTER 键。

1.4 节 工程计数法和国际单位词头

1. (a) 5.6×10^{-3} (b) 28.3×10^{-9} (c) 950×10^3 (d) 375×10^9
2. 选择 Eng 模式,输入阿拉伯数字,然后按 ENTER 键;或者输入阿拉伯数字,按 EE 键,然后再输入 10 的幂。
3. 兆(M)、千(k)、毫(m)、微(μ)、纳(n)和皮(p)
4. $1 \mu\text{A}$ (1 微安)
5. 250 kW (250 千瓦)

1.5 节 国际制单位的转换

1. $0.01 \text{ MV} = 10 \text{ kV}$
2. $250\,000 \text{ pA} = 0.000\,25 \text{ mA}$
3. $0.05 \text{ MW} + 75 \text{ kW} = 50 \text{ kW} + 75 \text{ kW} = 125 \text{ kW}$
4. $50 \text{ mV} + 25\,000 \mu\text{V} = 50 \text{ mV} + 25 \text{ mV} = 75 \text{ mV}$

实例相关练习

- 1.1 4.75×10^3
- 1.2 7.38×10^{-3}
- 1.3 9120
- 1.4 58.1×10^3
- 1.5 1.85×10^{-5}
- 1.6 4.8×10^3
- 1.7 4×10^4
- 1.8 选择 Sci 模式,输入 150968,按 ENTER 键。
- 1.9 输入 5.73946,按 EE 键,输入 5。
- 1.10 36×10^9
- 1.11 5.6×10^{-12}
- 1.12 (a) $56 \text{ M}\Omega$ (b) $470 \mu\text{A}$
- 1.13 选择 Eng 模式,输入 6481000,按 ENTER 键。
- 1.14 输入 273.9,按 EE 键,输入 3。
- 1.15 $1000 \mu\text{A}$
- 1.16 1 mV
- 1.17 $0.893 \mu\text{A}$
- 1.18 2200 pF
- 1.19 $0.01 \mu\text{F}$
- 1.20 $0.0022 \text{ M}\Omega$
- 1.21 2883 mA

自测题答案

- 1.(c) 2.(c) 3.(c) 4.(d) 5.(c) 6.(b)
- 7.(b) 8.(a) 9.(d) 10.(d) 11.(d) 12.(c)

第2章 电压、电流和电阻

引言

若要在实际中很好地应用电子技术,则需要了解基于假设条件下的相关理论。掌握了这方面的理论之后,就能将其应用于实际中去解决问题。在本章以及后续章节中,读者将学到可以应用于实践的技术理论。

本章介绍电压、电流和电阻的概念。读者将学会如何用合适的单位表示每个物理量并进行计算,以及如何利用一些基本元件构成一个基本电路。

本章还将介绍一些产生电压和电流的器件类型。此外,还介绍了将电阻引入电路的各种各样的元件,例如保护器件操作的保险丝和断路器,以及电路中经常用到的机械开关装置,等等。同时,读者还将学到如何运用测量仪器控制和测量电压、电流以及电阻。

电压在电子电路中是一个很重要的量,它是电路中电荷所必须具有的势能。电流在电路中也是很重要的,电流的产生离不开电压。电子在回路中的定向移动形成电流。电阻是在回路中限制电流的元件。我们可以用自来水系统来模拟一个简单的回路。可以认为电压是迫使水流通过管道的压力。电流可以看成在管道中移动的水流,而电阻则可以看做调节阀门对水流大小施加的限制。

技术实践

在本章末尾的技术实践部分中,以一个汽车车灯系统为例,介绍了如何利用本章所学的理论来分析一个实际电路。当我们合上车头灯和车尾灯的开关时,就将灯泡和电池接通了。为灯泡提供了电压,并产生了通过灯泡的电流,而电流使灯泡发光。灯泡本身具有电阻,会限制所流过电流的大小。大多数车辆仪表盘上的灯是可以调节亮度的,转动调节旋钮时,实际上改变的是电路中的电阻,进而造成回路中电流的改变。而通过灯泡的电流决定了灯光的亮度。

本章目标

- 描述原子的基本结构
- 解释电荷的概念
- 定义电压并探讨其特性
- 定义电流并探讨其特性
- 定义电阻并探讨其特性
- 描述一个基本电路
- 掌握基本电路测量法
- 认识电灾害并对适当的安全程序进行实验

主要术语

- 原子
- 自由电子
- 电子
- 导体

- 半导体
- 绝缘体
- 电荷
- 库仑
- 电压
- 伏特
- 电流
- 安培
- 电阻
- 欧姆
- 电导
- 西门子
- 电位器
- 变阻器
- 电路
- 负载
- 闭合电路
- 开路
- 美国导线规格(AWG)
- 接地
- 伏特表
- 安培表
- 欧姆表
- 万用表
- 电击

相关网络资源

关于学习本章的辅助材料,请访问 <http://www.prenhall.com/floyd>。

2.1 原子结构

一切物质都是由原子构成的,而所有的原子都是由电子、质子和中子构成的。本节将介绍原子的结构,电子轨道,电子层,以及价电子、离子和应用于电子学中的物质类型。像硅和锗这类半导体材料是非常重要的,因为原子中的某些电子构造是决定一种特定材料如何产生电流的关键因素。

学习完本节内容后,读者应该能够:

- 描述原子的基本结构
- 阐述原子核、质子、中子和电子的定义
- 阐述原子序数的定义
- 阐述电子层的定义
- 解释什么是价电子
- 描述电离
- 解释什么是自由电子
- 阐述导体、半导体和绝缘体的定义

原子是一个元素中体现元素特性的最小单元。在已知的 109 种元素中,其内部的原子结构是各不相同的。每个元素都具有惟一的原子结构。根据经典的波尔模型,可以将原子结构想像成一个行星结构,由原子核及沿轨道绕核运转的电子组成,如图 2.1 所示。原子核由带正电荷的质子和不带电的中子组成。带负电荷的粒子称为电子。

每一种原子都有确定的电子数和质子数,并以此与其他元素的原子相区分。以结构最简单的氢原子为例,氢原子含有一个质子和一个电子,如图 2.2(a)所示。再以氦原子为例,如图 2.2(b)所示,其原子核内含有两个质子和两个中子,核外有两个电子。

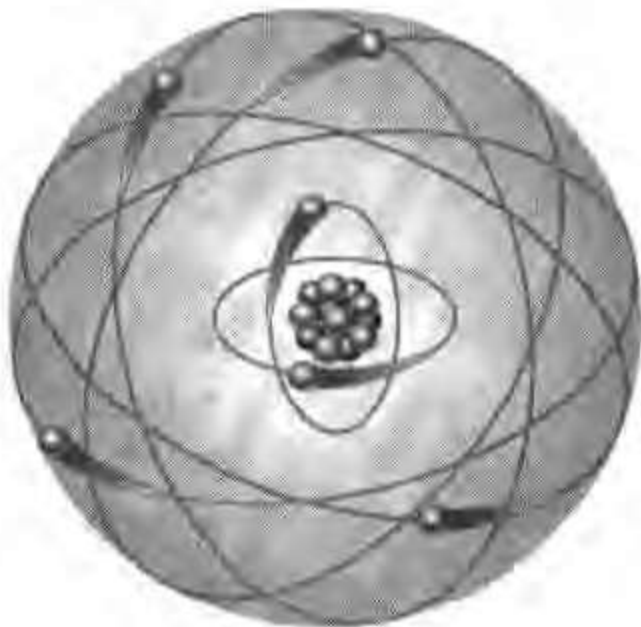


图 2.1 波尔的原子模型显示了电子绕核旋转的轨迹。图中电子所拖的“长尾”说明电子正在旋转

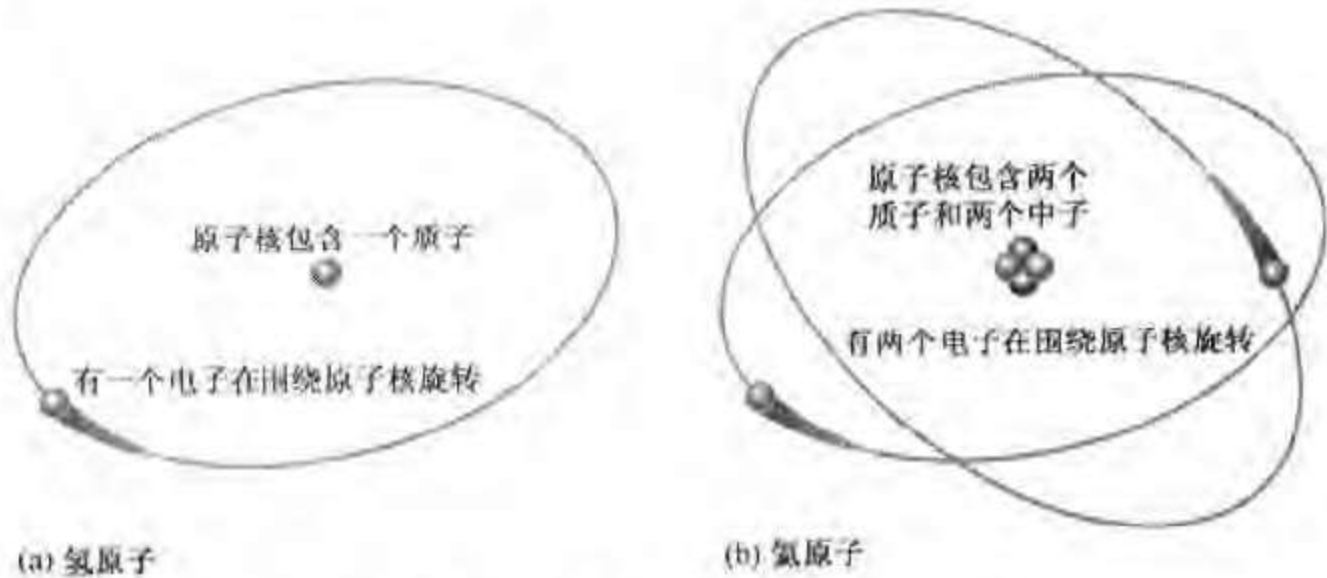


图 2.2 两个最简单的原子：氢原子和氦原子

2.1.1 原子序数

在元素周期表中所有的元素均按其原子序数依次排列。原子序数等于原子核内的质子数。举例来说,氢的原子序数为 1,而氦的原子序数为 2。在处于常规(中性)状态时,所有已知元素原子的电子数与质子数都是相同的。正负电荷相互抵消,原子所带净电荷数为零,使其达到电平衡。

2.1.2 电子层和轨迹

原子中核外电子绕核旋转,其电子轨道与原子核有一定的距离。运行轨道离核近的电子能量要少于运行轨道远一些的电子能量。由于在原子结构中电子运行的轨道能量值是不连续的,因此电子到原子核的距离也是不连续的。

能级 每一个轨道到原子核的距离都对应着确定的能级。在一个原子中,由轨道群所构成的能量带称为电子层。每个原子的电子层数目都是固定的。在允许的能级(轨道)范围内每一个电子层都有固定的最大电子数。一个电子层中的能量差别要远远小于电子层间的能量差别。在电子层中离原子核最近的为第 1 层,稍远一些的为第 2 层,依次类推。能带的概念说明参见图 2.3,图中第 1 电子层对应一个能级,第 2 电子层对应两个能级。其他原子可能有更多的电子层,这由元素决定。

2.1.3 价电子

相对于距离原子核较近的电子来说,电子的运动轨迹距离原子核越远,所具有的能量就越高,原子核对其的束缚力就越小。这是因为随着与原子核距离的增加,带正电的原子核与带负电的电子之间的吸引力会逐渐减小。具有最高能级的电子存在于一个原子的最外电子层中,原子核几乎已经丧失了对它的束缚力。这个最外层的电子层称为价电子层,而这个电子层中的电子称为价电子。正是由于价电子的存在,化学反应才成为可能。价电子也和各种物质的结构紧密相关,同时决定了物质的电特性。

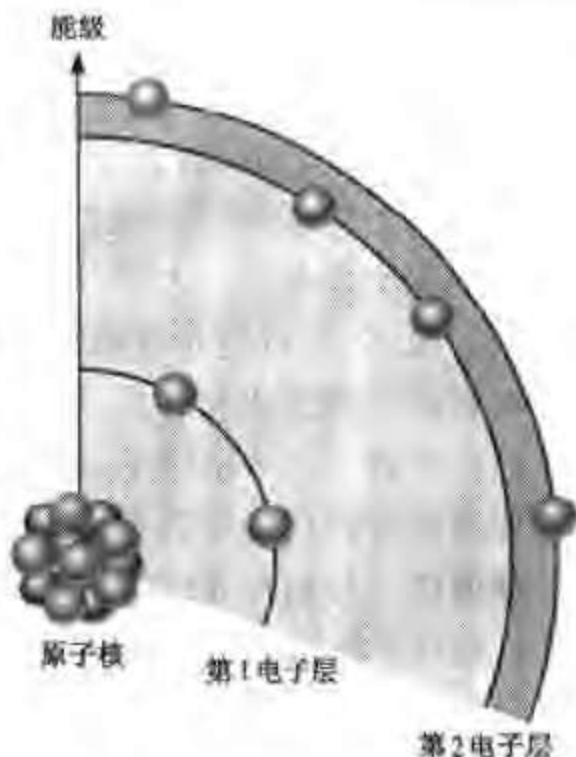


图 2.3 随着与原子核距离的增加,能级相应上升

2.1.4 电离

当一个原子从一个热源或光源中吸收能量时,电子的能级是可以提升的。当价电子拥有更多的能量时,相对于内部电子,原子核对其的束缚力就变弱了。因此,持续吸收外部能量时,这些价电子就可以很轻易地向价电子层中的更高能级轨道跃迁。

如果一个价电子可以获得足够的能量,则完全可以脱离外层电子层以及原子核的影响。当价电子完全脱离后,原来的中性原子转为携带正电荷(质子多于电子)。这个过程称为电离,而失去价电子之后带正电荷的原子称为阳离子。例如,氢的化学符号是H,一个中性氢原子失去了价电子后就变成一个阳离子,记为 H^+ 。脱离束缚的价电子称为自由电子。当一个自由电子失去能量并进入到中性氢原子的外层电子层时,原子转变为带负电荷(电子多于质子)。此时称之为阴离子,记为 H^- 。

2.1.5 铜原子

由于铜是电应用中常用到的金属,所以我们现在来讨论其原子结构。铜原子含有29个电子,核外电子层的分布为4层,每一个电子层中所含的电子数目可以根据公式 $2N^2$ (其中 N 是电子层的序数)计算,由此可以算出第1电子层所含电子数为2,第2层为8,第3层为18,而第4层则含有32个电子。

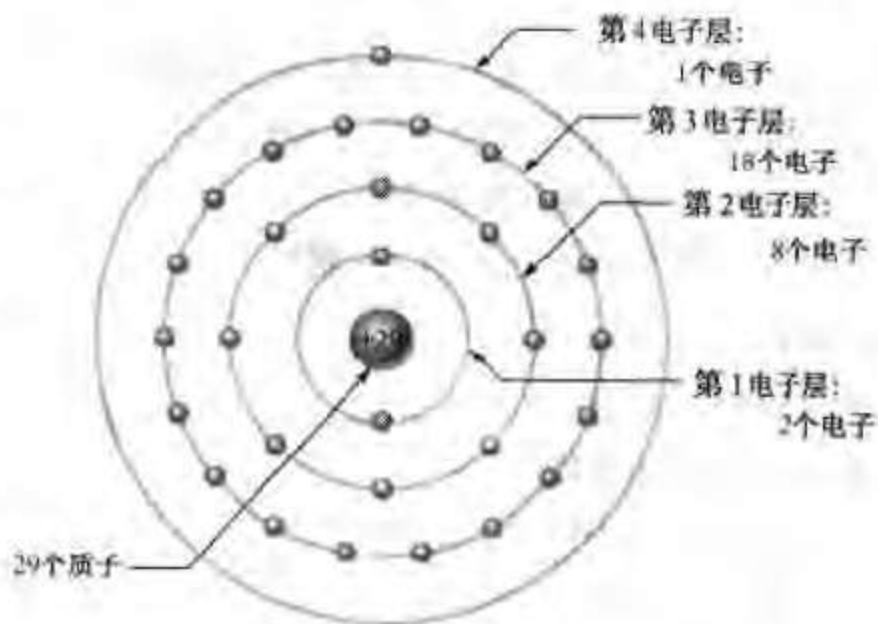


图 2.4 铜原子

图 2.4 所示为一个铜原子。从图中可以看到,第4层,也就是最外层电子层(价电子层)只有1个价电子。当铜原子的最外层价电子获得足够的能量,脱离原有原子的束缚后,就变为一个自由电子。比如在室温下的一块铜中,就有大量这种自由电子。这些电子脱离了既定原子的束缚,可以在铜这种物质中自由移动。正是这些自由电子使得铜具备了非常强的导电能力。

2.1.6 物质的分类

在电子学中,物质分为三类:导体、半导体和绝缘体。

导体 电流能够轻易通过的物质称为导体。导体含有大量自由电子,在其原子结构中一般含有1到3个价电子。大部分金属都是很好的导体。银是最好的导体,铜次之。不过由于铜比银要便宜很多,所以铜是应用最广泛的导体材料。电路中常用到铜丝制成的导线。

半导体 由于半导体所含的自由电子少于导体,所以其导电能力弱于导体。半导体物质的原子结构中含有4个价电子。正是由于这一性质,可靠的半导体材料成为了构成二极管、晶体管和集成电路等现代电子器件的基本成分。硅和锗是常用的半导体材料。

绝缘体 导电性能极差的物质称为绝缘体。实际上,在不希望有电流通过的地方常常用到绝缘体。相对于导体,绝缘体只有很少的自由电子,其原子结构中的价电子的数目必定大于4。

2.1 节练习(答案在本章末尾)

1. 带负电荷的基本粒子是什么?
2. 原子的定义。
3. 一个典型原子由哪几部分组成?
4. 原子序数的定义。
5. 是不是所有的元素都具有相同类型的原子?
6. 什么是自由电子?
7. 在原子结构中,什么是电子层?
8. 列出两种导体物质的名称。

2.2 电荷

学习完上一节的内容后,可以发现有两种类型的电荷,一种是正电荷,另一种是负电荷。电子是带有负电荷的最小微粒。当一种物质中含有过量电子时,就存在净负电荷。当一种物质中的电子少于质子时,就存在净正电荷。

完成本节的学习后,读者应该能够:

- 解释电荷的概念
- 了解电荷的单位
- 了解电荷的类型
- 阐述吸引力和排斥力的概念
- 已知电子数确定电荷数

一个原子中的电子和质子所带的电荷在数量上是相等的。电荷是电子和质子的最基本特性,符号是 Q 。静电是由于物质中存在净正电荷或净负电荷而产生的。每个人都会有接触到静电的经验。例如,当尝试碰触一个金属表面、另一个人,或者干洗后的衣物时,就可能感觉到静电。

如图2.5所示,带有异种电荷的物质会相互吸引,而带有同种电荷的物质会相互排斥。在电荷间存在着显著的排斥力和吸引力,这就是电场。电场是看不见、摸不着的,如图2.6所示。



图 2.5 电荷的吸引和排斥

2.2.1 库仑: 电荷的单位

电荷(Q)的单位是库仑, 符号是 C。

6.25×10^{18} 个电子所带的电荷总数是 1 库仑。

单个电子所带的电荷数为 1.6×10^{-19} C。用 Q 表示总电荷, 对于给定的电子数目, 其计算公式如下:

$$Q = \frac{\text{电子数}}{6.25 \times 10^{18} \text{ 电子/C}} \quad (2.1)$$



图 2.6 异种电荷外围的电场

2.2.2 正电荷和负电荷

就一个中性原子而言, 其电子数和质子数相同, 所以没有净电荷。当一个价电子吸收能量脱离原子的束缚后, 原子就带有一个净正电荷(质子数多于电子数)而变成一个正离子。反之, 当一个原子的外层电子层中获得了一个额外电子时, 原子就带有一个净负电荷, 因而变成一个负离子。

价电子脱离原子的束缚所需要的能量与该原子的外层电子层中的电子数目有关。一个原子最多可以有 8 个价电子。外层电子层中的电子数目越多, 该原子结构就越稳定, 而电子要想脱离原子束缚就需要更多的能量。图 2.7 说明了正离子和负离子的产生过程。当一个氢原子放弃了一个价电子后, 让其与氯原子结合, 就产生了氯化氢气体(HCl)。氯化氢气体溶解于水后就是盐酸。

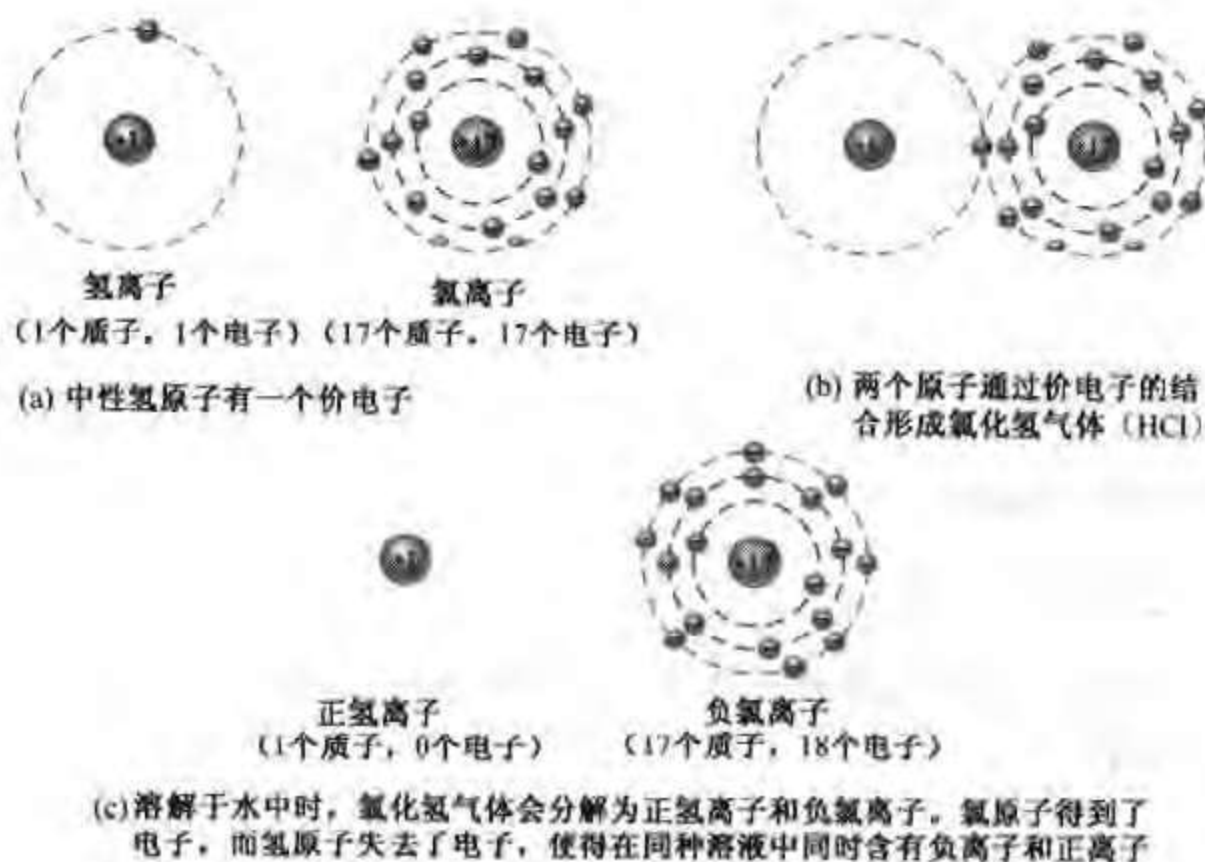


图 2.7 阳离子和阴离子形成示例

例 2.1 93.8×10^{16} 个电子所带的电荷是多少?

解:
$$Q = \frac{\text{电子数}}{6.25 \times 10^{18} \text{ 电子/C}} = \frac{93.8 \times 10^{16}}{6.25 \times 10^{18} / \text{C}} = 15 \times 10^{-2} \text{ C} = 0.15 \text{ C}$$

练习: 电荷总数为 3 C 的电子数目为多少?

2.2 节练习

1. 电荷的符号是什么?
2. 电荷的单位是什么? 该单位的符号是什么?
3. 正电荷和负电荷产生的原因是什么?
4. 10×10^{12} 个电子所带的电荷为多少库仑?

2.3 电压

如我们所知, 正负电荷间存在着吸引力。如果要将正负电荷分开, 需要克服二者之间的吸引力, 这就意味着需要消耗巨大的能量。所有的异类电荷由于彼此间的距离而具有一定的势能, 每个电荷所具有的势能差就是电势差或电压。电压在电路中是一种推动力, 能产生电流。

完成本节的学习后, 读者应该能够:

- 定义电压并论述其性质
- 阐述电压的公式
- 了解电压的单位
- 描述基本电压源

假设在地上用支架架起一个水槽, 利用已有能量将该水槽注满水。当水储存在水槽中时, 就具备了- -定的势能; 如果释放, 就可以完成- -定的工作。例如, 水从槽中流出后可以推动水车转动。

电荷的电势差在电学名词中称为电压, 符号为 V 。电压定义为单位电荷(Q)所消耗的能量或所做的功(W)。

$$V = \frac{W}{Q} \quad (2.2)$$

功的单位为焦耳(J), 电荷的单位为库仑(C)。

2.3.1 伏特: 电压的单位

电压的单位是伏特, 符号为 V 。

若在某两点间每通过 1 库仑的电荷时, 所消耗的能量为 1 焦耳, 则这两点间的电势差(电压)为 1 伏特。

例 2.2 如果移动 10 C 的电荷需要消耗 50 J 的能量, 求电压是多少?

解:
$$V = \frac{W}{Q} = \frac{50 \text{ J}}{10 \text{ C}} = 5 \text{ V}$$

练习: 当两点间的电压为 12 V 时, 要移动 50 C 的电荷所消耗的能量是多少?

2.3.2 电压源

电池 一种可以提供电能或电动势的电压源。它也是一种将化学能转换为电能的电压源。一个电池由四个基本部分构成：正电极、负电极、电解液和一个可渗透的分离器。正电极由于化学反应造成电子缺乏，负电极由于化学反应造成电子过剩，电解质为电荷在正负电极间移动提供了条件，而分离器电隔离了正负电极。电池的工作原理如图 2.8 所示。

电池的电压由其内部材料决定，两个电极处发生的化学反应为其各自提供了一定的电势能。例如，一个铅-酸电池，在正电极处产生 -1.685 V 的势能，在负电极处产生 $+0.365\text{ V}$ 的势能，这就意味着该电池在两个电极间的电压为 2.05 V 。这是标准铅-酸电池的电动势，酸浓度等因素会影响这个数值的大小，所以通常商用铅-酸电池的电动势为 2.15 V 。任意电池的电压都是通过化学反应产生的。镍-镉电池通常有 1.2 V ，而锂电池最高可以达到 4 V 。

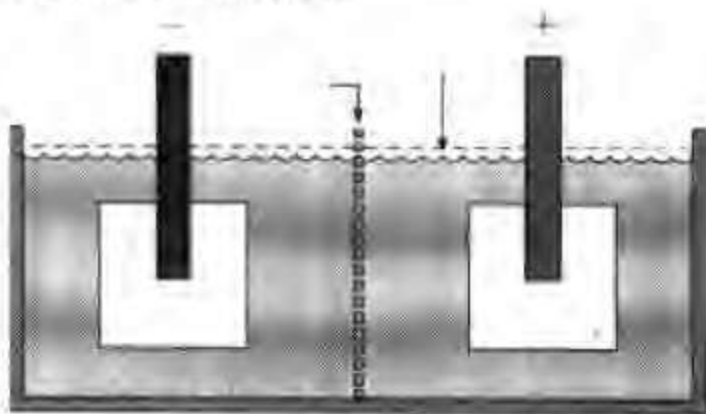


图 2.8 电池的工作原理图

尽管根据化学性质，电池的电压是固定的，但其容量是可变的，这取决于电池内反应物质数量的多少。本质上，电池的容量是指从中能够获得的电子总数，是通过测量使用期间所提供的电流（在 2.4 节定义）总量来确定的。

电池组通常是由相同的电池通过内部连接起来的。这种连接方式和电池的类型决定了电池组的电压和容量。如果一个电池的正极与另一个电池的负极相连，依次类推，如图 2.9(a) 所示，则电池组的电压就是所有单个电池电压的总和，这称为串联。而为了提升电池组的容量，几个电池的正负极各自连在一起；如果连接方法如图 2.9(b) 所示，就称为并联。这种电池相当于内部进行反应的物质量增加，其供给电流的能力也增加了，但对其电压是没有影响的。



(a) 串联

(b) 并联

图 2.9 电池连接形成电池组

电池可以分为两大类，一次性的和充电的。一次性电池如名称所示，是一次性使用的，这是因为其内部进行的化学反应是不可逆的。充电电池是可以重复使用的，由于其内部进行的化学反应是可逆的，所以可以再次充电。关于电池的进一步讨论请参见附录 B。

太阳能电池 太阳能电池是利用光电作用将光能直接转化为电能来工作的，是由两层不同类型的半导体材料接合而形成的。当一层的半导体材料受到光照时，其内部的很多电子由于获得了足够的能量而脱离了原先所在原子的束缚，穿过两层间的交汇处进入到另一层。这一过程使得正负离子分别处于交汇处的两端，进而产生电势差（电压）。图 2.10 描述了这一过程。

发电机 发电机可以利用电磁感应原理（参见第 10 章）将机械能转换为电能。一个导体在磁场中旋转，进而产生电压。图 2.11 所示是一种典型的发电机。

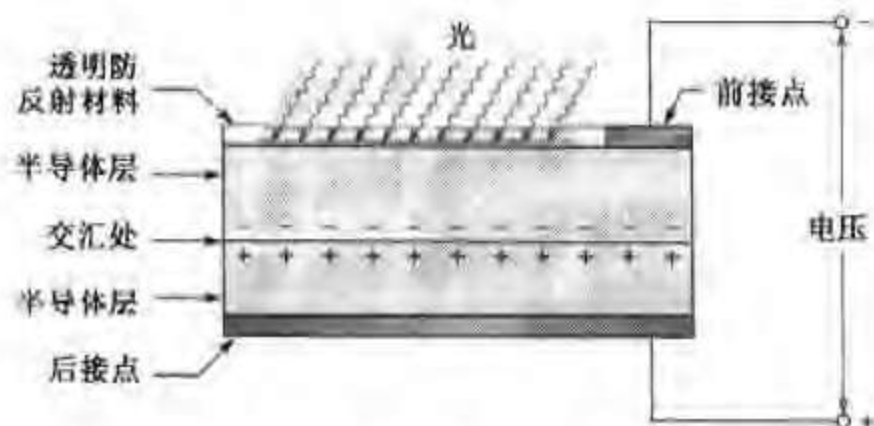


图 2.10 太阳能电池的工作原理

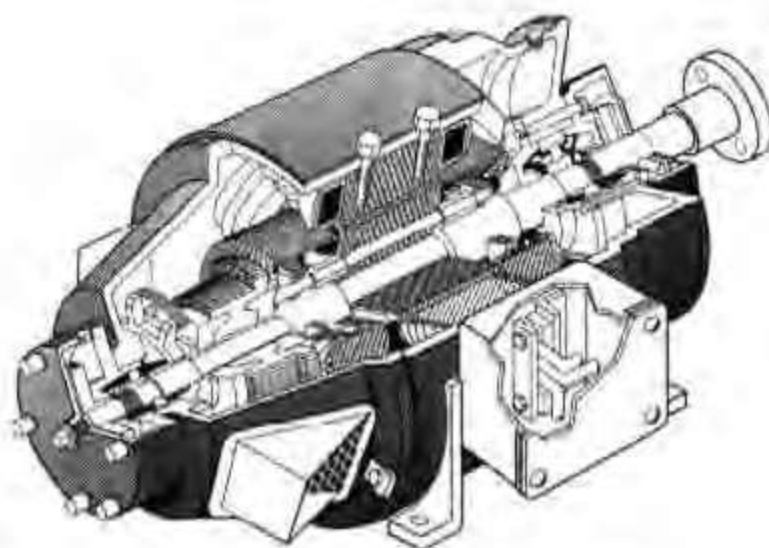


图 2.11 直流发电机的剖面图

电子电源 电源并不是将其他形式的能量转换成电能,而仅仅是通过两个接头将从电源插座所引出的交流电转换为直流(DC)电压,参见图 2.12(a)。图 2.12(b)给出了两种常用电源的实物图。



图 2.12 电子电源(使用本图片经 B&K Precision Corp. 许可)

2.3 节练习

1. 阐述电压的定义。
2. 电压的单位是什么?
3. 移动 10 C 的电荷需要消耗 24 J 的能量,求电压是多少?
4. 列出四种电压源。

2.4 电流

电压为电子提供了在电路中移动的能量,这种电子的移动形成电流。完成本节的学习后,读者应该能够:

- 定义电流并论述其性质
- 解释电子的移动
- 阐述电流的公式
- 说出电流的单位并阐述其定义

前面我们已经提到,自由电子存在于所有的导体和半导体中,这些自由电子从一个原子到另一个原子无目的地向各个方向运动,如图 2.13 所示。

如果将一个电压加在一个导体或半导体的两端,右端为正极,左端为负极,如图 2.14 所示。由于排斥力的作用,内部的自由电子(负电荷)受到左端负电压的排斥作用,向右端运动。同时,内部的自由电子又受到右端正电压的吸引作用而同样向右端运动。最终,使自由电子从导体或半导体的负极一端向正极一端做定向运动,过程如图 2.14 所示。

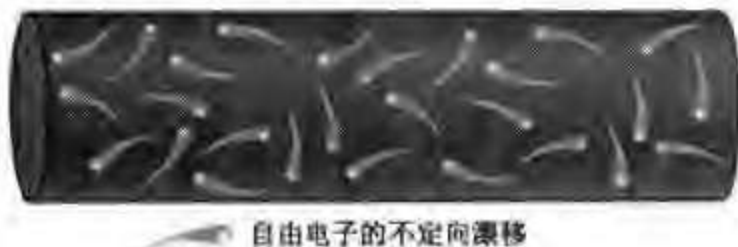


图 2.13 自由电子在物质中做不定向运动

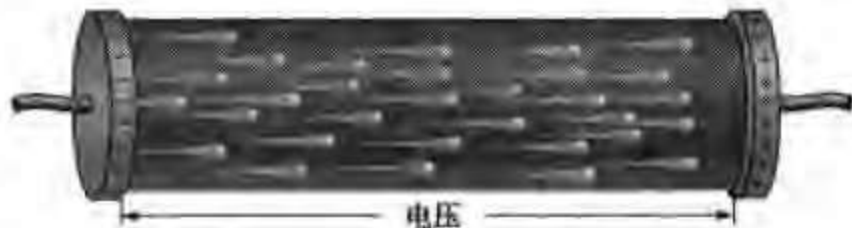


图 2.14 当在导体或半导体两端加一个电压时,自由电子从负极向正极运动

物质中自由电子从负极到正极所做的定向运动形成电流,符号为 I 。

电流是电荷移动的速率。

电流是单位时间内通过导体任一截面的电子量(电荷的总数 Q)。

$$I = \frac{Q}{t} \quad (2.3)$$

电流 I 的单位是安培,电子所带电荷总数 Q 的单位是库仑,时间 t 的单位是秒。

2.4.1 安培:电流的单位

电流的单位是安培,缩写为安,符号为 A。

若在 1 秒(1 s)内通过导体横截面的电子所带的电荷总数为 1 库仑(1 C),则导体中的电流量为 1 安培(1 A)。

参见图 2.15,注意 1 库仑是 6.25×10^{18} 个电子所带的电荷总数。

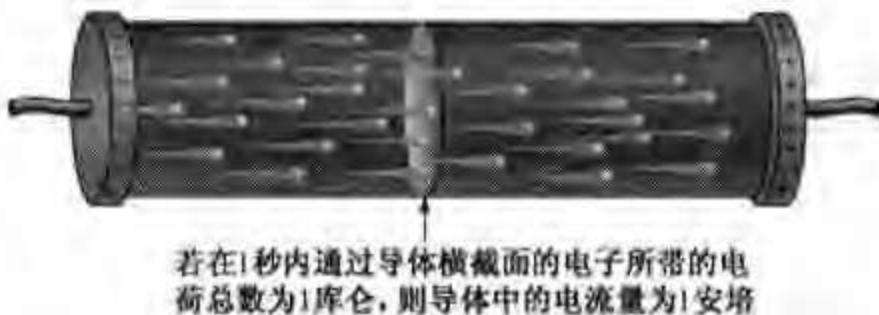


图 2.15 说明物质中 1 A 的电流(1 C/s)

例 2.3 在 2 s 内通过一根导线截面的电子所带的电荷总数为 10 库仑,求其电流为多少安培?

解:

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{10 \text{ C}}{2 \text{ s}} = 5 \text{ A}$$

练习:如果流过灯泡灯丝的电流为 8 A,则在 1.5 s 内通过灯丝的电荷总数是多少?

2.4 节练习

1. 阐述电流的定义及其单位。

2. 多少电子所带的电荷总数为 1 库仑?
3. 在 4 s 内通过导线一点的电荷总数为 20 C, 求其流过的电流为多少安培?

2.5 电阻

自由电子在导体中做定向运动形成电流。这些自由电子运动时与原子发生碰撞, 导致其失去了部分能量, 进而运动受阻。越多的碰撞, 对电子运动的阻碍就越大, 这种阻碍的大小是由该物质的类型决定的。阻碍电子运动的物质的性质称为电阻。

完成本节的学习后, 读者应该能够:

- 阐述电阻的定义及其性质
- 了解电阻的单位
- 描述电阻的类型
- 通过色环和标称值识别电阻

电阻阻碍电流的流动。

电阻的示意符号如图 2.16 所示。

电流通过任何物质时都会有电阻存在。自由电子和原子的碰撞会产生热, 因此, 足够大的电流通过导线这种常见的小电阻物质, 会使其变得很热。



图 2.16 电阻/电阻器符号

2.5.1 欧姆: 电阻的单位

电阻的符号为 R , 单位是欧姆, 用希腊字母 Ω 来表示。

当电阻两端的电压是 1 伏特 (1 V), 通过的电流为 1 安培 (1 A) 时, 该电阻的阻值为 1 欧姆 (1 Ω)。

电导 电阻的倒数就是电导, 符号是 G 。电导表示允许电流通过的能力, 公式是:

$$G = \frac{1}{R} \quad (2.4)$$

电导的单位是西门子, 符号为 S。例如, 一个 22 k Ω 的电阻器的电导为 $G = 1/22 \text{ k}\Omega = 45.5 \mu\text{S}$ 。有时候也可能会用到旧的电导单位姆欧 (mho)。

2.5.2 电阻器

物体对电流的阻碍作用称为电阻, 利用这种阻碍性质的元件称为电阻器。电阻器最主要的应用是限流和分压, 并在某些情况下产生热能。尽管电阻器在形状和大小方面有很多不同的类型, 但总的来说可以分为两大类: 定值电阻器和可变电阻器。

定值电阻器 定值电阻器是由工厂成批加工制成, 阻值无法变更的电阻器。它提供的固定阻值范围很广。定值电阻器由各种方法和材料制成, 其典型实物的外形如图 2.17 所示。

一种常用的定值电阻器是由碳材料制成的, 具体来说是由粉碎的碳黑等导电材料以及一些绝缘填充物混合加入树脂粘合剂压制而成的。其中碳和绝缘填充物的比值决定了电阻器的阻值。上述混合物压制成一个条状体, 由导电的石墨连接制成。整个电阻封装在一个绝缘的保护层中, 其典型实物的构造如图 2.18(a) 所示。

另外一种定值电阻器是贴片式电阻。这是一种表面安装工艺(SMT, surface mount technology)元件,由于体积很小而非常适合密集装配,图2.18(b)是其构造图。

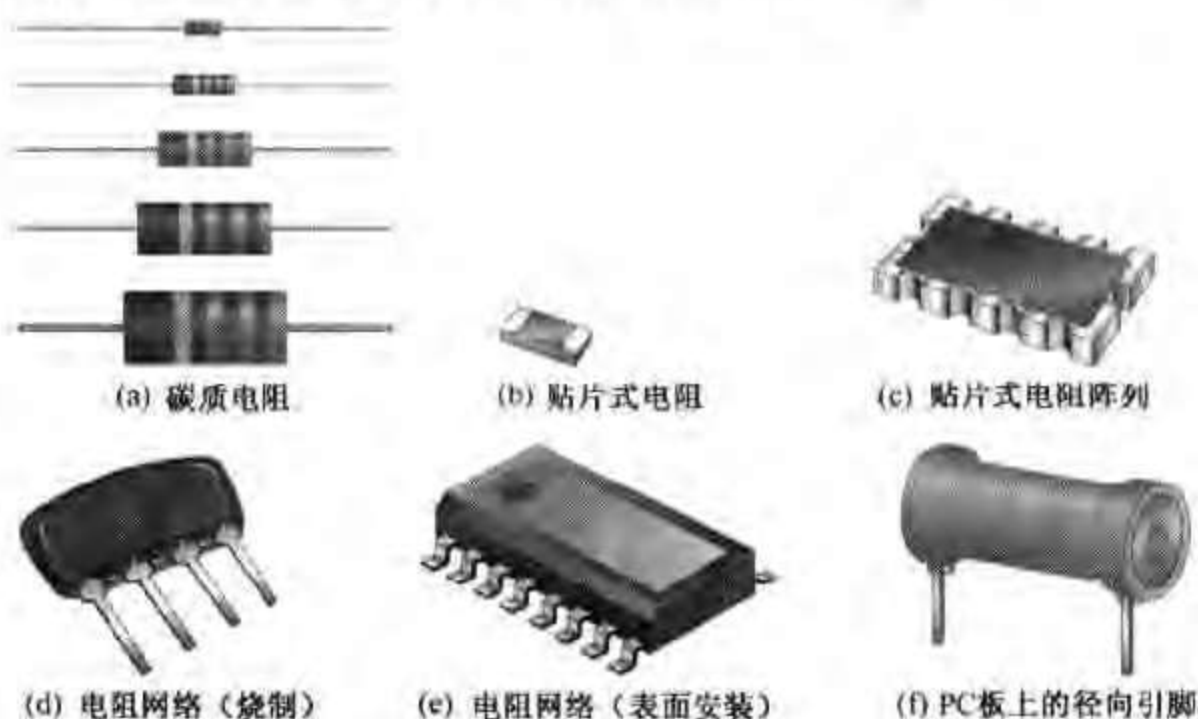


图 2.17 典型定值电阻

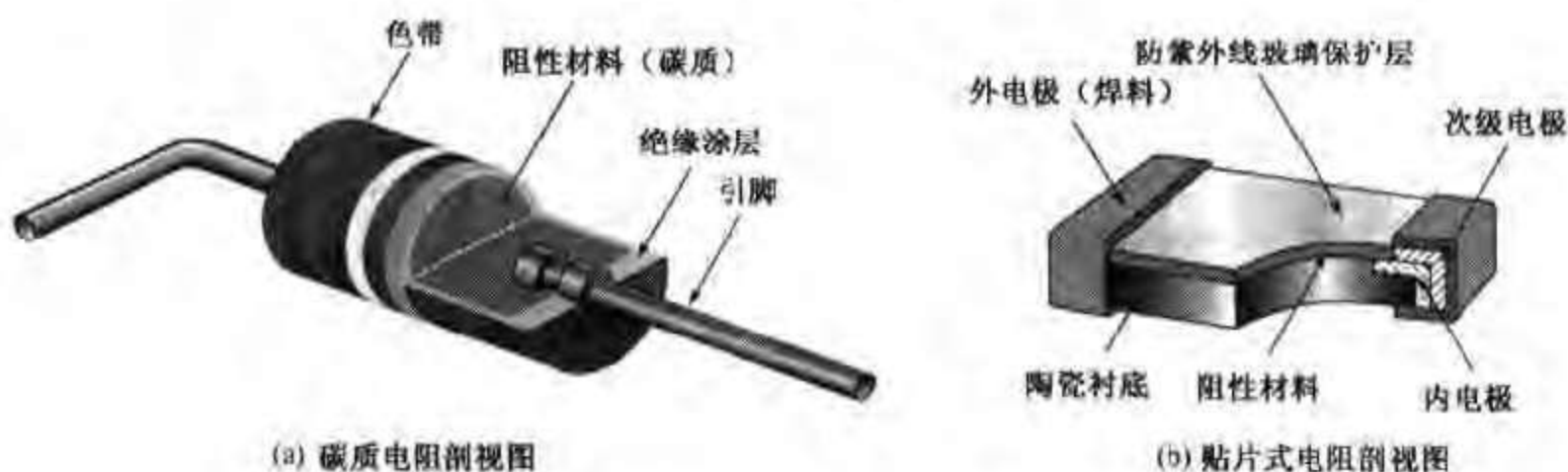


图 2.18 两种定值电阻(未按照比例绘制)

其他一些定值电阻包括碳膜电阻、金属膜电阻和线绕电阻。在薄膜电阻中,有一种是在高级陶瓷棒上镀了一层阻性材料制成的,这种阻性材料可能是碳(碳膜)也可能是镍铬(金属膜)。在这类电阻中,可以通过一种螺旋工艺沿着棒体切除部分阻性材料形成螺旋状来设定阻值,如图2.19(a)所示。使用这种方式偏差会比较低。薄膜电阻也可以用于构成电阻网络,如图2.19(b)所示。

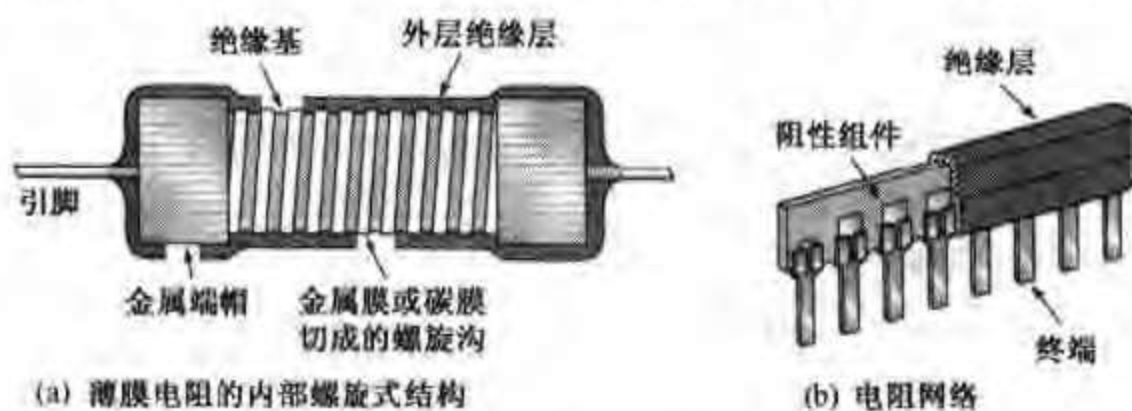


图 2.19 典型薄膜电阻的结构视图

线绕电阻是由电阻丝绕在绝缘棒上然后再密封制成的。线绕电阻一般用于需要较高额定功率的电路中。图2.20列出了一些典型的线绕电阻。



图 2.20 典型的线绕电阻

电阻色环 允许偏差为 5% 或 10% 的定值电阻用四条色环来表示其阻值和允许的偏差。这种利用色环标记的方式如图 2.21 所示,表 2.1 列出了色环所对应的数值和含义。这些色环总是在靠近电阻的一端。

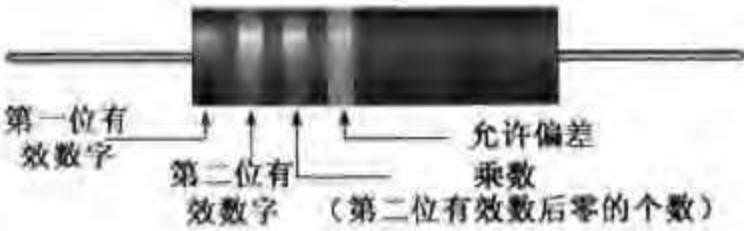


图 2.21 电阻上的色环

表 2.1 电阻的色环对照表

	有效数字	色环颜色
电阻阻值,前三道色环: 第一道 第一位有效数字 第二道 第二位有效数字 *第三道 乘数(第二位有效数字后0的个数)	0	黑
	1	棕
	2	红
	3	橙
	4	黄
	5	绿
	6	蓝
	7	紫
	8	灰
	9	白
第四道 允许偏差	±5%	金
	±10%	银

* 如果电阻阻值小于 10 Ω,第三道色环也是金色或银色。金色表示乘以 0.1,银色表示乘以 0.01

色环的解读如下:

1. 以最靠近电阻一端的色环作为起始色环,第一道色环是电阻阻值的第一位有效数字。如果无法分清哪一个是起始色环,就从不是以金色或银色开头的那端读起。
2. 第二道色环代表电阻阻值的第二位有效数字。
3. 第三道色环代表第二位有效数字后面零的个数,也就是乘数。
4. 第四道色环代表允许的偏差,通常用金色或银色表示。

例如,允许偏差为 5% 意味着实际阻值与色环标记值的偏差在 ±5% 以内。因此,一个允许偏差为 ±5% 的 100 Ω 电阻,其实际阻值最低不能小于 95 Ω,最高不能超过 105 Ω。

如果电阻阻值小于 $10\ \Omega$, 第三道色环也是金色或银色。金色表示乘数为 0.1, 银色表示乘数为 0.01。例如, 一个色环分别为红、紫、金和银色的电阻所代表的阻值为 $2.7\ \Omega$, 允许偏差为 $\pm 10\%$ 。标准阻值列表参见附录 A。

例 2.4 列出图 2.22 中电阻的阻值及允许偏差。

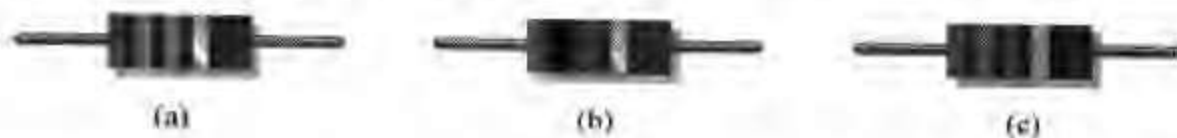


图 2.22

解: (a) 第一道色环为红色 = 2, 第二道色环为紫色 = 7, 第三道色环为橙色 = 3 个 0, 第四道色环为银色 = 10% 的偏差。

$$R = 27\ 000\ \Omega \pm 10\%$$

(b) 第一道色环为棕色 = 1, 第二道色环为黑色 = 0, 第三道色环为棕色 = 1 个 0, 第四道色环为银色 = 10% 的偏差。

$$R = 100\ \Omega \pm 10\%$$

(c) 第一道色环为绿色 = 5, 第二道色环为蓝色 = 6, 第三道色环为绿色 = 5 个 0, 第四道色环为金色 = 5% 的偏差。

$$R = 5\ 600\ 000\ \Omega \pm 5\%$$

练习: 一个电阻的第一道色环为黄色, 第二道色环为紫色, 第三道色环为红色, 第四道色环为金色, 求其阻值及允许偏差。

五道色环 允许偏差为 2%, 1% 或更小的电阻, 其阻值用五道色环来表示, 如图 2.23 所示。同样以最靠近电阻端部的色环作为起始色环, 第一道色环代表电阻阻值的第一位有效数字, 第二道色环代表电阻阻值的第二位有效数字, 第三道色环代表电阻阻值的第三位有效数字, 第四道色环是乘数(第三位有效数字后 0 的个数), 第五道色环代表允许偏差。表 2.2 列出了色环所对应的数值和含义。

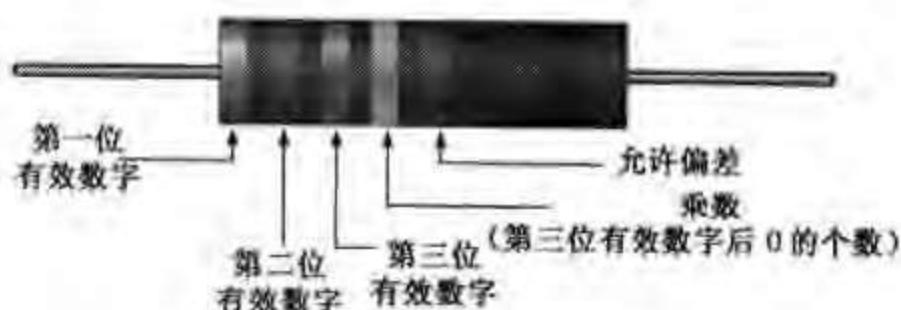


图 2.23 五道色环的电阻

表 2.2 五道色环电阻的色环对照表

	有效数字	色环颜色
电阻阻值, 前三道色环: 第一道——第一位有效数字 第二道——第二位有效数字 第三道——第三位有效数字 第四道——乘数(第三位有效数字后 0 的个数)	0	黑
	1	棕
	2	红
	3	橙
	4	黄
	5	绿
	6	蓝
	7	紫
	8	灰
	9	白
第四道——乘数	0.1	金
	0.01	银

(续表)		
	有效数字	色环颜色
第五道——允许偏差	± 2%	红
	± 1%	棕
	± 0.5%	绿
	± 0.25%	蓝
	± 0.1%	紫

电阻的可靠性色环 在一些色环电阻上有一道额外的色环用于指示这类电阻的可靠性,即该类电阻每使用 1000 小时的损耗率。表 2.3 列出了这道可靠性色环所对应的数值和含义。例如,一个四道色环的电阻,其第五道色环为棕色,这意味着一组这种电阻在正常条件下使用 1000 小时,其损坏率为 1%。

表 2.3 可靠性色环	
颜色	每使用 1000 h 的损坏率
棕	1.0%
红	0.1%
橙	0.01%
黄	0.001%

例 2.5 列出图 2.24 中的电阻阻值及允许偏差。



图 2.24

解:(a) 第一道色环为红色=2,第二道色环为紫色=7,第三道色环为黑色=0,第四道色环为金色=×0.1,第五道色环为红色=±2%的偏差。

$$R = 270 \times 0.1 = 27 \, \Omega \pm 2\%$$

(b) 第一道色环为黄色=4,第二道色环为黑色=0,第三道色环为红色=2,第四道色环为黑色=0,第五道色环为棕色=±1%的偏差。

$$R = 402 \, \Omega \pm 1\%$$

(c) 第一道色环为橙色=3,第二道色环为橙色=3,第三道色环为红色=2,第四道色环为橙色=3,第五道色环为绿色=±0.5%的偏差。

$$R = 332 \, 000 \, \Omega \pm 0.5\%$$

练习:一个电阻的第一道色环为黄色,第二道色环为紫色,第三道色环为绿色,第四道色环为金色,第五道色环为红色,求其阻值及允许偏差。

2.5.3 电阻的标称值

并不是所有的电阻阻值都用色环来表示。很多电阻,像表面安装电阻等,都是将阻值和允许偏差直接用数字表示并印在电阻上。这种标称值通常是由各种数字(数字式)或字母及数字相结合的方式(字母数字式)表示的。如果电阻表面空间足够大,整个电阻的阻值及允许偏差就可以标准形式印到电阻上面。

数字式标记法 这种类型的标记方法是用三个有效数字来表示电阻的阻值,图 2.25 显示了一个特例。前两个数字给出了该电阻阻值的前两位有效数字,第三个数字给出了乘数或前两位有效数字之后 0 的个数。这种标记法一般用于阻值大于或等于 $10\ \Omega$ 的电阻。

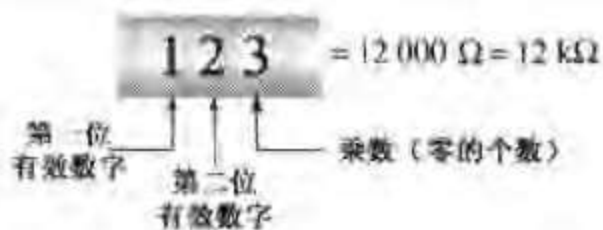


图 2.25 数字式标记法

字母数字式标记法 另外一种通用方法是用三到四位字母或数字来标记电阻的阻值。这种方法一般由三个数字或两到三个数字加一个字母 R、K 或 M 来表示电阻阻值。其中,字母用来表示乘数,而字母所在的位置用来表示小数点的位置。字母 R 表示乘数为 1(有效数字后没有 0),K 表示乘数为 1000(有效数字后有 3 个 0),而 M 表示乘数为 1 000 000(有效数字后有 6 个 0)。在这种形式下,标记阻值为三位数即阻值范围为 100 到 999 的电阻只需要用三个数字直接表示,不需要再加字母。图 2.26 列出了这种标记法的三个例子。



图 2.26 字母数字式标记法

例 2.6 列出下列字母数字式标记法所对应的电阻阻值:

(a) 470 (b) 5R6 (c) 68K (d) 10M (e) 3M3

解: (a) $470 = 470\ \Omega$ (b) $5R6 = 5.6\ \Omega$ (c) $68K = 68\ k\Omega$

(d) $10M = 10\ M\Omega$ (e) $3M3 = 3.3\ M\Omega$

练习: 问 1K25 所对应的阻值为多少?

上述标记法中允许偏差用字母 F、G 和 J 来表示,这些字母对应的允许偏差数值如下:

$$F = \pm 1\% \quad G = \pm 2\% \quad J = \pm 5\%$$

例如,620F 表示电阻的阻值为 $620\ \Omega$,其允许误差为 $\pm 1\%$;4R6G 代表 $4.6\ \Omega \pm 2\%$ 的电阻;而 56KJ 表示 $56\ k\Omega \pm 5\%$ 的电阻。

可变电阻器 通过人为或自动调节,可变电阻器的阻值可以很容易地改变。

可变电阻器在电路中的两种基本应用是分压和控制电流。可变电阻器起分压作用时可以称为电位器,将其用于控制电路电流时称为变阻器。图 2.27 列出了这几种类型的示意符号。电位器有三个引出端,如图 2.27(a)所示。1 端和 2 端之间的阻值是固定的,也就是该电阻的最大阻值。3 端连接一个滑动触点(电位器游标),通过向上或向下改变触点的位置,从而可以改变 3 点到 1 点或 3 点到 2 点间的电阻阻值。

图 2.27(b)为变阻器作为具有两个引出端的可变电阻的示意图。图 2.27(c)显示了通过将 3 端与 1 端或 2 端相连而将一个电位器变成一个变阻器的示意图。图 2.27(b)和图 2.27(c)的符号是等价的。图 2.27(d)显示了一个电位器(也可以作为变阻器)的基本结构。图 2.28 列出了一些电位器的典型实物图。

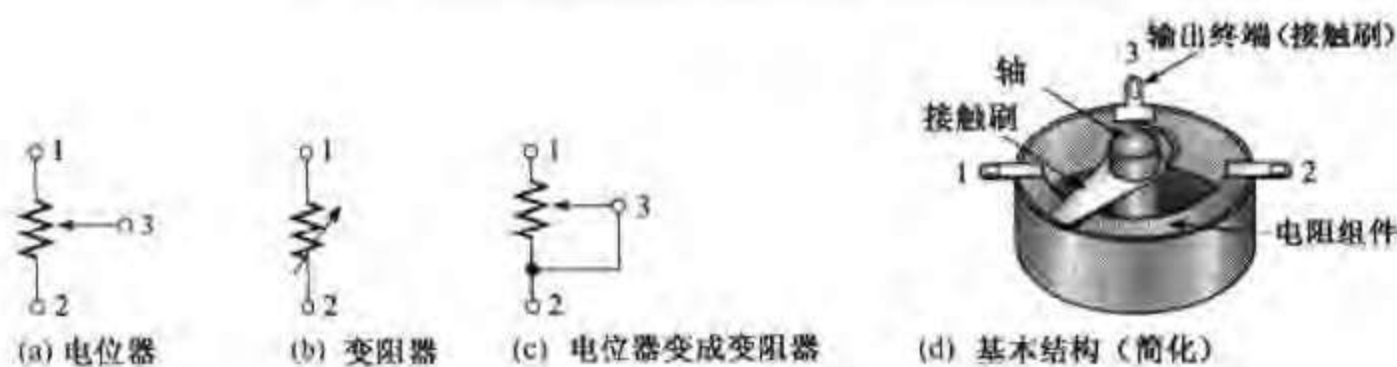


图 2.27 电位器和变阻器的符号以及电位器的基本结构



图 2.28 典型的电位器和两种电位器的截面图

电位器和变阻器可以分为线性和非线性两类。如图 2.29 所示,以总阻值为 $100\ \Omega$ 的电位器为例,图 2.29(a)中的一个线性电位器随着滑动触点的移动,其触点与电阻另两端间的电阻阻值呈线性变化。例如,当触点移动到两端点正中的位置时,与两端点间的阻值都为总阻值的一半。当触点从电位器一端向另一端移动总距离的 $3/4$ 时,与初始端之间的阻值变为总阻值的 $3/4$,与另一端之间的阻值为总阻值的 $1/4$ 。

随着滑动触点的移动,一个非线性电位器的阻值是呈非线性变化的。所以当滑动触点移动到两端点正中的位置时,与两端点间的阻值不一定是总阻值的一半,图 2.29(b)说明了这种情况。

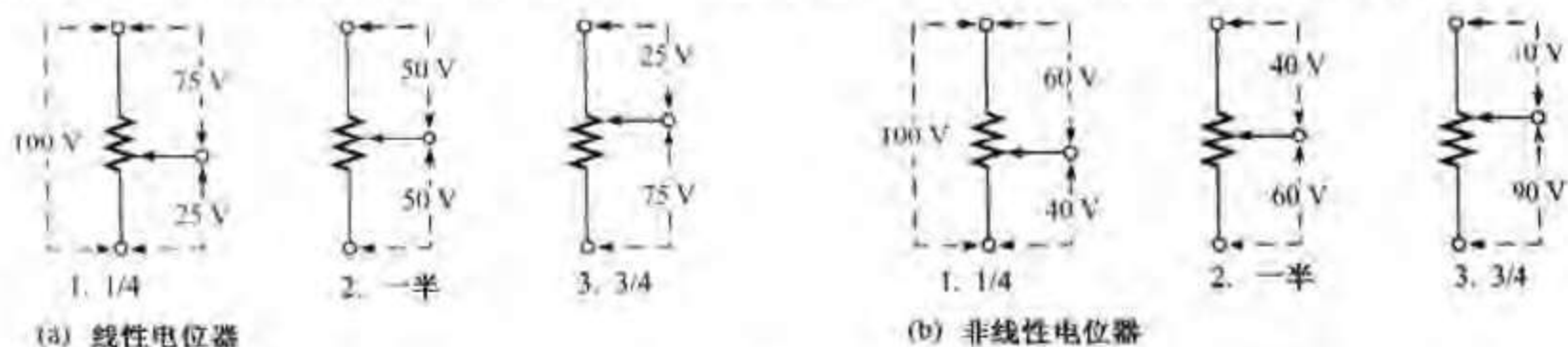


图 2.29 线性电位器和非线性电位器

电位器常用做电压控制器件。这是因为当一个固定电压加在电位器的两端时,其滑动触点相对于两端点所获得的电压是可变的。变阻器常用做电流控制器件,这是因为当改变滑动触点的位置时,流过的电流也会发生相应的变化。

两类自动变值电阻器 热敏电阻是一种对温度很敏感的可变电阻器。当温度系数为负值时,其阻值与温度的变化成反比;当温度系数为正值时,其阻值与温度的变化成正比。

光敏电阻的阻值随着光照强度的改变而改变,其温度系数为负值。上述两种器件的示意符号如图 2.30 所示。

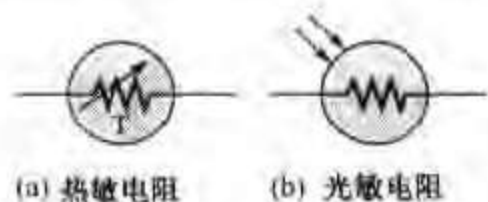


图 2.30 热敏电阻和光敏电阻的表示符号

2.5 节练习

1. 阐述电阻的定义及其单位。
2. 两类重要的电阻是什么? 简要叙述出它们的区别。
3. 在四道色环电阻中,每道色环的含义是什么?
4. 列出图 2.31 中电阻的阻值和允许偏差。



图 2.31

5. 从图 2.32 中挑选出具有下列阻值的电阻: $330\ \Omega$, $2.2\ \text{k}\Omega$, $56\ \text{k}\Omega$, $100\ \text{k}\Omega$ 和 $39\ \text{k}\Omega$ 。

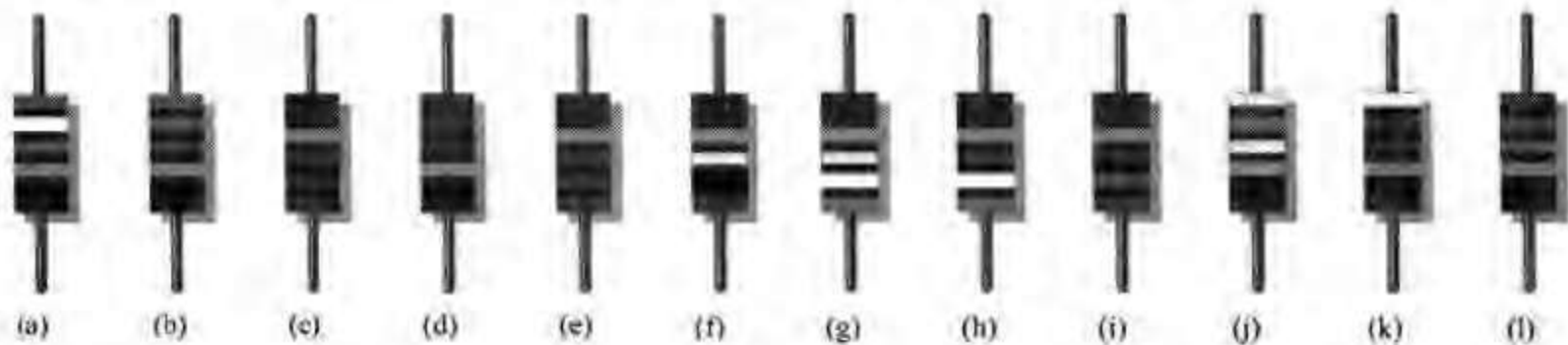


图 2.32

6. 下列字母数字式标记法所对应电阻的阻值是多少?

(a) 33R (b) 5K6 (c) 900 (d) 6M8

7. 变阻器和电位器最基本的区别是什么?

8. 什么是热敏电阻?

2.6 电路

一个基本电路是由一些物理元件相互连接所组成的,利用其中的电压、电流和电阻来实现某些有用的功能。

完成本节的学习后,读者应该能够:

- 描述一个基本电路
- 理解物理电路中的示意图
- 定义开路和闭合回路
- 描述各种类型的电路保护器件

- 描述各种类型的开关
- 解释导线尺寸是如何与规格数据相关联的
- 定义接地

2.6.1 电流的方向

在发现电流后的几年中,人们假定电流是由正电荷的移动而形成的。然而在 19 世纪 90 年代,人们发现实际上是导体中的电子作为电荷的载体移动形成了电流。

现在,公认的电流方向的设定方式有两种。在很多电学和电子技术领域中习惯于采用电子流动方向,即在分析问题时假设电流从电源的负极流出,经过回路,流入电源的正极。与此相反,传统电流方向是假设电流从电源的正极流出,经过回路,流入电源的负极。如果按照后一种假设,在电源的内部有一个电压升高的过程(负极到正极),而在通过电阻时有一个电压降低的过程(正极到负极)。

由于我们无法看到真实的电流,而只能看到它的影响,因此无论习惯用哪一种假设作为电流的方向实际上都没有差别。电路分析的结果不会因为假设的不同而受到影响。分析中的方向问题在很大程度上是个人偏好的问题,上述两种方法都有各自的支持者。

传统电流方向在电子学技术领域中的应用广泛,并且在工程学中几乎特定使用这种假设方向。本书中所使用的都是传统电流方向,如果用电子流动方向来替换也是可行的。

安全提示:当电路接上电源时,为避免电击,不要接触电路。如果需要更改电路、移除元件或更换元件,首先要确定电源是断开的。

2.6.2 基本电路

一个基本电路由一个电压源、一个负载和在电源与负载间电流的流通过程组成。图 2.33 以一个简单的电路为例:一个电池用两根导线与灯泡相连接,其中电池就是电压源。由于灯泡是从电池中获得电流,所以相对于电池它是一个负载,而两根导线为电流从电源正极流到灯泡再流入电源负极提供了路径。电流流过灯丝(具有电阻),使其发出可见光。电流是由电池化学反应产生的。在一些实际情况中,电池的一端一般会连接到一个公共点或接地点上。例如,大部分汽车的电池负极连接到汽车的金属底盘上,而这个底盘在汽车电力系统中作为完成回路的导体,相当于接地点。

2.6.3 电路原理图

一个电路可以利用各种元件的标准符号来画出一幅原理图。根据图 2.33 中的简单电路所画的原理图如图 2.34 所示。原理图以一定的连接方式表示电路中各种元件的连接情况,及其在电路中的作用。

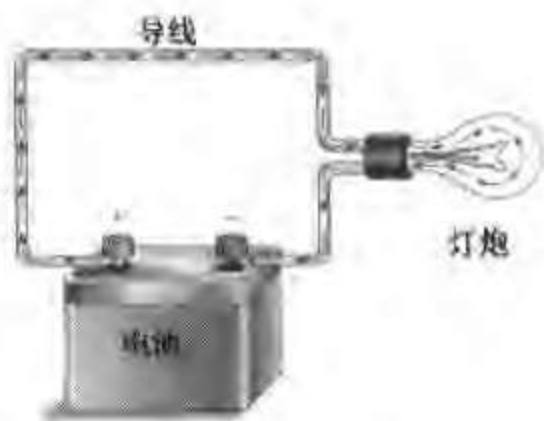


图 2.33 简单电路



图 2.34 图 2.33 的原理图

2.6.4 灯泡开路和闭合回路

图 2.33 中的电路是一个闭合回路。使电流拥有一个完整流通路径的回路称为闭合回路,当电流的路径断开时,这个电路称为开路。

开关 开关用来控制回路的开路和闭路,是通过机械或电子的方法实现的。例如,图 2.35 所示为一个电灯开关在开和关状态下的电路图和 Related 示意图。图中所示的是一个单刀单掷 (SPST) 的拨动开关。拨动这个词对应开关上的活动手柄,而掷这个词是指通过单个开关的拨动 (一个手柄的移动) 所影响 (即开和关) 的触点数。

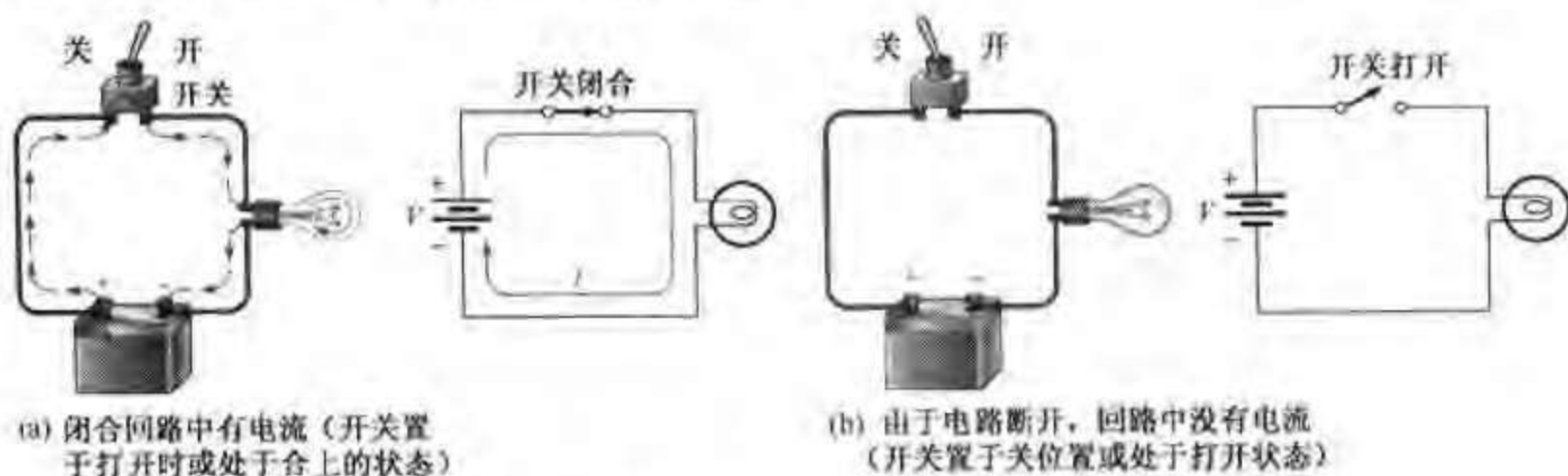


图 2.35 用 SPST 开关控制的开路和闭合回路

图 2.36 显示了几个比较复杂的电路,是利用单刀双掷开关 (SPDT) 来控制通过两盏电灯的例子。如果一盏灯亮,则另一盏灯灭,反之亦然。两种状态下的示意简图如图 2.36 (b) 和图 2.36 (c) 所示。

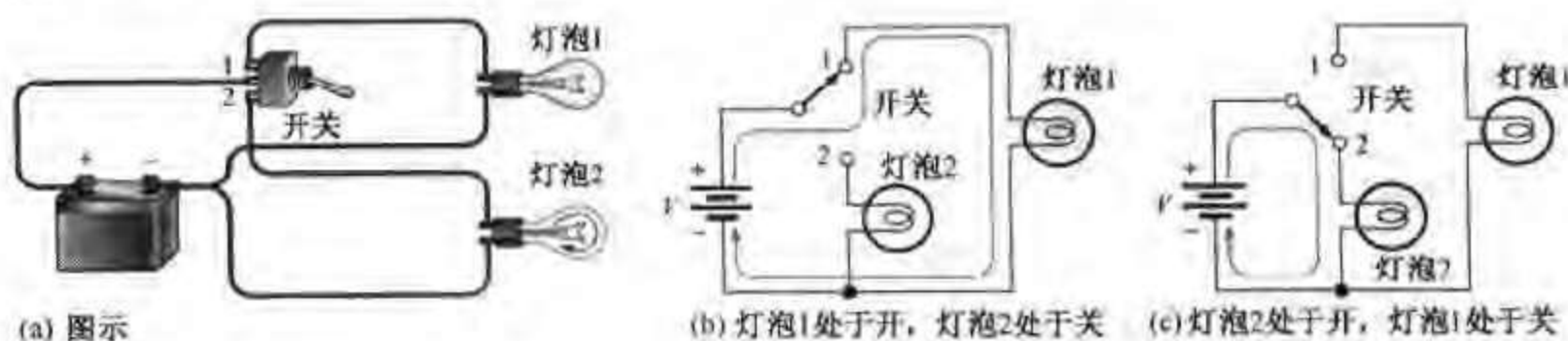


图 2.36 一个 SPDT 开关控制两盏电灯的例子

除了 SPST 和 SPDT 开关 [符号见图 2.37 (a) 和图 2.37 (b)], 还有很多其他类型的开关也很重要, 如下:

- 双刀单掷开关 (DPST)。DPST 开关允许连接两对触点的两个触臂同时打开或闭合, 其表示符号如图 2.37 (c) 所示。虚线表示两个触臂是通过机械连接的, 拨动开关时可以一同移动。



图 2.37 开关符号

- 双刀双掷开关(DPDT)。DPDT 开关提供了一对触点与另外两对触点间的连接,原理图如图 2.37(d)所示。
- 按钮开关(PB)。图 2.37(e)显示的是一个常开按钮开关(NOPB)。按钮按下时,两个触点连接;按钮放开时,连接断开。与之相反,图 2.37(f)显示的是一个常闭按钮开关(NCPB)。按钮按下时,两触点间的连接断开。
- 旋转开关(波段开关)。转动一个旋转开关的旋钮可以使一个触点与其他几个触点中的任意一个相连接。图 2.37(g)显示了一个简单的六点旋转开关。

图 2.38 列出了几种开关的实物图,图 2.39 显示了一个典型拨动开关的结构图。



图 2.38 典型机械开关

电路保护器件 保险丝和断路器用于电路出现故障或反常情况致使电流超过一定数值时,使电路开路的装置。例如一个 20 A 的保险丝或断路器,当电流超过 20 A 时,将使电路断开。

保险丝和断路器的基本区别在于当保险丝损坏时需要重新替换,但断路器断开时,只需要重新复位就可以重复使用。这两种器件都用来防止过载电流损坏电路,或防止当电流过大导致导线或其他元件过热而产生的危险情况。几种典型的保险丝和断路器连同其示意符号如图 2.40 所示。



图 2.39 典型拨动开关的结构图



图 2.40 典型保险丝和断路器及其符号

2.6.5 导线

导线是由导电物质构成的,常用于电学应用中。导线的直径有很多种,可以根据标准规格数据来排列,这种标准规格数据称为美国导线规格(AWG, American Wire Gauge)尺寸。导线的规格数据越大,其直径就越小。导线的尺寸

是根据其横截面积确定的。如图 2.41 所示,导线横截面积的单位是圆密耳,缩写为 CM。1 圆密耳的导线直径为 0.001 英寸(in)^①(1 密耳)。可以看出,导线的横截面积是由其直径的平方来表示的,直径的单位为千分之一英寸。表达式如下:

$$A = d^2 \quad (2.5)$$

A 为导线横截面积,单位为圆密耳; d 为导线直径,单位为密耳。表 2.4 列出了 AWG 尺寸导线所对应的横截面积,以及在 20℃ 时每 1000 英尺(ft)^②导线所对应电阻的阻值。

表 2.4 美国导线规格(AWG)尺寸和对应阻值

AWG #	横截面积(CM)	阻值(20℃时 Ω/1000 ft)	AWG #	横截面积(CM)	阻值(20℃时 Ω/1000 ft)
0000	211 600	0.0490	19	1288.1	8.051
000	167 810	0.0618	20	1021.5	10.15
00	133 080	0.0780	21	810.10	12.80
0	105 530	0.0983	22	642.40	16.14
1	83 694	0.1240	23	509.45	20.36
2	66 373	0.1563	24	404.01	25.67
3	52 634	0.1970	25	320.40	32.37
4	41 742	0.2485	26	254.10	40.81
5	33 102	0.3133	27	201.50	51.47
6	26 250	0.3951	28	159.79	64.90
7	20 816	0.4982	29	126.72	81.83
8	16 509	0.6268	30	100.50	103.2
9	13 094	0.7921	31	79.70	130.1
10	10 381	0.9989	32	63.21	164.1
11	8234.0	1.260	33	50.13	206.9
12	6529.0	1.588	34	39.75	260.9
13	5178.4	2.003	35	31.52	329.0
14	4106.8	2.525	36	25.00	414.8
15	3256.7	3.184	37	19.83	523.1
16	2582.9	4.016	38	15.72	659.6
17	2048.2	5.064	39	12.47	831.8
18	1624.3	6.385	40	9.89	1049.0

例 2.7 直径 0.005 英寸的导线横截面积为多少?

解:

$$d = 0.005 \text{ 英寸} = 5 \text{ 密耳}$$

$$A = d^2 = 5^2 = 25 \text{ CM}$$

练习:直径为 0.0015 英寸的导线横截面积为多少?

① 1 英寸 = 2.54 cm——编者注

② 1 英尺 = 0.3048 m——编者注

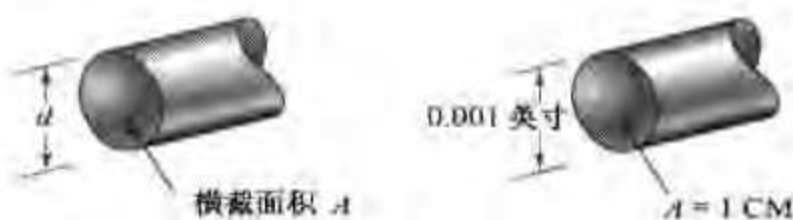


图 2.41 导线的横截面积

2.6.6 导线的电阻

尽管铜导线的导电能力非常好,但如同所有导体一样,仍具有一定的电阻。导线的电阻是由三个物理特性决定的:(a)导线材料的类型,(b)导线的长度,(c)导线的横截面积。此外,温度也影响导线的阻值。

每种类型的导电材料都有一个特性,称为电阻率 ρ 。一种材料,在给定温度下的 ρ 都是一个常量。导线电阻用长度 l 和横截面积 A 表示的公式为:

$$R = \frac{\rho l}{A} \quad (2.6)$$

式(2.6)说明电阻与电阻率和导线的长度成正比,与导线的横截面积成反比。计算时,电阻单位为欧姆,长度单位必须为英尺,横截面积单位为圆密耳,而电阻率单位为 $\text{CM-}\Omega/\text{ft}$ 。

例 2.8 一根 100 英尺铜导线的横截面积为 810.1 厘米,铜的电阻率为 $10.37 \text{ CM-}\Omega/\text{ft}$,求其电阻为多少。

解:
$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{(10.37 \text{ CM-}\Omega/\text{ft})(100 \text{ ft})}{810.1 \text{ CM}} = 1.280 \Omega$$

练习:一根直径为 0.0015 英寸长度为 1000 英尺的铜导线,求其电阻。

回想一下,表 2.4 列出了各种标准尺寸的导线在 20°C 时每 1000 英尺所对应的电阻阻值。例如一根 1000 英尺长,AWG 为 14 的铜导线所对应的阻值为 2.525Ω ;一根 1000 英尺长,AWG 为 22 的导线对应的阻值为 16.14Ω 。在给定长度下,导线越细,阻值越大。因此,在给定电压的情况下,相对于细导线来说,导线越粗可以通过的电流就越多。

2.6.7 接地

接地这个词是指来自交流供电系统中的方法。通过将电力线的一端与一根打入地下的金属棒相连接,使该端在电力线中处于中性。这种接地方法称为地球接地。

在电气和电子系统中,用来嵌入部件的金属框架或在印刷电路板中的大型导电区域都用做电参考点,称为机壳接地或电路接地。电路接地并不一定真正与地球接地相连。例如,在大部分汽车中电池的负端与所有电路的一端都连接到金属底盘上。

在电路中,接地相当于一个参考点,即对应于电路中的其他点来说其电位为 0 V 。一个电路中所有接地点的电位都相等,所以可以看做公共点。图 2.42 中列出了两种接地符号。图 2.42(a)中的符号通常用于表示参考点接地,图 2.42(b)中的符号用来表示机壳接地。本书中所用的是图 2.42(a)中的符号。

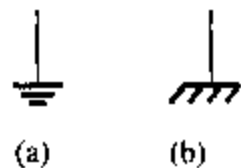


图 2.42 接地符号

图 2.43 举例说明了一个含有接地连接的简单回路。电流从 12 V 电源的正极流出,经过灯泡,通过接地连接返回电源的负极。接地为电流流回电源提供了返回路径,这是由于所有的接地点都可以看成同一个点。相对于地,电路中的最大电压为 $+12 \text{ V}$ 。

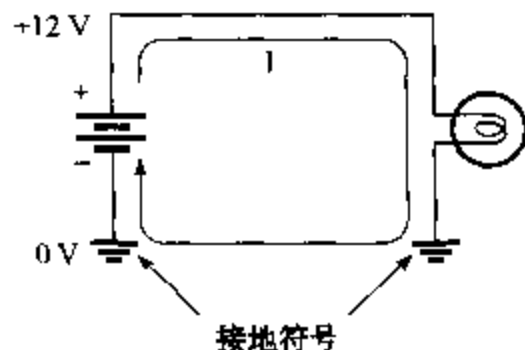


图 2.43 含有接地连接的简单电路

2.6 节练习

1. 组成一个电路的基本元件有哪些?

2. 什么叫开路?
3. 什么叫闭合回路?
4. 理想情况下开关打开时阻值为多少? 开关闭合时阻值为多少?
5. 保险丝和断路器的区别是什么?
6. AWG 3 和 AWG 22 的导线, 哪一个直径大?
7. 在一个电路中什么叫接地?

2.7 基本电路测量

一名电子工业技术人员不知道如何测量电压、电流和电阻是无法工作的。完成本节的学习后, 读者应该能够:

- 进行基本电路测量
- 正确测量一个电路中的电压
- 正确测量一个电路中的电流
- 正确测量电阻
- 能够设置基本的仪表以及掌握如何读数

在电子技术操作中通常会需要测量电压、电流和电阻。回想一下在第1章介绍的测量工具。测量电压的工具为伏特表, 测量电流的工具为安培表, 而测量电阻的工具为欧姆表。通常这三种工具可以合并称为万用表, 并且是通过旋转开关选择适当功能测量其对应的量来实现的。

图2.44列出了两种典型的万用表, 图2.44(a)是一个带有指针的模拟万用表, 图2.44(b)是一个数字万用表, 即通过数字读取被测量。很多数字万用表也有一个刻度表盘。

2.7.1 仪表符号

在本书中所用的一些表示电路中仪表的符号如图2.45所示。可以看到伏特表、安培表或欧姆表的四种表示符号。应用中根据其各自不同的作用来决定使用哪种符号。数字表符号用于电路中有特定值需要显示时, 刻度表符号和指针表符号用来说明一个量的相对变化或数值改变时电路的操作。不是要显示特定数值, 而是需要描述其变化, 就好像可以通过一个箭头来表示其一个改变的量的上升或下降。通用符号用于没有数值或没有数值改变需要说明的情形, 仅仅用来说明电路中仪表的位置。



图2.44 典型便携式万用表(图片使用经 B&K Precision Corp. 许可)



图2.45 本书中所用的仪表符号, 每种符号都可以用来表示安培表(A)、伏特表(V)或欧姆表(Ω)

2.7.2 测量电流

图 2.46 说明了利用安培表如何测量电流。图 2.46(a)显示了一个测量通过电阻电流的简单电路。首先确定安培表的量程,该量程必须要大于可能流过的电流值。然后,如图 2.46(b)所示,通过打开一端电路按照电流通过的路径接入安培表。图 2.46(c)显示的是安培表接入后的电路图。上述这种连接称为串联。安培表的极性必须是电流从正极流入,从负极流出。

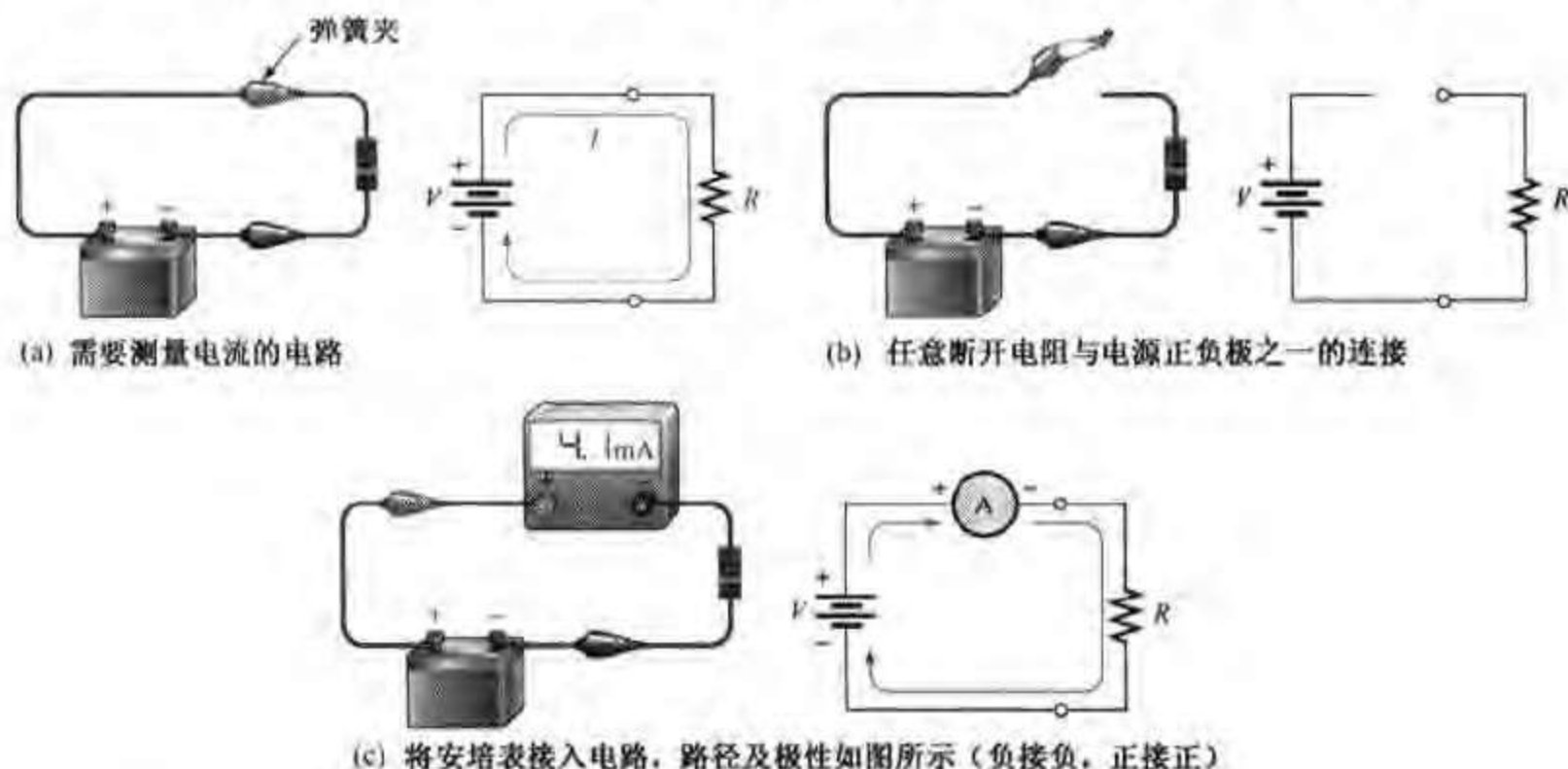


图 2.46 利用安培表测量电流的简单电路连接图

2.7.3 测量电压

测量电压,将伏特表连接到被测元件的两端,即可测得电压,这种连接称为并联。伏特表的负极必须与电路的负端相连,正极必须与电路的正端相连。图 2.47 显示的是测量电阻电压的伏特表的连接图。

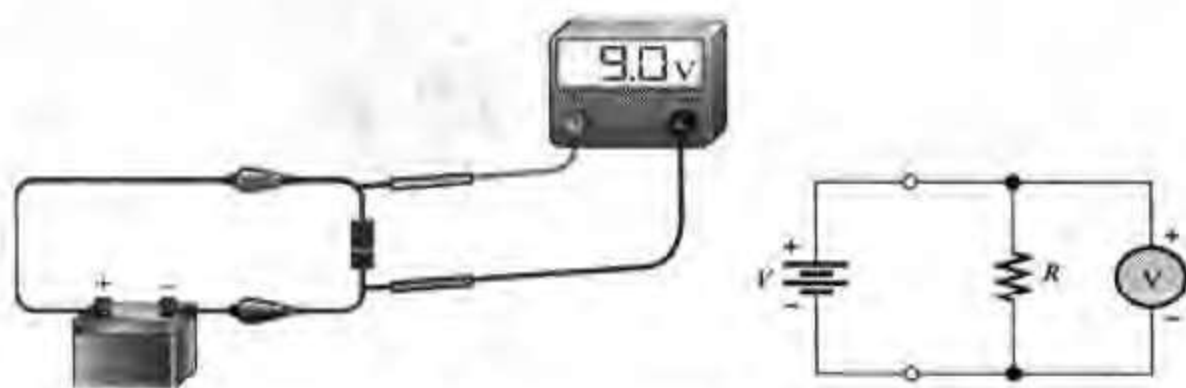


图 2.47 利用伏特表测量电压的简单电路

2.7.4 测量电阻

要测量电阻,首先关掉电源,然后将电阻的一端或两端从电路中断开,再将欧姆表连接到电阻的两端,这一过程如图 2.48 所示。

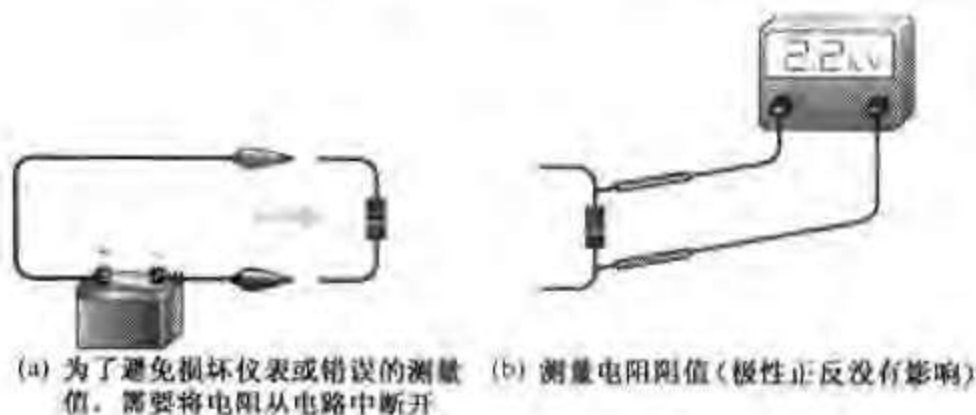


图 2.48 用欧姆表测量电阻

安全提示:接触电路时不要携带钥匙或佩戴任何金属首饰, 否则容易发生意外, 造成电击或电路的损坏。

2.7.5 数字万用表

数字万用表(DMM)是电子测量仪器中应用最广泛的一种。数字万用表通常提供很多功能, 相对于很多模拟表具有较好的精确性, 更易读数, 也有着更高的可靠性。但模拟表有一个优势强于数字表, 即可以显示被测量的短期变化以及变化趋势, 而数字表通常由于时间过短而无法显示。图 2.49 显示了典型的数字万用表。

数字万用表的功能 数字万用表所具有的基本功能如下:

- 欧姆挡
- 直流电压和电流挡
- 交流电压和电流挡

一些数字万用表还提供一些特殊功能, 如晶体管或二极管的测试、电源的测量和音频放大器测试中的分贝测量等。一些万用表需要手动选择各功能的量程, 但很多可以自动选择量程, 称为自动换程。

数字万用表的显示 数字万用表是利用液晶显示屏(LCD, liquid-crystal display)或发光二极管(LED, light-emitting diode)来显示读数的。由于只需要很小的电流, LCD 是最通用的电池驱动显示器。一个典型的电池驱动的数字万用表(带 LCD 显示器)装一个 9 V 电池可以使用几百小时到 2000 小时, 甚至更长。LCD 显示器的缺点在于: (a) 在灯光很暗的条件下很难或几乎不可能看见读数, (b) 响应测量值的变化比较慢。与之相反, LED 显示器可以在黑暗中读数且对于测量值的变化响应较快。但相比于 LCD, LED 显示需要较大的电流, 所以将其用于便携式仪器中时电池寿命较短。

LCD 和 LED 数字万用表都是七段显示形式。如图 2.50(a)所示, 每个数字的显示都是由七个分段组成的。如图 2.50(b)所示, 每一个十进制都是由适当的分段激活形成的。此外, 除了七分



图 2.49 典型数字万用表(DMM)(图片使用经 B&K Precision Corp. 许可)

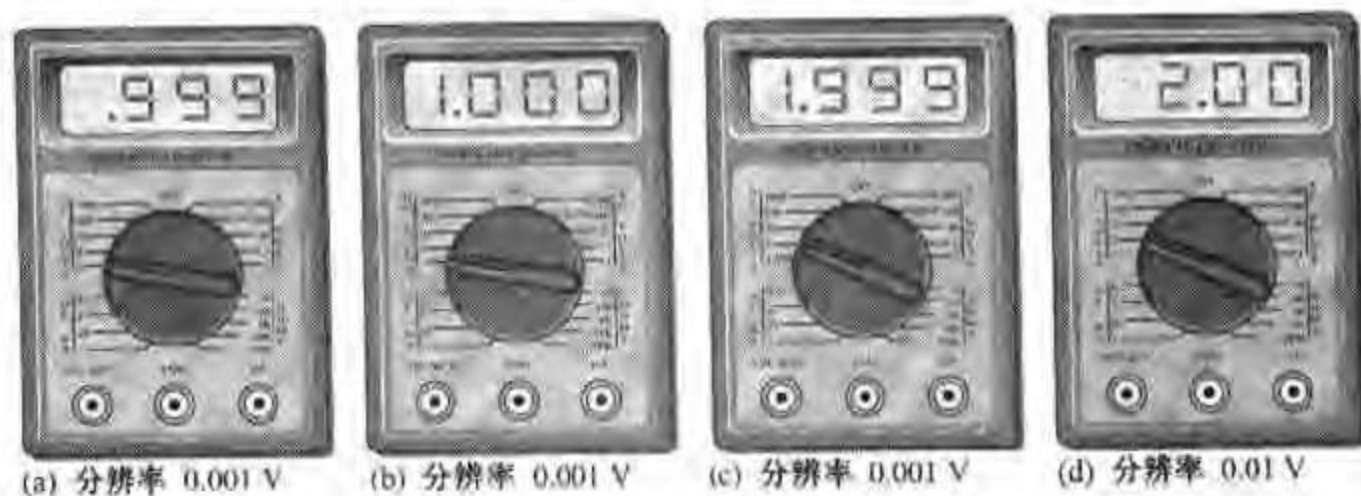


图 2.50 七段显示

分辨率 仪表的分辨率是仪表可以测量的最小增量。这个增量越小,分辨率就越高。决定仪表分辨率的因素之一是所显示数字的总数。

由于很多仪表都是用 $3\frac{1}{2}$ 数字来显示的,所以我们以这种情况为例来说明。一个 $3\frac{1}{2}$ 数字万用表有三个能显示数字 0 到 9 的数位和一个只能显示数字 0 或 1 的数位,而后者称为半位,是显示中的最高有效位。例如,假设数字万用表的读数为 0.999 V,如图 2.51(a)所示。如果电压上升 0.001 V 到达 1 V,正确显示应该为 1.000 V,如图 2.51(b)所示。“1”所在的数位就是半位,因此用 $3\frac{1}{2}$ 数字表显示,增量 0.001 V 就是其分辨率。

现在,假设电压上升到 1.999 V,如图 2.51(c)所示。如果电压上升了 0.001 V 到达 2 V,半位数无法显示“2”,所以正确显示为 2.00。其半位数为空,只有三位数起作用,如图 2.51(d)所示。在用 $3\frac{1}{2}$ 数字表显示时,由于只有三位数起作用,故其分辨率为 0.01 V 而非 0.001 V。如果将 0.01 V 加在 19.99 V 上,读数变为 20.0 V,分辨率也变为 0.1 V;而如果将 0.1 V 加到 199.9 V 上,读数变为 200 V,分辨率相应地变为 1 V,依次类推。

图 2.51 用一个 $3\frac{1}{2}$ 数字万用表来说明应用中随着数值的变化,分辨率如何变化

数字万用表的分辨能力也可以由内电路和被测量的采样率来决定。 $4\frac{1}{2}$ 显示到 $8\frac{1}{2}$ 显示的数字表都有。

精确度 精确度是表示被测值的准确度或可接受的误差程度,一个数字万用表的精确度是由其内电路和校准程度决定的。一般万用表的精确范围为 0.01% 到 0.5%。如果是一些精密实验室级别的万用表,精确度可以达到 0.002%。

2.7.6 模拟万用表的读取

图 2.52 为一个典型的模拟万用表,可以用来测量直流量和交流量以及电阻阻值。它具有四个可选功能:直流电压(DC VOLTS)、直流毫安(DC mA)、交流电压(AC VOLTS)和欧姆(OHMS)。大部分模拟表的功能都与此类似。



图 2.52 典型模拟万用表

每一种功能都含有几个量程,在选择开关的两边括号内注明。例如,直流电压功能包括 0.3 V, 3 V, 12 V, 60 V, 300 V 和 600 V 六个量程,因此可以测量从满度值为 0.3 V 到满度值为 600 V 之间的所有电压值。在直流毫安功能中,可以测量从 0.06 mA 到 120 mA 之间不同的电流值。而在欧姆挡,设置了 $\times 1$, $\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$ 和 $\times 100\ 000$ 五挡量程。

欧姆挡刻度 欧姆挡的读数是通过万用表刻度盘最顶端的一圈刻度来读取的。这圈刻度是非线性的,即整圈刻度分割得大小不同,如图 2.52 所示。从右向左看时,可以发现刻度是逐渐密集的。

欧姆挡的读数,由刻度盘上指针所指刻度值与选择开关所选择的量程相乘得到。例如,选择开关置于 $\times 100$ 挡,指针指到 20,则该读数应为 $20 \times 100 = 2000\ \Omega$ 。

再举一个例子。假设选择开关置于 $\times 10$ 挡,指针指到 1 与 2 之间的第七个分刻度,读数为 $17\ \Omega$ (1.7×10)。如果被测电阻不变,将量程置于 $\times 1$ 挡,则指针将移动到 15 到 20 之间的第二个分刻度处,其读数仍然为 $17\ \Omega$ 。这说明一个电阻的阻值可以通过不止一个量程来测量。此外,每次转换量程时都需要调零,只需要将万用表两端的导线相连调节指针即可。

交流-直流挡刻度 万用表刻度盘上侧面标记着“AC”和“DC”的第二、第三和第四圈刻度值,是用于直流电压、直流毫安和交流电压功能的读数。较高一圈的 AC-DC 刻度值的末尾标记是 300,这圈刻度常用于量程范围为 3 的倍数,如 0.3, 3 和 300 的读数。例如当量程置于直流电压功能的 3 这一挡,则刻度 300 处即为满度值 3 V;当量程置于 300 挡,满度值即为 300 V,依次类推。

中间一圈 AC-DC 刻度值的末尾标记为 60,用于量程范围为 6 的倍数(如 0.06, 60 和 600)的读数。例如,当量程置于直流电压功能的 60 这一挡,满度值为 60 V。

较低的这一圈 AC-DC 刻度值的末尾标记为 12,用于量程范围为 12 的倍数(如 1.2, 12 和 120)的读数。

例 2.9 根据图 2.53 确定被测量(电压、电流和电阻)及其值。

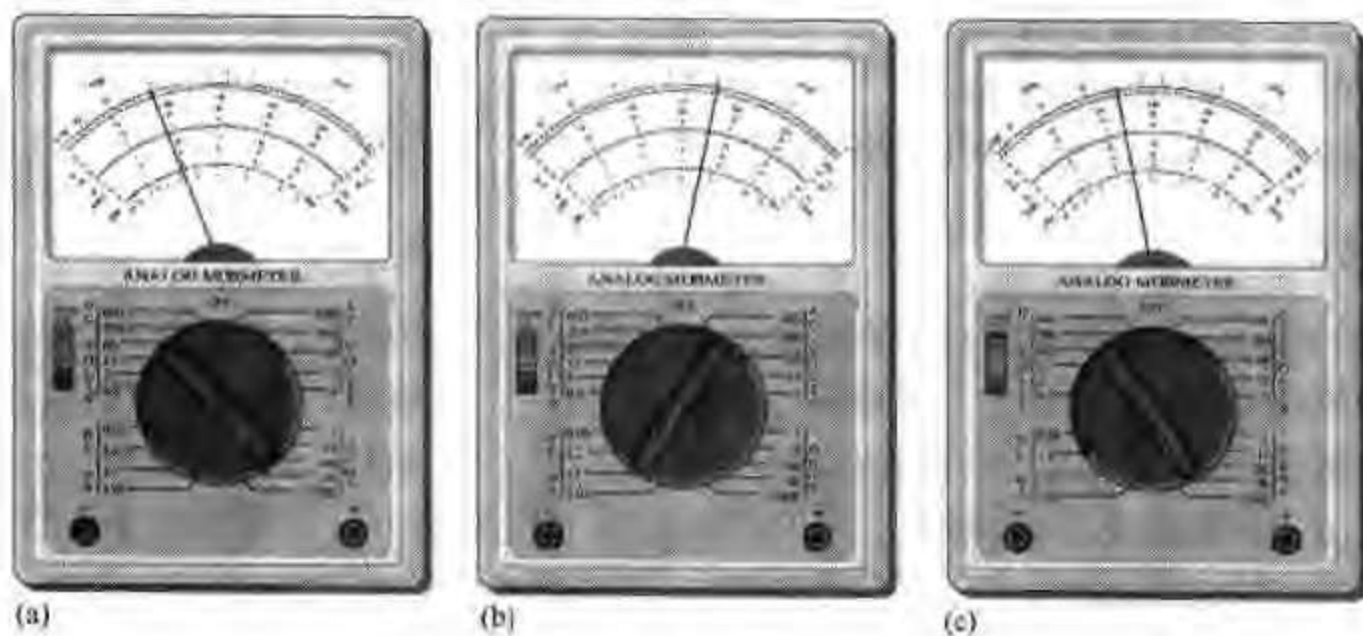


图 2.53

解:(a) 图 2.53(a) 中的选择开关置于直流电压功能的 60 V 挡,根据中间一圈 AC-DC 刻度值读出数值为 18 V。

(b) 图 2.53(b) 中的选择开关置于直流毫安功能的 12 mA 挡,根据较低一圈 AC-DC 刻度值读出数值近似为 7.2 mA。

(c) 图 2.53(c) 中的选择开关置于欧姆功能的 $\times 1000$ 挡,根据欧姆挡刻度读出数值近似为 $7\ \text{k}\Omega$ 。

练习:图 2.53(c) 中如果将量程转换到 $\times 100$ 挡,被测电阻不变,指针将如何变化?

2.7 节练习

1. 说出测量下列数据所用仪表的名称:(a)电流,(b)电压,(c)电阻。
2. 用两个安培表置于图 2.36 的电路中,分别测量流过两个灯泡的电流(注明极性)。问如何利用一个安培表来完成上述测量。
3. 如何利用伏特表测量图 2.36 中第二个灯泡的电压。
4. 列出两种常用数字万用表,并说明其优缺点。
5. 定义数字万用表的分辨率。
6. 图 2.52 中的万用表开关置于直流电压功能的 3 V 挡,指针指到较高一圈 AC-DC 刻度值中的 150 处,求其测量的电压值为多少?
7. 如果测量 275 V 的直流电压,如何选择量程,需要选择哪一圈刻度值来读取?
8. 如果想要测量的电阻值超过 20 k Ω ,需要选择的量程是多少?

2.8 安全用电

在工作中用电安全是非常重要的。遭受电击和灼伤的可能也总是会出现,所以常常需要特别小心操作。当电压加到你身体上的任意两点时,你就为电流的通过提供了流通路径,而电流会产生电击。电元件常在高温下运行,所以皮肤接触到它时就可能被灼伤。此外,电的使用也使火灾发生的可能性增加。本节将介绍一些安全知识和事故预防措施。

完成本节的学习后,读者应该能够:

- 认识电类灾害并遵守适当的安全程序
- 描述电击的成因
- 列出通过身体的电流路径
- 论述电流对人类身体的影响
- 列出用电操作时应该注意的安全预防措施

2.8.1 电击

电流(不是电压)通过你的身体是产生电击的原因。当然,是由于电压加在电阻两端才会产生电流。如果你身体上的一点与一个电压点相接触,另一点又接触到不同的电压或直接接地,比如触碰金属底盘,则必然会有电流在你的身体中从一点流向另外一点。电流流通的路径是由你身体与电压的接触点决定的,电击后果的严重性由电压的大小以及通过你身体的路径来确定。通过你身体的电流路径决定了哪些组织器官会受到影响。

电流通过人类身体的影响 电流的大小是由电压和电阻阻值决定的。人类身体具有的电阻是由以下几个因素决定的:身体的质量、皮肤湿润度和身体与电压的接触点等。表 2.5 列出了不同的电流值对身体的影响。

身体阻值 人类身体的阻值一般在 10 k Ω 到 50 k Ω 之间,取决于被测两点所处的位置。皮肤的湿润度也是影响被测两点间阻值的因素之一。已知阻值即可根据表 2.5 确定不同电压对人的各种影响。例如,如果身体上两点间的阻值为 10 k Ω ,在两点间加 90 V 电压,将会产生足够导致疼痛冲击的电流(9 mA)。

表 2.5 电流对身体的影响,数值随身体质量变化

电流(mA)	对身体的影响
0.4	很轻微的感觉
1.1	开始有较强的感觉
1.8	震动,但不疼痛,肌肉也没有失去控制
9	疼痛冲击,肌肉没有失去控制
16	疼痛冲击,摆脱阈值
23	强烈的疼痛冲击,肌肉收缩,呼吸困难
75	心室开始纤维颤动
235	心室纤维颤动,通常持续 5 秒或更长时间即可致命
4000	心脏麻痹(无心室纤维颤动)
5000	身体组织燃烧

2.8.2 安全预防措施

使用电气或电子仪器时应该注意很多事情,下面列举了一些较重要的安全预防措施。

- 避免接触任何电压源。需要接触电路元件时,需要关闭电源。
- 不要单独工作。
- 感到疲劳或服用具有催眠性质的药物时不要工作。
- 工作时不要带戒指、手表或其他金属首饰。
- 使用仪器前必须了解正确的操作程序,而且意识到潜在的危险。
- 使用仪器必须使用三线电源线(三插头)。
- 确定电源线是在良好的状况下工作,且接地针没有丢失或弯曲。
- 保持对工具的适当维护,保证在良好条件下金属工具手柄的绝缘性。
- 正确操作工具,工作环境整洁。
- 在需要的时候带上防护眼镜,特别是焊接导线时。
- 用手接触电路的任何部分之前都必须关闭电源并让电容放电。
- 清楚紧急情况下电源如何开关和紧急出口的位置。
- 永远不要踩踏或拨弄安全装置,如保险开关等。
- 一直穿着鞋并保持其干燥,不要站在金属或湿地上。
- 手湿的时候不要接触仪器。
- 碰触前要用可靠的仪表反复检查,永远不要理所当然地认为电路是断开的。
- 设置电子电源的限幅器,防止电流超过测试电路所需的电流值。
- 电容等可以在电源移除后长时间储存致命电量的器件,必须在接触前让其完全放电。
- 在连接电路时,与最高电压点连接总是作为最后一步。
- 不要接触电源终端。
- 一定要使用带有绝缘外皮的导线或带有绝缘套的连接器或夹子。
- 保持电缆或导线尽可能短。
- 汇报任何不安全情况。
- 了解并遵守所有工作车间和实验室规则。
- 如果有人无法脱离一个带电导体,应立即关闭电源。如果不能关闭电源,利用不导电的物体将触电者的身体与带电导体分开。

2.8 节练习

1. 接触电时,是什么导致身体疼痛或危害健康?
2. 在电路中工作时,可以携带戒指。(对或错)
3. 用电时站在湿地上没有安全问题。(对或错)
4. 如果小心,电路重新连线时可以不移除电源。(对或错)
5. 电击可以造成剧烈疼痛或致命。(对或错)

技术实践

在这次的技术实践中,是将一个直流电压应用到电路中产生电流。当电流通过时,灯泡发光。此外,读者将实践如何通过电阻来控制电流。下面讲述的电路是类似汽车上的仪表照明电路,通过它可以加强或降低光线的亮度。

汽车的仪表盘照明电路使用一个 12 V 的电池作为电路的电压源。这个电路使用一个电位器作为变阻器,通过仪表盘上的旋钮控制通过灯泡电流的大小进而控制光线的明暗。光线的明暗与通过灯泡的电流量成比例。仪表盘照明灯的开关与用来控制前车灯的开关是同一个。这里还有一个保险丝用于短路时的电路保护。

图 2.54 给出了这个照明电路的示意图。图 2.55 是模仿照明电路的试验板电路连接图。图中所使用的元件功能与实际电路相似,但并非实际汽车上的照明电路器件。汽车的电池由一个实验室直流电源来代替。图 2.55 中的电路板是一种常用的构建电路的测试平台。

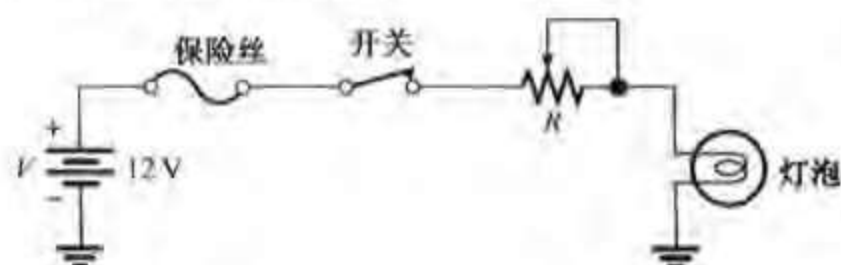
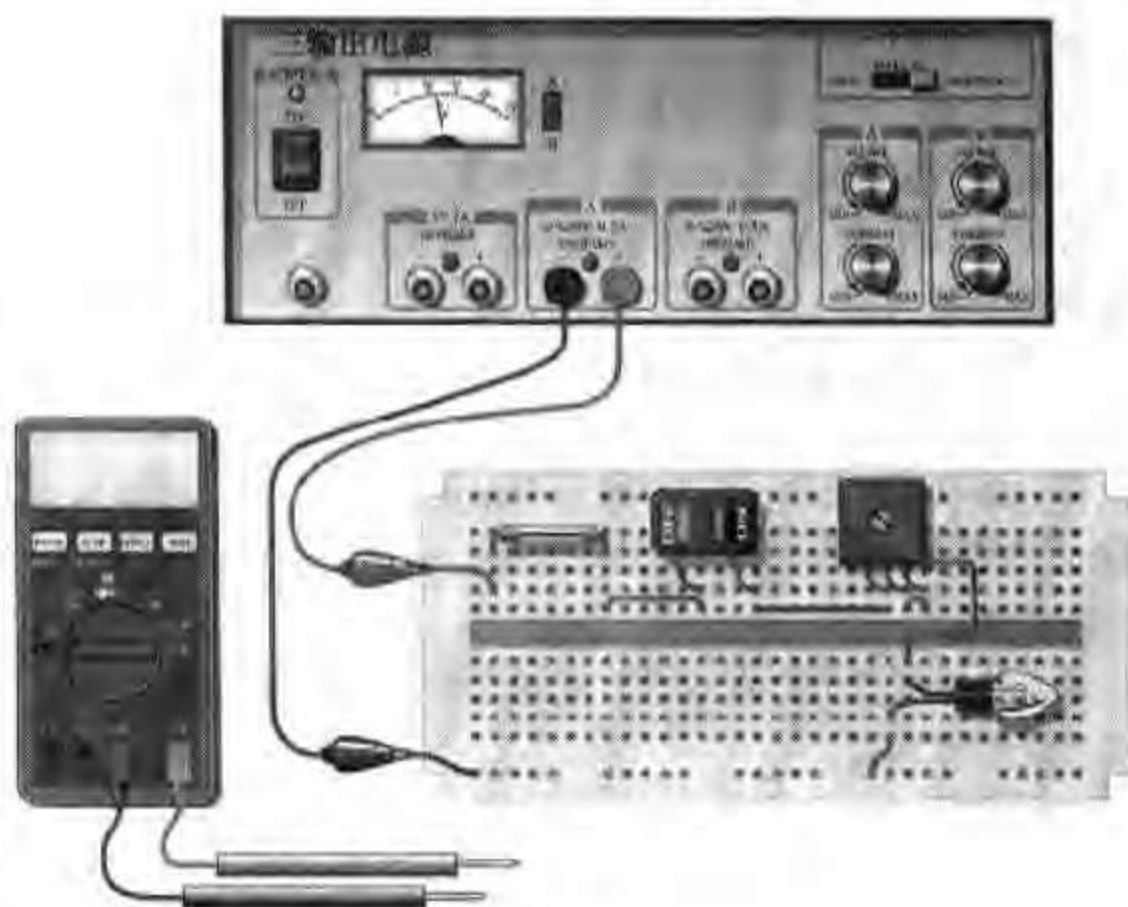


图 2.54 汽车仪表盘照明电路示意图



V= 表示直流/交流挡在选择开关的同一位置

图 2.55 模仿汽车照明电路的测试平台

测试平台

图 2.55 中显示了一块电路试验板和一个直流电源以及一个数字万用表。电源设置成向电路提供 12 V 电压。万用表用来测量电路中的电流、电压和电阻。

- 识别电路中的每一个元件并检查电路试验板上的电路连接是否符合图 2.54 中的电路图要求。
- 解释电路中每一个元件的用途。

典型的电路试验板是由一排排小插孔组成的,这些小插孔用来插元件引脚或导线。在这种特殊构造中,如图 2.55 右下方所示,每一列的五个插孔是连通的,可以将其视为一点,电路板靠边缘的插孔也是连通的。

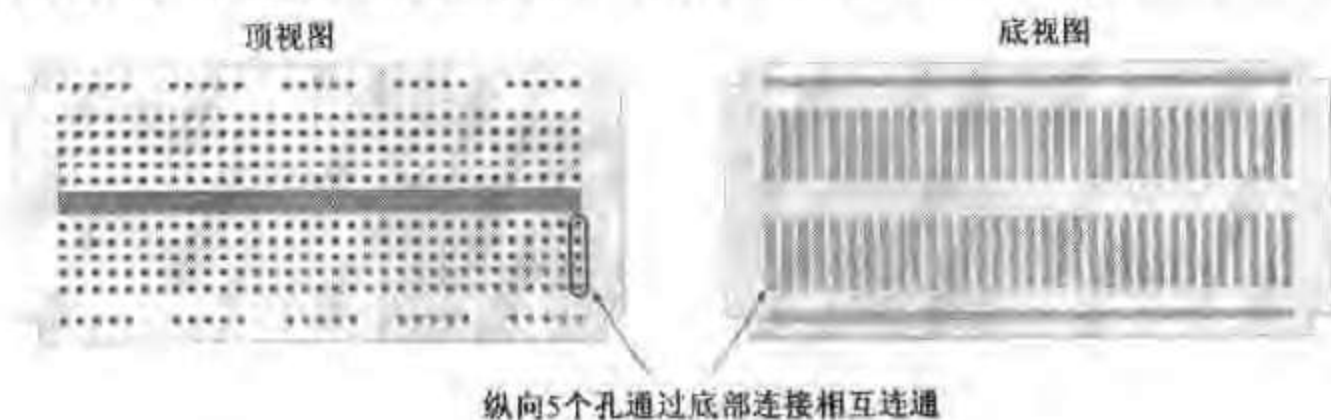


图 2.56 典型电路试验板

利用万用表测量电流

测量电流时万用表选择开关必须置于安培表功能处。为了将测量电流的万用表串入电路,需要先断开连接回路,参见图 2.57。

- 画出图 2.54 中添加安培表情况下的示意图。
- 在哪种测量值(A, B 或 C)下灯泡最亮? 请解释为什么。
- 写出电路如何变化会导致安培表读数从 A 变化到 B。
- 写出安培表读数为 C 时的电路状态。

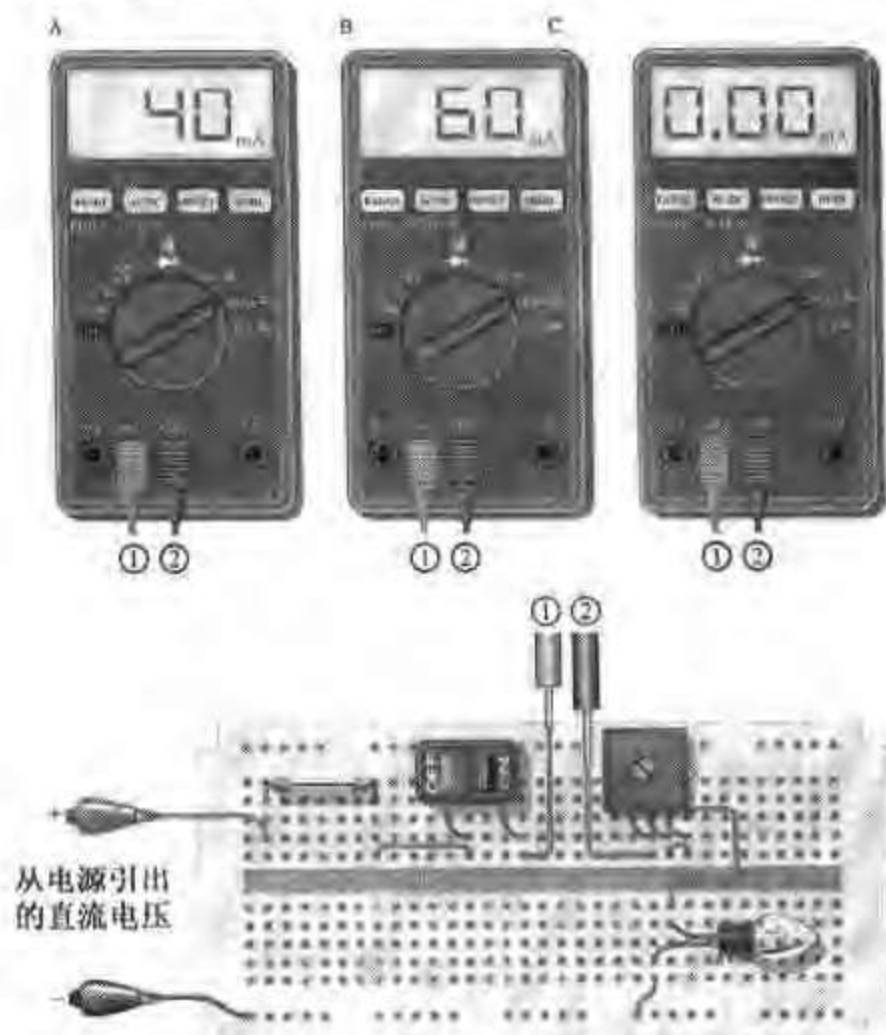


图 2.57 电流测量(带圈的数字表示万用表与电路的连接)

利用万用表测量电压

测量电压时万用表选择开关必须置于伏特表功能处,必须将伏特表并联在被测点的两端,参见图 2.58。

- 重新画出图 2.54 中添加伏特表情况下的示意图。
- 图中测量的是哪一个元件?
- 在哪种测量值(A 或 B)下灯泡比较亮? 请解释为什么。
- 写出电路如何变化导致伏特表读数从 A 变化到 B。



图 2.58 电压测量

利用万用表测量电阻

测量电阻时万用表选择开关必须置于欧姆表功能处。在连接欧姆表之前,必须先将被测电阻从电路中移除。在拆除任何元件前首先要关闭电源,参见图 2.59。

- 图中测量的是哪一个元件的电阻?
- 重新连接电路并打开电源时,在哪种测量值(A 或 B)下灯泡比较亮? 请解释其原因。

技术实践练习

1. 如果仪表盘照明电路中的直流电源电压降低,会对灯泡亮度产生何种影响? 请解释为什么。
2. 如何调节变阻器的值(升高或降低)可以使灯光变亮?

小结

- 原子是一个元素中保留该元素特性的最小微粒。
- 当原子最外层轨道电子(价电子)脱离该原子的束缚后,就变成自由电子。
- 自由电子的定向移动产生电流。
- 同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
- 电路中有电压才能产生电流。
- 电阻限制电流。

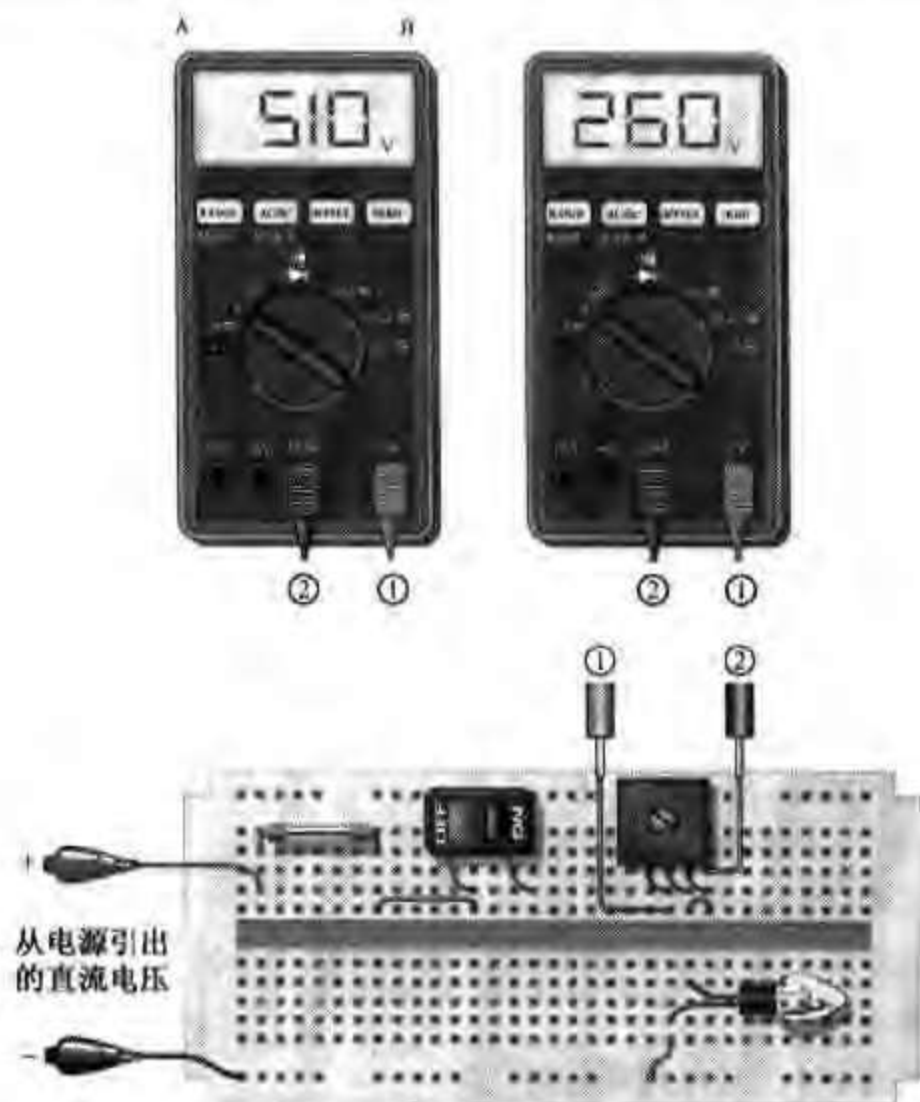


图 2.59 电阻测量

- 基本电路由电源、负载和电流流通过程组成。
- 开路是电流流通过程被断开。
- 闭合回路有一个完整的电流流通过程。
- 安培表串联在电路中。
- 伏特表并联在电路中。
- 欧姆表连接在电阻的两端(电阻必须从电路中移除)。
- 6.25×10^{18} 个电子所带的电荷总数为 1 库仑。
- 在某两点间如果每通过 1 库仑的电荷,所消耗的能量为 1 焦耳,则这两点间的电势差(电压)为 1 伏特。
- 在 1 秒钟内通过导体横截面的电子所带的电荷总数为 1 库仑,则导体中的电流量为 1 安培。
- 当电阻两端的电压是 1 伏特,通过的电流为 1 安培时,该电阻的阻值为 1 欧姆。
- 图 2.60 列出了本章所介绍的电学符号。

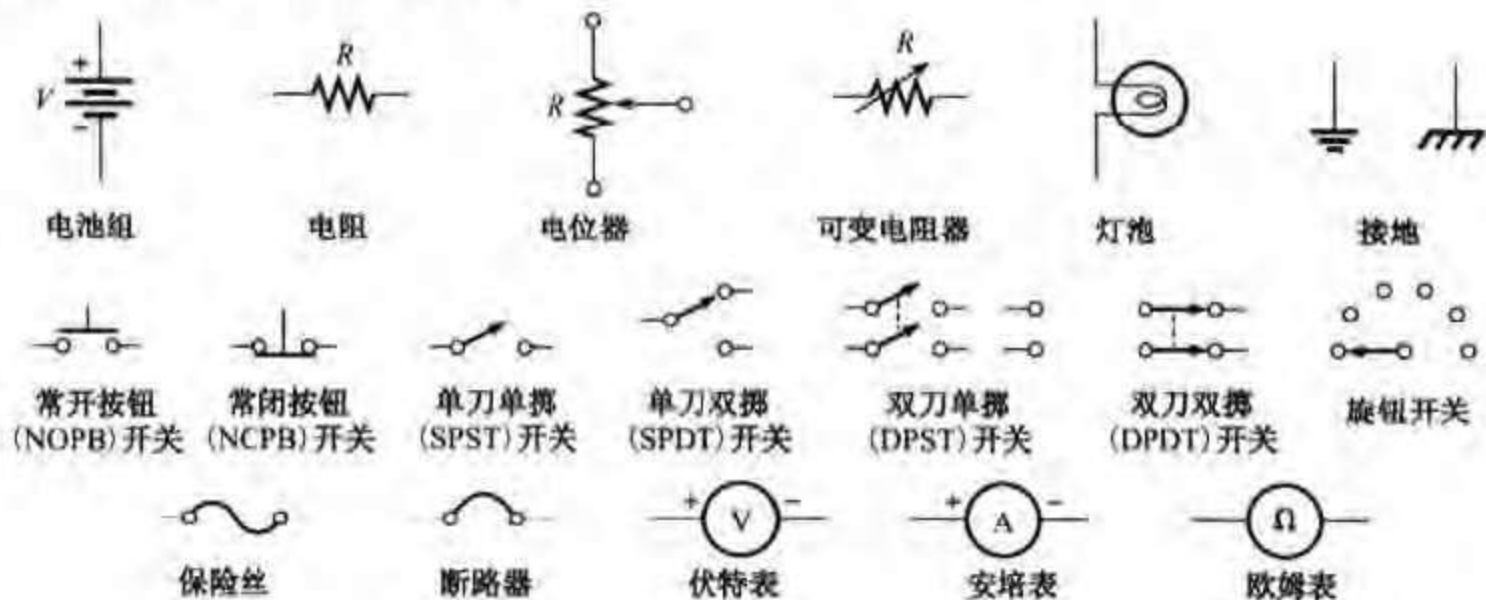


图 2.60

主要术语

安培表:一种测量电流的电学仪器。

安培(A):电流的单位。

原子:一个元素中保留该元素特性的最小微粒。

美国导线规格(AWG):一种基于导线直径的统一标准。

电荷:物质由于带有过量电子或缺少电子所具有的电特性。电荷有正有负。

电路:电气元件为产生一定的结果而相互连接称为电路。一个基本电路由一个电源、一个负载和电流的流通过程所组成。

闭合回路:具有一个完整的电流流通过程的电路。

电导:一个电路中允许电流通过的能力,单位是西门子(S)。

导体:一种电流可以轻易通过的物质,例如铜。

库仑(C):电荷的单位。

电流:电荷(电子)移动的速度。

电击:电流通过身体所产生的感觉。

电子:物质中带电的基本微粒,电子带负电荷。

自由电子:脱离原来所在原子的束缚而在物质原子结构中的原子间自由移动的价电子。

接地:电路中常用的参考点。

绝缘体:一种在常规环境下不允许电流通过的物质。

负载:电路中消耗能量的器件。

万用表:一种可以测量电压、电流和电阻的仪器。

欧姆(Ω):电阻的单位。

欧姆表:一种测量电阻的仪器。

开路:没有完整的电流流通过程的电路。

电位器:一个三端可变电阻。

电阻:一种可以阻碍电流的器件,单位为欧姆(Ω)。

变阻器:一个两端可变电阻。

半导体:一种导电能力介于导体和绝缘体之间的物质,例如硅和锗。

西门子(S):电导的单位。

伏特(V):电压或电动势的单位。

电压:电子从电路中的某一点移动到另一点所消耗的能量总数。

伏特表:一种测量电压的仪器。

公式

$$2.1 \quad Q = \frac{\text{电子数}}{6.25 \times 10^{18} \text{ 电子/C}}$$

电荷数

$$2.2 \quad V = \frac{W}{Q}$$

电压等于能量除以电荷数

$$2.3 \quad I = \frac{Q}{t}$$

电流等于电荷数除以时间

$$2.4 \quad G = \frac{1}{R}$$

电导是电阻的倒数

$$2.5 \quad A = d^2$$

横截面积等于直径的平方

$$2.6 \quad R = \frac{\rho l}{A}$$

电阻是电阻率乘以长度再除以横截面积

自测题

1. 一个原子序数为3的中性原子,其电子数为多少?
(a) 1 (b) 3 (c) 0 (d) 由原子类型决定
2. 电子轨道称为:
(a) 电子层 (b) 原子核 (c) 波形 (d) 原子价
3. 两端加电压而没有电流通过的物质称为:
(a) 滤波器 (b) 导体 (c) 绝缘体 (d) 半导体
4. 带正电荷的物质和带负电荷的物质相靠近将会:
(a) 排斥 (b) 变成中性 (c) 吸引 (d) 交换电荷
5. 单个电子所带电荷数为:
(a) $6.25 \times 10^{-18} \text{ C}$ (b) $1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (c) $1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ (d) $3.14 \times 10^{-6} \text{ C}$
6. 电势差又叫做:
(a) 能量 (b) 电压 (c) 电子到原子核的距离 (d) 电荷
7. 能量的单位是:
(a) 瓦特 (b) 库仑 (c) 焦耳 (d) 伏特
8. 下列哪一个不是能量源?
(a) 电池 (b) 太阳能电池 (c) 发电机 (d) 电位器
9. 下列哪种情况在电路中不可能发生?
(a) 有电压没有电流 (b) 有电流没有电压 (c) 有电压也有电流 (d) 没有电压也没有电流
10. 电流的定义是:
(a) 自由电子 (b) 自由电子移动的速度 (c) 移动电子所需能量 (d) 自由电子的电荷
11. 下列哪种情况下电路中没有电流?
(a) 开关闭合 (b) 开关打开 (c) 没有电压 (d) 答案(a)和(c) (e) 答案(b)和(c)
12. 电阻的主要目的是:
(a) 增加电流 (b) 限制电流 (c) 产生热 (d) 阻碍电流的变化
13. 电位器和变阻器属于下列哪个类型?
(a) 电压源 (b) 可变电阻器 (c) 定值电阻器 (d) 断路器
14. 给定电路中的电流不超过 22 A。下列哪种保险丝最好?
(a) 10 A (b) 25 A (c) 20 A (d) 不一定需要保险丝

习题(带星号的题目较难,奇数序号的题目答案在本书末尾)

2.2节 电荷

1. 求 50×10^{31} 个电子所带电荷总数为多少库仑?
2. 求多少电子所带电荷总数为 $80 \mu\text{C}$ (微库仑)?

2.3节 电压

3. 求下列情况下的电压值:
(a) 10 J/C (b) 5 J/2 C (c) 100 J/25 C
4. 500 J 的能量用于移动 100 C 的电荷通过一个电阻,求这个电阻两端的电压是多少?
5. 要想用 800 J 的能量移动 40 C 的电荷通过一个电阻,求一个电池的电压为多少才可以实现?
6. 电池电压为 12 V ,要移动 2.5 C 的电荷通过一个电路要消耗多少能量?
7. 如果 2 A 的电流通过一个电阻,在 15 s 内将 1000 J 的电转换为热能,求电阻两端的电压为多少?

2.4 节 电流

8. 求下列情况下的电流值:
 (a) 1 s 内通过 75 C 电荷 (b) 0.5 s 内通过 10 C 电荷 (c) 2 s 内通过 5 C 电荷
9. 在 3 s 内通过一点的电荷数为 0.6 C, 求其电流为多少 A?
10. 当电流为 5 A 时, 在多长时间通过一点的电荷数为 10 C?
11. 当电流为 1.5 A 时, 在 0.1 s 内通过一点的电荷数为多少?
12. 在 250 ms 内通过一根导线的电子数为 5.74×10^{17} , 求其电流为多少 A?

2.5 节 电阻

13. 根据下列色环确定电阻阻值:
 (a) 红、紫、橙、金 (b) 棕、灰、红、银
14. 列出习题 13 中的电阻允许偏差内的最大和最小阻值。
15. 列出下列阻值的色环: 330 Ω , 2.2 Ω , 56 k Ω , 100 k Ω 和 39 k Ω 。
16. 一个线性电位器的滑动触点置于电位器可调部分的中点位置。如果该电位器总阻值为 1000 Ω , 求其滑动触点与两端间的电阻阻值为多少?
17. 求下列阻值电阻的电导:
 (a) 5 Ω (b) 25 Ω (c) 100 Ω
18. 求与下列电导相对应的阻值:
 (a) 0.1 S (b) 0.5 S (c) 0.02 S
- * 19. 如图 2.61 所示, 一个 120 V 的电压源通过两根等长导线与一个 1500 Ω 的电阻负载相连。电压源与负载的距离为 50 ft。如果两根导线的总阻值不超过 6 Ω , 参阅表 2.4, 求导线的最小规格尺寸为多少?

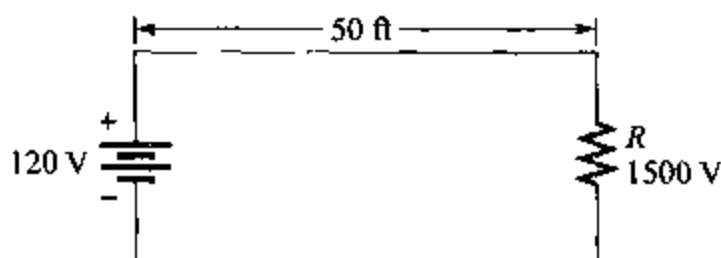


图 2.61

20. 确定下列电阻标记法中的电阻阻值和允许偏差:

(a) 4R7J (c) 5602M (c) 1501F

2.6 节 电路

21. 图 2.62(a) 中的开关置于 2 点处, 描述其电流流通过程。

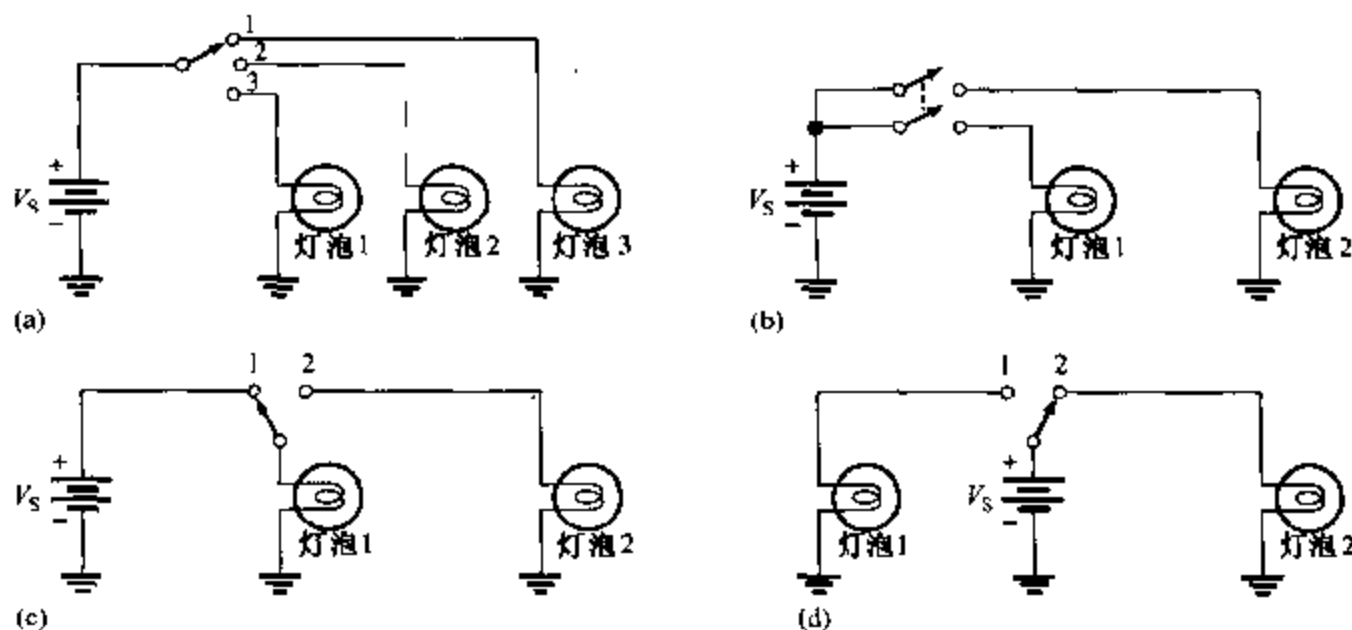


图 2.62

22. 当开关置于 1 或 2 中任意一点时,重新画出图 2.62(d)中带有保险丝以防止电流过大的电路图。
23. 图 2.62 中只有一幅电路图有可能使电路中所有的灯泡同时亮,请指出这幅电路图。
24. 图 2.63 中无论开关置于何处,总有一个电阻中有电流通过,请指出这个电阻。

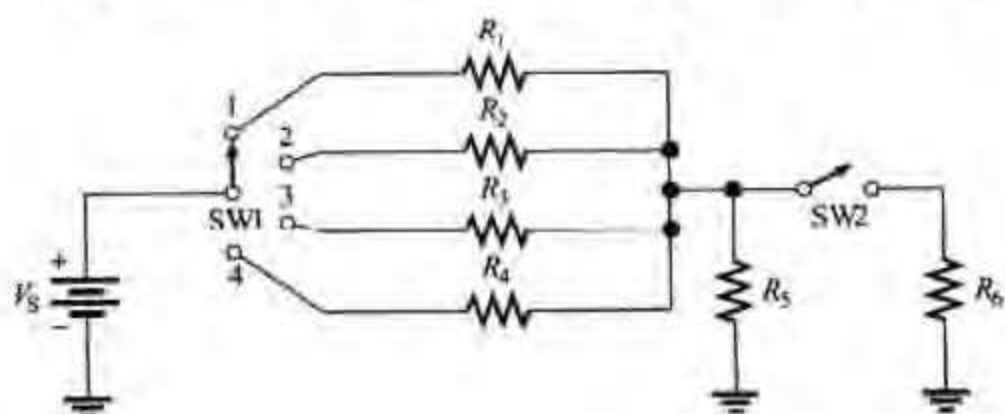


图 2.63

- * 25. 设计一个开关以使两个电压源 (V_{S1} 和 V_{S2}) 同时与两个电阻 (R_1 和 R_2) 中的任意一个相连,即 V_{S1} 连接 R_1 而 V_{S2} 连接 R_2 或 V_{S1} 连接 R_2 而 V_{S2} 连接 R_1 。
26. 图 2.64 中的方块代表一个立体声系统的不同部分。如何使用一个开关将唱片机、CD 播放器、磁带录音机、AM 调频和 FM 调频与扩音器相连,并保证任意时间只有一个部分与扩音器相连。

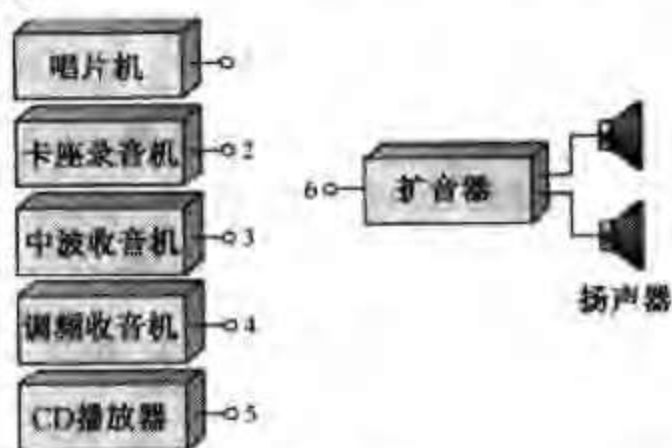


图 2.64

2.7 节 基本电路测量

27. 如果要测量图 2.65 中的电流和电源的电压,说明安培表和伏特表的摆放位置。
28. 解释如何测量图 2.65 中电阻 R_2 的阻值。
29. 说明图 2.66 中开关置于 1 点时每个伏特表的值,当开关置于 2 点时又是多少?
30. 忽略图 2.66 中的开关,说明如何连接一个安培表来测量电源流出的电流。



图 2.65

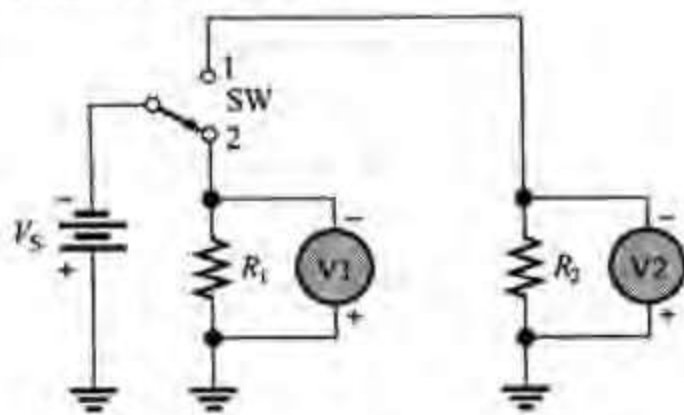


图 2.66

31. 图 2.63 中,如何接入安培表可以测量通过每个电阻以及从电池流出的电流值?
32. 图 2.63 中,如何接入伏特表可以测量每个电阻的电压?
33. 图 2.67(a)和 2.67(b)中的电压读数为多少?
34. 图 2.68 中欧姆表所测量的电阻阻值为多少?
35. 根据下列欧姆表量程和读数确定电阻阻值。
- (a) 指针指到 2, 量程设置为 $\times 10$
 - (b) 指针指到 15, 量程设置为 $\times 100\ 000$
 - (c) 指针指到 45, 量程设置为 $\times 100$